

GUIDE D'EXPLOITATION NETEngine 8000



Réseau RIP FTTH – Ingénierie & Exploitation N2/N3

Exploitation NOC – Backbone MPLS – FTTO – FTTB – LTE



Suivi des versions

Version	Date	Rédacteur	Approbateur	Nature des modifications
1	06/07/2026	Milleret Michael		Création

Sommaire :

0 INTRODUCTION.....	17
0.1 Objectif	17
0.2 Domaine application.....	17
03 Glossaire	17
CHAPITRE 1-Présentation générale de l'équipement Huawei EDGE	19
1.1 Objet du document	19
1.2 Rôle du routeur EDGE.....	19
1.3 Position dans l'architecture Backbone	20
1.4 Fonctions principales	20
1.5 Objectifs d'exploitation	21
CHAPITRE 2 - Exploitation matérielle.....	22
2.1 Présentation du châssis.....	22
2.2 Identification de l'équipement	23
2.3 Cartes installées.....	23
2.4 Contrôle des alimentations.....	23
2.4.1 Objectif	23
2.4.2 Commande.....	24
2.4.3 Exemple de vérification	24
2.4.4 Procédure NOC.....	24
2.4.5 Bonnes pratiques.....	25
2.4.8 Check-list exploitation	25
2.5 Contrôle des ventilateurs.....	25
2.5.1 Objectif	25
2.5.2 Commandes d'exploitation.....	26
2.5.3 Exemple de vérification	26
2.5.4 Check-list d'exploitation	26
2.6 Contrôle de la température	26
2.6.1 Objectif	26
2.6.2 Commandes d'exploitation.....	27
2.6.3 Exemple.....	27
2.6.4 À retenir	27

2.7 Contrôle des cartes MPU	27
2.7.1 Objectif	27
2.7.2 Commandes d'exploitation	27
2.7.3 Exemple	28
2.7.4 Interprétation	28
2.7.5 À retenir	28
2.8 Contrôle des voyants (LEDs)	28
2.8.1 Objectif	28
2.8.2 Emplacement des LEDs	29
2.8.3 Signification des principaux voyants	29
2.8.4 Contrôles recommandés	29
2.8.5 En cas d'anomalie	29
2.9 Connexion au port Console	30
2.9.1 Objectif	30
2.9.2 Matériel nécessaire	30
2.9.3 Paramètres de connexion	30
2.9.4 Procédure de connexion	30
2.9.4 Première authentification	30
2.10 Récupération du mot de passe administrateur	31
2.10.1 Objectif	31
2.10.2 Prérequis	31
2.10.3 Accès au BootLoader	31
2.10.4 Authentification BootLoader	32
2.10.5 Procédure de récupération	32
2.10.6 Réinitialisation du mot de passe	32
2.10.7 Vérifications	33
2.10.8 Bonnes pratiques	33
Chapitre 3 – Exploitation des interfaces et services Ethernet	34
3.1 Présentation des interfaces	34
3.2 Vérification de l'état des interfaces	34
3.2.1 Objectif	34
3.2.2 Commandes d'exploitation	34

3.2.3 Exemple.....	35
3.2.4 Interprétation	35
3.2.5 États possibles d'une interface	35
3.2.6 Causes fréquentes d'une interface Down	35
3.2.7 Vérifications complémentaires	36
3.2.8 À retenir	36
3.3 Contrôle détaillé d'une interface Ethernet	36
3.3.1 Objectif	36
3.3.2 Commandes d'exploitation.....	36
3.3.3 Commandes d'exploitation.....	37
3.3.4 Interprétation	37
3.3 Contrôle des modules optiques (SFP / SFP+).....	37
3.3.1 Objectif	37
3.3.2 Commandes d'exploitation.....	37
3.3.3 Sortie CLI.....	38
3.3.4 À retenir	39
3.4 Contrôle des agrégations Ethernet (Eth-Trunk).....	39
3.4.1 Objectif	39
3.4.2 Commandes d'exploitation.....	39
3.4.3 Sortie CLI.....	39
3.4.5 Vérification des interfaces membres	40
3.4.7 À retenir	40
3.5 Contrôle des sous-interfaces VLAN (802.1Q).....	40
3.5.1 Objectif	40
3.5.2 Commandes d'exploitation.....	40
3.5.3 Sortie CLI.....	41
3.5.5 Vérification des services	41
3.5.6 À retenir	42
3.6 Contrôle des interfaces QinQ.....	42
3.6.1 Objectif	42
3.6.2 Commandes d'exploitation.....	42
3.6.6 À retenir.....	43

3.7 Contrôle des interfaces de Loopback	43
3.7.1 Objectif	43
3.7.2 Afficher les interfaces Loopback	43
3.7.4 Vérifier la configuration des interfaces Loopback	43
3.7.5 Contrôler l'adressage IP	43
3.7.6 Vérifier l'utilisation comme Router-ID	44
3.7.7 Vérifier l'utilisation par MPLS	44
3.7.8 Points de contrôle	44
3.7.9 À retenir	44
3.8 Contrôle des interfaces VLANIF	45
3.8.1 Objectif	45
3.8.2 Afficher l'ensemble des interfaces VLANIF	45
3.8.3 Afficher une interface VLANIF spécifique	45
3.8.4 Vérifier la configuration d'une interface VLANIF	45
3.8.5 Vérifier l'adressage IP	45
3.8.6 Vérifier les statistiques de trafic	45
3.8.7 Vérifier la connectivité	46
3.8.8 Vérifier la présence dans la table de routage	46
3.8.9 Points de contrôle	46
3.8.10 À retenir	47
3.9 Contrôle des VLAN	47
3.9.1 Contrôle des VLAN de management	47
3.9.1.1 Objectif	47
3.9.1.2 Commandes	47
3.9.1.3 Contrôles à effectuer	47
3.9.1.4 À retenir	48
3.9.2 Contrôle des VLAN	48
3.9.2.1 Objectif	48
3.9.2.2 Commandes	48
3.9.2.3 Contrôles à effectuer	48
3.9.2.3 À retenir	49
Chapitre 4 – Contrôle des protocoles et des services de niveau 2	50

4.1 Contrôle des adresses MAC	50
4.1.1 Objectif	50
4.1.2 Commandes	50
4.1.3 Contrôles à effectuer	50
4.1.4 À retenir	51
4.2 Contrôle du protocole LLDP	51
4.2.1 Objectif	51
4.2.2 Commandes	51
4.2.3 Contrôles à effectuer	51
4.2.4 À retenir	52
4.3 Contrôle des tables ARP	52
4.3.1 Objectif	52
4.3.2 Commandes	52
4.3.3 Contrôles à effectuer	52
4.3.4 À retenir	52
4.4 Contrôle des protocoles STP/MSTP	53
4.4.1 Objectif	53
4.4.2 Commandes	53
4.4.3 Contrôles à effectuer	53
4.4.4 À retenir	54
Chapitre 5 – Backbone IP/MPLS	55
5.1 Contrôle du protocole IS-IS	55
5.1.1 Objectif	55
5.1.2 Commandes	55
5.1.3 Contrôles à effectuer	55
5.1.4 À retenir	56
5.2 Contrôle de MPLS	56
5.2.1 Objectif	56
5.2.2 Commandes	56
5.2.3 Contrôles à effectuer	56
5.2.4 À retenir	57
5.3 Contrôle du protocole RSVP-TE	57

5.3.1 Objectif	57
5.3.2 Commandes	57
5.3.3 Contrôles à effectuer	57
5.3.4 À retenir	57
5.4 Contrôle du protocole LDP	58
5.4.1 Objectif	58
5.4.2 Commandes	58
5.4.3 Contrôles à effectuer	58
5.4.4 À retenir	58
5.5 Contrôle du protocole BFD	58
5.5.1 Objectif	58
5.5.2 Commandes	58
5.5.3 Contrôles à effectuer	59
5.5.4 À retenir	59
5.6 Contrôle du protocole BGP	59
5.6.1 Objectif	59
5.6.2 Commandes	59
5.6.3 Contrôles à effectuer	59
5.6.4 À retenir	59
5.7 Contrôle de la table de routage	60
5.7.1 Objectif	60
5.7.2 Commandes	60
5.7.3 Contrôles à effectuer	60
5.7.4 À retenir	60
5.8 Check-list de vérification du Backbone IP/MPLS	60
5.8.1 Objectif	60
5.8.2 Vérifications à effectuer	60
5.8.3 Validation de l'exploitation	61
5.8.4 Procédure en cas d'anomalie	61
5.8.5 À retenir	62
Chapitre 6 – Administration et supervision	63
Introduction :	63

6.1 Contrôle du service AAA	63
6.1.1 Objectif	63
6.1.2 Commandes	63
6.1.3 Contrôles à effectuer	63
6.1.4 À retenir	63
6.2 Contrôle du protocole TACACS+	64
6.2.1 Objectif	64
6.2.2 Commandes	64
6.2.3 Contrôles à effectuer	64
6.2.4 À retenir	64
6.3 Contrôle du protocole RADIUS	64
6.3.1 Objectif	64
6.3.2 Commandes	64
6.3.3 Contrôles à effectuer	64
6.3.4 À retenir	65
Chapitre 7 – Gestion OS, sauvegarde et journalisation	66
7.1 Contrôle de la version logicielle	66
7.1.1 Objectif	66
7.1.2 Commandes	66
7.2 Mise à jour du système d'exploitation	67
7.2.1 Objectif	67
7.2.2 Vérifications préalables	67
7.5.3 Copie de la nouvelle image	68
7.5.4 Configuration de la nouvelle image	68
7.5.5 Sauvegarde de la configuration	69
7.5.6 Redémarrage	69
7.5.7 Contrôles après redémarrage	69
7.5.8 À retenir	70
7.6 Installation d'un patch logiciel	70
7.6.1 Objectif	70
7.6.2 Vérifications préalables	70
7.6.3 Copie du patch	71

7.6.4 Chargement du patch	71
7.6.5 Vérification	71
7.6.6 Sauvegarde	71
7.6.7 Suppression d'un patch	71
7.6.8 À retenir	72
7.7 Procédure de retour arrière (Rollback logiciel)	72
7.7.1 Objectif	72
7.7.2 Prérequis	72
7.7.3 Commandes	72
7.7.4 Vérifications après le redémarrage	73
7.7.5 Contrôles à effectuer	73
7.7.6 Bonnes pratiques	74
7.7.7 À retenir	74
7.8 Gestion des fichiers de la mémoire Flash	74
7.8.1 Objectif	74
7.8.2 Commandes	74
7.8.3 Contrôles à effectuer	76
7.8.4 Bonnes pratiques	76
7.8.5 À retenir	76
Chapitre 8 – Exploitation des services VPLS	77
8.1 Présentation des services VPLS	77
8.1.1 Objectif	77
8.1.2 Architecture VPLS	78
8.2 Vérification des VSI	78
8.2.1 Objectif	78
8.2.2 Commandes d'exploitation	79
8.2.3 Interprétation	79
8.2.4 Vérifications recommandées	79
8.2.5 Bonnes pratiques	80
8.3 Contrôle des Attachment Circuits (AC)	80
8.3.1 Objectif	80
8.3.2 Commandes d'exploitation	80

8.3.3 Interprétation	81
8.4 Contrôle des Pseudowires MPLS (PW)	81
8.4.1 Objectif	81
8.4.2 Commandes d'exploitation	81
8.4.4 Interprétation	81
8.5 Contrôle des statistiques VPLS	82
8.5.1 Objectif	82
8.5.2 Commandes d'exploitation	82
8.5.6 Diagnostic d'un incident VPLS	83
8.6. Procédure NOC	83
8.6.1: Identifier le service concerné	83
8.6.2 : Vérifier l'état du VSI	84
8.6.3 : Contrôler les interfaces associées (Attachment Circuit)	84
8.6.4 : Vérifier les Pseudowires (PW)	85
8.6.5 : Contrôler les sessions LDP	85
8.6.6 : Vérifier MPLS	86
8.6.7: Consulter les alarmes	86
8.6.8 : Vérifier les journaux système	87
8.6.9 : Escalader si nécessaire	87
Chapitre 9 – Exploitation des services FTTO / FTTB	89
9.1 Introduction	89
9.2 Vérification de la configuration d'un service FTTO / FTTB	89
9.3 Commandes d'exploitation	90
9.4 Interprétation de la configuration	91
9.5 Vérifications recommandées	91
9.6 Exemple de service de management	91
9.7 Diagnostic d'un incident	92
9.8 Vérification de l'état opérationnel du service	92
9.8.1 Objectif	92
9.8.2 Commandes d'exploitation	92
9.8.3 Vérifications recommandées	93
9.9 Vérification de l'apprentissage des adresses MAC	93

9.9.1 Objectif	93
9.9.2 Commandes d'exploitation	93
9.9.3 Vérifications recommandées	94
Chapitre 10 – Exploitation de la Qualité de Service (QoS)	95
10.1 Présentation de la QoS Huawei	96
10.1.1 Objectif.....	96
10.1.2 Chaîne de traitement QoS	97
10.1.3 Architecture QoS Huawei	97
10.1.4 Fonctionnement général	97
10.2 Exploitation des Traffic Classifier	98
10.2.1 Objectif.....	98
10.2.2 Commandes d'exploitation	98
10.2.4 Interprétation	99
10.2.5 Contrôles à effectuer	99
10.2.7 À retenir	99
10.3 Exploitation des Traffic Behavior	99
10.3.1 Objectif.....	99
10.3.2 Architecture.....	100
10.3.3 Commandes d'exploitation	100
10.3.4 Exemple de configuration	100
10.4 Exploitation des Traffic Policy	101
10.4.1 Objectif.....	101
10.4.2 Architecture.....	102
10.4.3 Commandes d'exploitation	102
10.4.4 Exemple de configuration	103
10.4.5 Vérification d'une interface	103
10.4.6 Contrôles à effectuer	104
10.4.7 Bonnes pratiques	105
10.4.8 À retenir	105
10.4.9 Procédure NOC	105
10.4.9.1 Étape 1 Identifier le service concerné	105
10.4.9.2 Étape 2 Vérifier la Traffic Policy	106

10.4.9.3 Étape 3 Vérifier les Traffic Classifier	106
10.4.9.4 Étape 4 Vérifier les Traffic Behavior	106
10.4.9.5 Étape 5 : Vérifier les statistiques	107
10.4.9.6 Étape 6 : Vérifier le QoS Profile.....	107
10.4.9.7 Étape 7 : Vérifier les statistiques de l'interface.....	107
10.4.9.8 Étape 8 : Escalader si nécessaire	108
10.4.9.9 Check-list d'exploitation	108
10.4.9.10 À retenir	109
10.5 Exploitation des QoS Profile	109
10.5.1 Objectif.....	109
10.5.2 Architecture.....	110
10.5.3 Paramètres principaux.....	110
10.5.4 Commandes d'exploitation	110
10.5.5 Exemple de configuration	111
10.5.6 Interprétation	111
10.5.7 Vérification sur une interface	111
10.5.8 Interprétation	111
10.5.9 Contrôles à effectuer	112
10.5.10 Bonnes pratiques	112
10.5.11 Procédure NOC	112
10.5.12 Check-list d'exploitation	113
10.5.13 À retenir	113
10.6 Contrôle des politiques QoS appliquées sur les interfaces	113
10.6.1 Objectif.....	113
10.6.2 Commandes d'exploitation	114
10.6.3 Vérification de la configuration	114
10.6.4 Vérification des politiques actives	115
10.6.5 Vérifications recommandées	116
10.6.7 Diagnostic des anomalies	116
10.6.8 À retenir	116
10.7 Vérification des statistiques QoS	116
10.7.1 Objectif.....	116

10.7.2 Commandes d'exploitation	117
10.7.3 Exemple de sortie	117
10.7.4 Interprétation des statistiques	118
10.7.5 Analyse des compteurs	118
10.7.6 Vérifications recommandées	119
10.7.7 Corrélation avec les statistiques d'interface	119
10.7.8 Procédure NOC	120
10.7.9 Check-list d'exploitation	121
10.7.10 Bonnes pratiques	121
10.7.11 À retenir	121
10.8 Contrôle du marquage des paquets (802.1p, DSCP et MPLS EXP)	121
10.8.1 Objectif	121
10.8.2 Les différents champs de priorité	122
10.8.3 Architecture du marquage	122
10.8.4 Commandes d'exploitation	123
10.8.5 Exemple de configuration	123
10.8.6 Correspondance des classes de service	124
10.8.7 Vérifications recommandées	124
10.8.8 Procédure NOC	125
10.8.11 Check-list d'exploitation	125
10.8.12 Bonnes pratiques	125
10.8.13 À retenir	126
10.9 Vérification des limitations de débit (CIR / PIR)	126
10.9.1 Objectif	126
10.9.2 Principe de fonctionnement	126
10.9.3 Architecture	127
10.9.4 Paramètres utilisés	127
10.9.5 Commandes d'exploitation	127
10.9.6 Exemple de configuration	127
10.9.8 Différence entre CIR et PIR	128
10.9.9 Vérification sur une interface	128
10.9.10 Contrôles à effectuer	129

10.9.11 Diagnostic des anomalies	129
10.9.12 Procédure NOC	129
10.9.13 Check-list d'exploitation	130
10.9.14 Bonnes pratiques	130
10.9.15 À retenir	130
Chapitre 11 – Maintenance, Diagnostic avancé et Haute Disponibilité.....	131
11.1 Vérifications avant intervention	131
11.1.1 Objectif.....	131
11.1.2 Commandes d'exploitation	131
11.1.3 Exemple de contrôle	132
11.1.4 Contrôles à effectuer	132
11.1.5 À retenir	133
11.2 Sauvegarde et préparation de la maintenance	133
11.2.1 Objectif.....	133
11.2.2 Commandes d'exploitation	133
11.2.3 Exemple de sauvegarde	133
11.2.4 Vérification des fichiers de démarrage	133
11.2.5 Vérification de la mémoire Flash	134
11.2.6 Vérification des patches	134
11.2.7 Contrôles à effectuer	134
11.2.8 À retenir	135
11.3 Procédure de Switchover (MPU Active / Standby)	135
11.3.1 Objectif.....	135
11.3.2 Vérifications préalables	135
11.3.3 Commandes d'exploitation	135
11.3.4 Vérification des MPU	136
11.3.5 Vérification des protocoles Backbone	136
11.3.6 Contrôles à effectuer	137
11.3.7 Exécution du Switchover	137
11.4 Remplacement des composants matériels	138
11.4.1 Objectif.....	138
11.4.2 Vérification des composants.....	138

11.4.3 Vérification d'un module optique (SFP)	138
11.4.4 Vérification d'une alimentation	139
11.4.5 Vérification des ventilateurs	140
11.4.6 Vérification après remplacement.....	140
11.5 Diagnostic avancé.....	141
11.5.1 Objectif.....	141
11.5.2 Diagnostic des ressources système	141
11.5.3 Diagnostic des alarmes	141
11.5.4 Diagnostic des journaux système.....	142
11.5.5 Diagnostic des interfaces optiques	142
11.5.6 Diagnostic des performances réseau	143
11.5.7 Commandes utiles de diagnostic	143
11.5.8 Contrôles à effectuer	144
11.6 Validation après maintenance	144
11.6.1 Objectif.....	144
11.6.2 Vérification de l'état général.....	144
11.6.3 Vérification des interfaces	144
11.6.4 Vérification des protocoles Backbone	145
11.6.5 Vérification des services MPLS	145
11.6.6 Vérification des performances	146
11.6.7 Sauvegarde de la configuration	146
11.6.8 Check-list de remise en production	146
11.6.9 Clôture de la maintenance.....	147
Chapitre 12-Runbook d'exploitation NE8000 NOC/N2/N3	148
12.1 Interface Down	148
12.2 BGP Down	149
12.3 MPLS / VPN inaccessible.....	150
12.4 Client FTTH sans Internet	150
12.5 CPU élevée.....	152
12.6 QoS dégradée.....	153
12.7 IS-IS Down.....	154
12.8 LDP Down.....	154

12.9 Radius KO	154
12.10 PPPoE KO	154

0 INTRODUCTION

0.1 Objectif

Ce document : fournir un catalogue opérationnel des commandes CLI NE8000 utilisées pour l'exploitation, la maintenance, les mises à jour et le diagnostic dans un environnement RIP FTTH. Le document est organisé par chapitres afin d'être utilisé comme runbook NOC/N2/N3.

0.2 Domaine application

Ce document n'est pas destiné à être fourni en clientèle, il s'adresse essentiellement aux équipes d'implémentation et d'exploitation.

03 Glossaire

Acronyme	Signification	Description
802.1Q	IEEE 802.1Q	Standard permettant le transport de VLAN sur une liaison Ethernet.
802.1p	IEEE 802.1p	Champ de priorité Ethernet utilisé pour la QoS.
ACL	Access Control List	Liste de règles permettant d'identifier ou de filtrer un trafic.
AC	Attachment Circuit	Interface reliant un client au service VPLS.
AF	Assured Forwarding	Classe de service DiffServ utilisée pour la priorisation des paquets.
BFD	Bidirectional Forwarding Detection	Protocole permettant de détecter très rapidement une perte de connectivité.
BGP	Border Gateway Protocol	Protocole de routage utilisé pour l'échange de routes entre systèmes autonomes.
Backbone	Réseau de transport	Infrastructure principale transportant les services de l'opérateur.
CAR	Committed Access Rate	Mécanisme Huawei permettant de limiter le débit d'un flux.
CE	Customer Edge	Équipement client connecté au réseau de l'opérateur.
CIR	Committed Information Rate	Débit garanti par contrat pour un service.
CPU	Central Processing Unit	Processeur principal du routeur.
CRC	Cyclic Redundancy Check	Compteur d'erreurs indiquant des anomalies de transmission Ethernet.
DSCP	Differentiated Services Code Point	Champ IP utilisé pour classer les paquets selon leur priorité.
Eth-Trunk	Ethernet Trunk	Agrégation de plusieurs liens Ethernet en une seule interface logique.
EXP	Experimental Bits	Champ MPLS utilisé pour transporter la priorité des paquets.
FTTB	Fiber To The Building	Service de raccordement en fibre optique jusqu'à un bâtiment.
FTTO	Fiber To The Office	Service de raccordement en fibre optique jusqu'aux locaux d'une entreprise.
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System	Protocole de routage interne utilisé sur le Backbone MPLS.

L2VC	Layer 2 Virtual Circuit	Circuit virtuel Ethernet transporté sur MPLS.
LDP	Label Distribution Protocol	Protocole distribuant les labels MPLS entre routeurs.
LPU	Line Processing Unit	Carte d'interface assurant le traitement des ports réseau.
LSP	Label Switched Path	Chemin emprunté par un paquet dans un réseau MPLS.
MAC	Media Access Control	Adresse physique unique d'un équipement Ethernet.
MPLS	Multi Protocol Label Switching	Technologie de transport utilisant des labels pour commuter les paquets.
MPU	Main Processing Unit	Carte processeur principale du routeur Huawei.
NOC	Network Operations Center	Centre de supervision et d'exploitation du réseau.
NTE	Network Termination Equipment	Équipement de terminaison installé chez le client.
PE	Provider Edge	Routeur de bordure raccordant les clients au Backbone MPLS.
PIR	Peak Information Rate	Débit maximal autorisé pour un service.
PW	Pseudowire	Tunnel logique transportant un service Ethernet sur MPLS.
QoS	Quality of Service	Ensemble des mécanismes permettant de classer, prioriser et limiter le trafic.
QinQ	VLAN Stacking	Encapsulation d'un VLAN dans un second VLAN pour le transport de services.
RSVP-TE	Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering	Mécanisme de réservation de ressources et d'ingénierie de trafic MPLS.
SFP	Small Form-factor Pluggable	Module optique inséré dans une interface Ethernet.
SLA	Service Level Agreement	Engagement contractuel sur les performances d'un service.
SSH	Secure Shell	Protocole sécurisé d'administration à distance.
Traffic Behavior	Comportement QoS	Définit les actions appliquées à un trafic identifié (priorité, limitation, marquage, etc.).
Traffic Classifier	Classification QoS	Identifie les paquets devant recevoir un traitement particulier.
Traffic Policy	Politique QoS	Associe un Traffic Classifier à un Traffic Behavior et s'applique sur une interface.
VLAN	Virtual Local Area Network	Réseau local virtuel permettant de segmenter le trafic Ethernet.
VPLS	Virtual Private LAN Service	Service Ethernet multipoint transporté sur le Backbone MPLS.
VSI	Virtual Switch Instance	Instance VPLS représentant un réseau Ethernet virtuel sur les routeurs Huawei.
VRP	Versatile Routing Platform	Système d'exploitation des équipements Huawei.

CHAPITRE 1-Présentation générale de l'équipement Huawei EDGE

1.1 Objet du document

Le présent document constitue le guide d'exploitation de référence des routeurs **Huawei EDGE** intégrés au réseau de collecte et de transport IP/MPLS.

Il a pour objectif de fournir à l'ensemble des équipes d'exploitation, d'administration et de support de niveau NOC les procédures nécessaires pour assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements, le diagnostic des incidents, les opérations de maintenance ainsi que les contrôles quotidiens.

Ce guide s'adresse principalement :

- aux exploitants NOC ;
- aux ingénieurs réseau Backbone ;
- aux équipes de support N2/N3 ;
- aux équipes de déploiement ;
- aux équipes en astreinte.

Toutes les procédures décrites sont basées sur une configuration réelle d'un routeur Huawei VRP V800R013 exploitant des services IP/MPLS, VPLS et Ethernet d'entreprise.

1.2 Rôle du routeur EDGE

Le routeur EDGE constitue le point d'accès du réseau opérateur vers les équipements de collecte et les clients.

Il assure notamment :

- l'agrégation des accès Ethernet ;
- le transport des services de niveau 2 (VPLS) ;
- la collecte des flux FTTO et FTTB ;
- le transport des VLAN de management ;
- le marquage et la priorisation des flux QoS ;
- la signalisation MPLS/LDP ;
- le routage IP interne via IS-IS ;
- la mise en œuvre des mécanismes de haute disponibilité (BFD, LACP, RSVP-TE).

1.3 Position dans l'architecture Backbone

Dans l'architecture opérateur, le routeur EDGE se situe entre :

- Les équipements d'accès (NTE, switches, équipements clients) ;
- Les routeurs de cœur de réseau (Core/PE) ;
- Les plateformes de management ;
- Les infrastructures LTE ;
- Les réseaux de collecte FTTB/FTTO.

Les liaisons montantes sont réalisées au travers de trunks Ethernet transportant les protocoles IP/MPLS.

1.4 Fonctions principales

Le routeur EDGE remplit plusieurs fonctions critiques :

Fonction de transport

- Transport Ethernet.
- Agrégation VLAN.
- QinQ.
- VPLS.

Fonction de routage

- IS-IS.
- MPLS.
- LDP.
- RSVP-TE.
- BGP (lorsqu'il est déployé).

Fonction de qualité de service

- Classification.
- Marquage.
- Limitation de débit.

- Garantie de bande passante.
- Priorisation des flux.

Fonction de sécurité

- AAA.
- TACACS+.
- RADIUS.
- ACL.
- SSH.
- SNMP.

Fonction de supervision

- Syslog.
- SNMP.
- LLDP.
- NTP.
- BFD.

1.5 Objectifs d'exploitation

L'exploitation quotidienne des routeurs Edge poursuit les objectifs suivants :

- Garantir la disponibilité des services ;
- Maintenir les sessions de routage et de signalisation ;
- Assurer la continuité des services clients ;
- Détecter rapidement les dégradations matérielles ou logiques ;
- Appliquer les procédures de maintenance en toute sécurité ;
- Garantir la qualité de service définie pour chaque offre.

CHAPITRE 2 - Exploitation matérielle

2.1 Présentation du châssis

Figure 1-1 Appearance of the NetEngine 8000 M4 (DC)

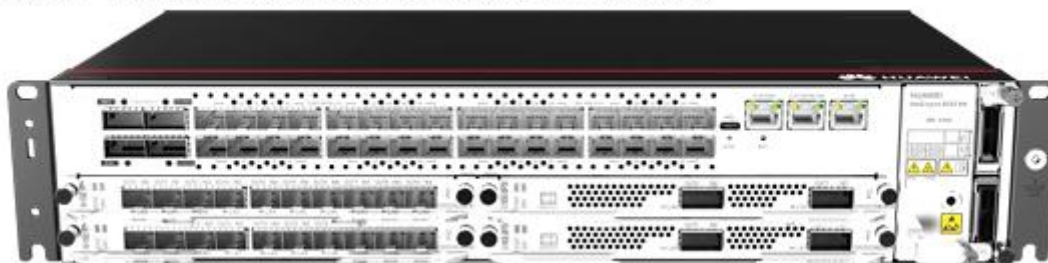


Figure 1-2 Appearance of the NetEngine 8000 M4 (AC)



Schéma annoté :

1. MPU
2. Power Supply
3. Ventilateurs
4. Slots
5. Interfaces GE
6. Interfaces 10GE
7. Console
8. USB
9. Management

2.2 Identification de l'équipement

Objectif

Identifier précisément le routeur afin de vérifier :

- modèle
- version
- numéro de série
- cartes installées
- version VRP
- licence

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Utilisation NOC
display version	Version logicielle complète	Contrôle quotidien
display device	Inventaire matériel	Inventaire du châssis
display elabel brief	Numéro de série des cartes	Gestion du parc
display esn	Numéro de série équipement	Inventaire
display startup	Image de démarrage	Préparation upgrade
display patch-information	Correctifs installés	Audit

display elabel brief

Slot # BoardType
 MPU 2 CR8PM1CBASC6
 PWR 5 PDC260S12-CL
 PWR 6 PDC260S12-CL

2.3 Cartes installées

Slot	Carte	Fonction
MPU2	CR8PM1CBASC6	Route Processor
PWR5	PDC260S12	Alimentation A
PWR6	PDC260S12	Alimentation B

2.4 Contrôle des alimentations

2.4.1 Objectif

Les alimentations assurent la fourniture continue de l'énergie électrique au routeur Huawei EDGE. Une défaillance d'une alimentation n'entraîne généralement pas de coupure de service lorsque le châssis est équipé d'une alimentation redondante. En revanche, elle place

l'équipement dans une situation de risque critique puisqu'une seconde panne provoquerait l'arrêt complet du routeur.

2.4.2 Commande

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display power	Affiche l'état des alimentations installées dans le châssis. Permet de vérifier leur présence et leur état de fonctionnement.	Contrôle quotidien, après une maintenance ou en cas d'alarme matérielle.	État Normal , présence des deux alimentations, absence de défaut.
display device power	Affiche les informations détaillées des blocs d'alimentation (type, état, caractéristiques).	Diagnostic d'une alimentation, inventaire matériel, après remplacement d'une PSU.	Modèle correct, alimentation reconnue, aucun état Fault ou Absent .
display alarm active	Affiche les alarmes actuellement actives sur l'équipement, y compris les défauts d'alimentation.	Lorsqu'une alarme est signalée ou dans le cadre du contrôle quotidien.	Vérifier l'absence d'alarme critique liée aux alimentations ou au matériel.
display environment	Affiche l'état général de l'environnement matériel du châssis (température, ventilateurs, alimentations et autres composants surveillés).	Contrôle préventif, après intervention ou lors d'un diagnostic matériel.	Température normale, ventilateurs opérationnels, alimentations en état Normal , aucune an

2.4.3 Exemple de vérification

Commande

display elabel brief
Slot # BoardType BarCode
MPU 2 CR8PM1CBASC6 2102354ARX10MC100071
PWR 5 PDC260S12-CL BT21B0380059
PWR 6 PDC260S12-CL BT21B0379970

2.4.4 Procédure NOC

En cas d'alarme sur une alimentation :

1. Vérifier les alarmes actives (display alarm active).
2. Contrôler les journaux système (display logbuffer).
3. Identifier l'alimentation concernée.

4. Vérifier si la perte de redondance est planifiée.
5. Informer l'équipe de supervision.
6. Ouvrir un ticket matériel.
7. Planifier le remplacement du bloc défectueux.

2.4.5 Bonnes pratiques

Ne jamais retirer une alimentation sans avoir vérifié que l'autre alimentation est opérationnelle.

Toujours vérifier les alarmes après le remplacement d'une alimentation.

Contrôler les journaux système après toute intervention matérielle.

2.4.8 Check-list exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
PSU 1 détectée	Oui	☐
PSU 2 détectée	Oui	☐
Alarme active	Non	☐
Redondance présente	Oui	☐
Journal système vérifié	Oui	☐

2.5 Contrôle des ventilateurs

2.5.1 Objectif

Les ventilateurs assurent le refroidissement des composants internes du routeur Huawei EDGE. Leur bon fonctionnement est indispensable pour maintenir une température de fonctionnement conforme aux spécifications du constructeur et garantir la stabilité de l'équipement.

Le contrôle des ventilateurs permet de :

- Vérifier leur état de fonctionnement.
- Détecter une panne ou une perte de redondance.
- Prévenir les risques de surchauffe.
- Anticiper une intervention de maintenance

2.5.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display fan	Affiche l'état des ventilateurs installés dans le châssis.	Contrôle quotidien ou après une intervention matérielle.	Tous les ventilateurs doivent être en état Normal .
display environment	Affiche l'état général des composants matériels, y compris les ventilateurs.	Contrôle préventif et diagnostic matériel.	Aucun ventilateur en défaut, température normale.
display alarm active	Affiche les alarmes actives du système.	Lorsqu'une alarme matérielle est détectée.	Vérifier l'absence d'alarme liée au refroidissement.
display logbuffer	Affiche le journal des événements système.	Recherche de la cause d'une panne matérielle.	Rechercher les messages concernant les ventilateurs ou la température.

2.5.3 Exemple de vérification

display fan
Fan Tray 1
State : Normal
Speed : Normal
Running Status : Normal

2.5.4 Check-list d'exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
Ventilateurs détectés	Oui	☐
État	Normal	☐
Alarmes	Aucune	☐
Température	Normale	☐
Journaux système	Vérifiés	☐

2.6 Contrôle de la température

2.6.1 Objectif

La surveillance de la température permet de s'assurer que les différents composants du routeur fonctionnent dans leur plage de température normale.

Une température anormalement élevée peut provoquer une dégradation des performances, des alarmes matérielles ou un arrêt de protection de l'équipement.

2.6.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display temperature	Affiche la température des composants du châssis.	Contrôle quotidien ou après une alarme.	Température dans la plage normale.
display environment	Affiche l'état général de l'environnement matériel.	Vérification préventive.	Absence d'alarme thermique.
display alarm active	Affiche les alarmes actives.	Diagnostic d'une surchauffe.	Vérifier les alarmes liées à la température.

2.6.3 Exemple

<EDG> **display temperature**

Board Sensor Status Temperature

MPU CPU Normal 43°C

MPU Board Normal 36°C

2.6.4 À retenir

- Une température stable est un indicateur de bon fonctionnement.
- Une augmentation rapide peut révéler un problème de ventilation ou d'environnement.
- En cas d'alarme thermique, contrôler également les ventilateurs et les alimentations.

2.7 Contrôle des cartes MPU

2.7.1 Objectif

Les cartes électroniques (MPU, cartes d'interfaces, cartes de services) assurent le fonctionnement du routeur Huawei EDGE. Leur contrôle permet de vérifier que tous les modules sont correctement détectés et opérationnels.

Ce contrôle est recommandé après une mise en service, une maintenance matérielle ou lorsqu'une anomalie est détectée sur l'équipement.

2.7.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display device	Affiche les cartes installées et leur état.	Contrôle quotidien ou après une maintenance.	Toutes les cartes doivent être présentes et en état Normal .
display elabel brief	Affiche le modèle et le numéro de série des cartes.	Inventaire matériel et remplacement de carte.	Vérifier le type de carte et le numéro de série.

display version	Affiche les informations matérielles et logicielles.	Contrôle après démarrage ou mise à jour.	Vérifier que toutes les cartes sont reconnues.
display alarm active	Affiche les alarmes matérielles en cours.	Diagnostic d'une carte en défaut.	Aucune alarme liée aux cartes.

2.7.3 Exemple

<EDGE> display elabel brief			
Slot #	BoardType	BarCode	
MPU 2	CR8PM1CBASC6	2102354ARX10MC100071	
PWR 5	PDC260S12-CL	BT21B0380059	
PWR 6	PDC260S12-CL	BT21B0379970	

2.7.4 Interprétation

Dans cet exemple :

- La carte **MPU** est correctement détectée dans le slot **2**.
- Deux alimentations sont présentes dans les slots **5** et **6**, assurant la redondance électrique.
- Chaque module possède un numéro de série permettant son identification lors des opérations de maintenance.

2.7.5 À retenir

- Vérifier que toutes les cartes attendues sont présentes.
- Contrôler l'absence d'alarme matérielle.
- Après le remplacement d'une carte, s'assurer qu'elle est correctement détectée par le système.
- Mettre à jour l'inventaire matériel en cas de changement de module.

2.8 Contrôle des voyants (LEDs)

2.8.1 Objectif

Les voyants lumineux (LEDs) permettent d'identifier rapidement l'état général du routeur et de ses composants sans accéder à la ligne de commande.



Le contrôle visuel des LEDs constitue la première étape d'un diagnostic matériel et permet de détecter immédiatement une anomalie sur le châssis, une alimentation, une carte ou une interf

2.8.2 Emplacement des LEDs

Les principaux voyants sont situés :

- En face avant du châssis.
- Sur les alimentations (PSU).
- Sur les cartes électroniques (MPU).
- À proximité des interfaces Ethernet.

Remarque : La disposition des LEDs peut varier selon le modèle de routeur Huawei EDGE.

2.8.3 Signification des principaux voyants

LED	Couleur	État	Signification
PWR	Vert	Allumé	Alimentation présente et fonctionnelle.
PWR	Éteint	-	Aucune alimentation ou alimentation défectueuse.
RUN	Vert clignotant	Normal	Équipement en fonctionnement normal.
RUN	Éteint	-	Routeur hors tension ou en défaut.
ALM	Éteint	Normal	Aucune alarme active.
ALM	Rouge	Allumé	Présence d'une alarme matérielle ou logicielle.
LINK/ACT	Vert fixe	-	Liaison physique établie.
LINK/ACT	Vert clignotant	-	Trafic en cours sur l'interface.
LINK/ACT	Éteint	-	Aucun lien détecté ou interface désactivée.

2.8.4 Contrôles recommandés

Lors de la prise en charge d'un équipement, vérifier :

- Le voyant **PWR** est allumé.
- Le voyant **RUN** clignote régulièrement.
- Le voyant **ALM** est éteint.
- Les LEDs des interfaces Backbone sont allumées.
- Les LEDs des ports clients correspondent à l'état attendu.

2.8.5 En cas d'anomalie

Constat	Vérification recommandée
LED PWR éteinte	Vérifier les alimentations (display power).
LED ALM rouge	Consulter les alarmes (display alarm active).
LED RUN éteinte	Vérifier le démarrage et l'alimentation du châssis.
LED d'interface éteinte	Vérifier le lien avec display interface.

2.9 Connexion au port Console

2.9.1 Objectif

Le port Console permet d'accéder localement au routeur Huawei pour effectuer la mise en service, les opérations de maintenance et les interventions de dépannage lorsque les accès réseau (SSH ou Telnet) sont indisponibles.

2.9.2 Matériel nécessaire

- Un ordinateur équipé d'un port USB ou série.
- Un câble Console Huawei adapté (RJ45/USB ou RJ45/DB9 selon le matériel).
- Un logiciel d'émulation de terminal (HyperTerminal, PuTTY, Tera Term, SecureCRT, MobaXterm...).

2.9.3 Paramètres de connexion

Paramètre	Valeur
Bits par seconde	9600
Bits de données	8
Parité	Aucune
Bits d'arrêt	1
Contrôle de flux	Aucun

2.9.4 Procédure de connexion

1. Connecter le câble Console entre le PC et le port **CONSOLE** du routeur.
2. Ouvrir le logiciel d'émulation de terminal.
3. Sélectionner le port COM correspondant.
4. Configurer les paramètres de communication.
5. Ouvrir la connexion.
6. Appuyer sur **Entrée** jusqu'à l'apparition de l'invite de command

2.9.4 Première authentification

Identifiant par défaut usine est = login = admin password = admin

Username: **admin**

Password: ***** [password définie]

<EDGE>

2.10 Récupération du mot de passe administrateur

2.10.1 Objectif

Cette procédure permet de récupérer l'accès à un routeur Huawei NetEngine/ME8000 lorsque le mot de passe du compte administrateur est perdu.

Attention

Cette opération nécessite un accès physique au port Console de l'équipement et provoque un redémarrage du routeur. Elle doit être réalisée uniquement par du personnel autorisé et, de préférence, durant une fenêtre de maintenance.

2.10.2 Prérequis

Accès physique au routeur.

Connexion au port Console.

Logiciel d'émulation de terminal configuré en :

- 9600 bauds
- 8 bits
- Sans parité
- 1 bit d'arrêt
- Sans contrôle de flux

2.10.3 Accès au BootLoader

1. Connecter le câble Console.
2. Redémarrer le routeur.
3. Observer les messages de démarrage.
4. Lorsque le système affiche l'invite d'accès au BootLoader, appuyer sur **Ctrl+B** dans le délai indiqué.

Exemple :

Press Ctrl+B to enter BootLoader menu...

Press Ctrl+R to enter the Recovery mode and restore factory configurations.

Press Ctrl+B to enter BOOT menu: 3

Le système demande ensuite le mot de passe du BootLoader.

2.10.4 Authentification BootLoader

Saisir le mot de passe BootLoader configuré sur l'équipement.

Si l'authentification réussit, le menu BootLoader s'affiche.

BootLoader Main Menu

1. Boot with default mode
2. Enter filesystem submenu
3. Password recovery
4. Reboot

2.10.5 Procédure de récupération

Sélectionner l'option **Password recovery** (ou son équivalent selon la version du BootLoader).

Confirmer l'opération lorsque le système le demande.

Le BootLoader active alors le mode de récupération du mot de passe pour le prochain démarrage.

Redémarrer ensuite l'équipement.

2.10.6 Réinitialisation du mot de passe

Après le redémarrage, se connecter sur la Console.

Créer ou modifier le mot de passe du compte administrateur conformément à la politique de sécurité de l'entreprise.

Exemple :

```
<HUAWEI> system-view
[~HUAWEI] aaa
[*HUAWEI-aaa] local-user admin password irreversible-cipher *****
[*HUAWEI-aaa] local-user admin service-type terminal ssh
```

```
[*HUAWEI-aaa] local-user admin privilege level 15
```

2.10.7 Vérifications

Après la récupération :

- vérifier que l'authentification fonctionne avec le nouveau mot de passe ;
- contrôler que les accès SSH et Console sont opérationnels ;
- sauvegarder la configuration.

Commande recommandée :

```
display current-configuration | include local-user
```

2.10.8 Bonnes pratiques

- Conserver le mot de passe BootLoader dans un coffre-fort numérique ou un gestionnaire de mots de passe sécurisé.
- Utiliser des mots de passe conformes à la politique de sécurité de l'entreprise.
- Documenter toute opération de récupération dans le compte-rendu d'intervention.
- Réserver cette procédure aux administrateurs habilités.
- Effectuer la récupération durant une fenêtre de maintenance afin de limiter l'impact sur la production.

Important : sur les NetEngine/ME8000 récents (VRP8), Huawei a renforcé la sécurité. La récupération du mot de passe dépend du **mot de passe BootLoader** ; il n'existe plus de mot de passe universel ni de procédure permettant de le contourner. Sans ce mot de passe ou sans les mécanismes de récupération prévus par Huawei, il peut être nécessaire de solliciter le support Huawei.

Chapitre 3 – Exploitation des interfaces et services Ethernet

Introduction :

Les interfaces réseau constituent le point d'entrée et de sortie des flux de données. Leur surveillance permet de vérifier la disponibilité des liens, la qualité des transmissions et de détecter rapidement toute anomalie pouvant impacter les services.

3.1 Présentation des interfaces

Le routeur Huawei EDGE dispose d'interfaces physiques et logiques permettant de raccorder les équipements d'accès, les routeurs voisins et les services clients.

Les interfaces peuvent être utilisées pour :

- Les liaisons Backbone IP/MPLS ;
- Les raccordements clients FTTO / FTTB ;
- Les VLAN de management ;
- Les services VPLS ;
- Les agrégations Ethernet (Eth-Trunk).

Le contrôle des interfaces est l'une des opérations les plus fréquentes en exploitation.

3.2 Vérification de l'état des interfaces

3.2.1 Objectif

Vérifier que les interfaces sont opérationnelles, administrativement actives et qu'elles ne présentent pas d'erreurs de transmission.

3.2.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display interface brief	Résumé de toutes les interfaces.	Contrôle quotidien.	Interfaces Up/Up .
display interface GigabitEthernet 0/2/6	Informations détaillées d'une interface.	Diagnostic d'un port.	État, débit, erreurs, trafic.
display interface description	Affiche les descriptions des interfaces.	Identification des liaisons.	Correspondance entre le port et l'équipement distant.
display counters interface	Affiche les statistiques des interfaces.	Analyse des performances.	Erreurs, paquets perdus, CRC.

3.2.3 Exemple

```
<EDGE> display interface brief
```

```
Interface PHY Protocol
```

```
GE0/2/6 UP UP
```

```
GE0/2/7 UP UP
```

```
GE0/2/8 UP UP
```

```
GE0/2/9 DOWN DOWN
```

3.2.4 Interprétation

- **UP / UP** : interface opérationnelle.
- **DOWN / DOWN** : liaison inactive ou câble débranché.
- **UP / DOWN** : problème de protocole ou de configuration.

3.2.5 États possibles d'une interface

Les interfaces réseau peuvent présenter différents états en fonction de leur configuration et de leur fonctionnement. La connaissance de ces états permet d'identifier rapidement l'origine d'un incident.

État	Description	Action d'exploitation
UP / UP	La liaison physique et le protocole sont opérationnels.	Aucun traitement particulier.
DOWN / DOWN	La liaison physique est indisponible.	Vérifier le câblage, le module optique ou l'équipement distant.
Administratively DOWN	L'interface est désactivée par configuration.	Vérifier si l'arrêt est volontaire avant toute intervention.
UP / DOWN	La liaison physique est active mais le protocole est indisponible.	Contrôler la configuration de l'interface et de l'équipement voisin.

3.2.6 Causes fréquentes d'une interface Down

Une interface peut devenir indisponible pour différentes raisons.

Les causes les plus courantes sont :

- Fibre optique déconnectée ou endommagée.
- Module optique défectueux.
- Interface désactivée (shutdown).
- Équipement voisin hors service.
- Défaut de négociation de vitesse ou de duplex.
- Problème de configuration.

3.2.7 Vérifications complémentaires

Commande	Description
display interface GigabitEthernet 0/2/6	Informations détaillées de l'interface.
display transceiver interface GigabitEthernet 0/2/6	Vérification du module optique.
display counters interface GigabitEthernet 0/2/6	Statistiques et erreurs de transmission.
display alarm active	Alarmes actives sur l'équipement.
display logbuffer	Journal des événements système.

3.2.8 À retenir

- Les interfaces Backbone doivent être en **UP/UP**.
- Vérifier les interfaces après chaque intervention.
- Une interface **DOWN** n'est pas forcément un incident si elle n'est pas utilisée

3.3 Contrôle détaillé d'une interface Ethernet

3.3.1 Objectif

Le contrôle détaillé d'une interface Ethernet permet d'obtenir l'ensemble des informations relatives à son fonctionnement. Cette vérification est utilisée pour diagnostiquer un incident, contrôler les performances d'une liaison ou valider une intervention de maintenance.

3.3.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display interface GigabitEthernet 0/2/6	Affiche les informations détaillées d'une interface.	Diagnostic d'un port ou contrôle après intervention.	État, débit, MTU, trafic, erreurs.
display interface GigabitEthernet 0/2/6 verbose	Affiche les informations détaillées de l'interface avec les statistiques complètes.	Analyse approfondie.	Compteurs, erreurs, état physique.

3.3.3 Commandes d'exploitation

```
<EDGE> display interface GigabitEthernet 0/2/6
```

GigabitEthernet0/2/6 current state : **UP**

Line protocol current state : **UP**

Description : vers swa-mts49-01

MTU : 9004

Last 300 seconds input rate : 25000 bits/sec

Last 300 seconds output rate : 18000 bits/sec

Input : 158632 packets

Output : 164255 packets

CRC : **0**

Input Errors : **0**

Output Errors : **0**

Légende :

 Indicateur de trafic entrée/sortie

 Indicateur de présence d'erreur

3.3.4 Interprétation

Information	Description
Current State	État physique de l'interface.
Line Protocol	État du protocole de niveau 2.
Description	Nom ou destination de l'interface.
MTU	Taille maximale des trames Ethernet.
Input Rate	Débit entrant observé sur les 300 dernières secondes.
Output Rate	Débit sortant observé sur les 300 dernières secondes.
Input / Output Packets	Nombre total de paquets reçus et transmis.
CRC	Nombre d'erreurs CRC détectées.
Input / Output Errors	Nombre d'erreurs de réception ou de transmission.

3.3 Contrôle des modules optiques (SFP / SFP+)

3.3.1 Objectif

Les modules optiques assurent la transmission des données sur les liaisons fibre optique. Leur contrôle permet de vérifier leur bon fonctionnement et de détecter rapidement une anomalie pouvant impacter un service.

3.3.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
----------	-------------	-------------------

display transceiver interface GigabitEthernet 0/2/6	Affiche les informations du module optique.	Présence, état, puissance optique, température.
display interface GigabitEthernet 0/2/6	Vérifie l'état de l'interface.	Interface UP/UP .
display alarm active	Affiche les alarmes actives.	Alarmes liées au module optique.

3.3.3 Sortie CLI

```
<EDGE> display transceiver interface GigabitEthernet 0/2/6
```

GigabitEthernet0/2/6 transceiver information

Transceiver Type : 10GBASE-LR

Connector Type : LC

Vendor Name : HUAWEI

Wave Length : 1310nm

Temperature : 34°C

Voltage : 3.28V

Bias Current : 6.8mA

RX Power : -3.45 dBm

TX Power : -1.87 dBm

Current State : **Normal**

Légende :

Information	Description
 Transceiver Type	Type de module installé.
Vendor Name	Fabricant du module optique.
Temperature	Température du module.
Voltage	Tension d'alimentation du module.
Bias Current	Courant du laser.
 RX Power	Puissance optique reçue.
 TX Power	Puissance optique émise.
 Current State	État général du module.

3.3.4 À retenir

- Vérifier que le module est détecté et en état Normal.
- Contrôler les niveaux RX et TX en cas de perte de liaison.
- Une température anormalement élevée peut révéler un défaut du module.
- Une puissance RX faible est souvent liée à un problème de fibre, de connectique ou d'atténuation.

3.4 Contrôle des agrégations Ethernet (Eth-Trunk)

3.4.1 Objectif

Les interfaces **Eth-Trunk** permettent d'agréger plusieurs interfaces physiques afin d'augmenter la bande passante et d'assurer la continuité de service en cas de défaillance d'un lien.

3.4.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display eth-trunk	Affiche la liste des agrégations Ethernet.	État général des Eth-Trunk.
display eth-trunk 1	Affiche les informations détaillées de l'Eth-Trunk1.	État, mode LACP, interfaces membres.
display eth-trunk 2	Affiche les informations détaillées de l'Eth-Trunk2.	Vérifier les liens actifs.
display lacp verbose	Affiche les informations LACP.	Synchronisation des interfaces membres.
display interface Eth-Trunk1	Affiche les statistiques de l'interface logique.	Trafic, erreurs, état.

3.4.3 Sortie CLI

```
<EDGE> display eth-trunk 1
```

```
Eth-Trunk1
```

```
WorkingMode      : LACP-Static
```

```
Oper Status      : UP
```

```
Number Of Ports   : 2
```

```
Selected Ports    : 2
```

```
Unselected Ports  : 0
```

Légende :

Information	Description
Working Mode	Mode de fonctionnement de l'agrégation (LACP Static).
Oper Status	État opérationnel de l'Eth-Trunk.
Number Of Ports	Nombre total d'interfaces membres.
Selected Ports	Nombre d'interfaces actives dans l'agrégation.
Unselected Ports	Nombre d'interfaces exclues de l'agrégation.

3.4.5 Vérification des interfaces membres

Chaque interface membre doit être opérationnelle.

Eth-Trunk	Interface membre	Voisin
Eth-Trunk1	GigabitEthernet0/2/0	[ne voisin]
Eth-Trunk2	GigabitEthernet0/2/2	[ne voisin]

3.4.7 À retenir

- Un Eth-Trunk doit être en état **UP**.
- Toutes les interfaces membres doivent être Selected.
- Vérifier les interfaces physiques avant de rechercher une anomalie LACP.
- Une perte d'un lien membre réduit la redondance et peut diminuer la bande passante disponible.

3.5 Contrôle des sous-interfaces VLAN (802.1Q)

3.5.1 Objectif

Les sous-interfaces permettent de transporter plusieurs VLAN sur une même interface physique. Elles sont utilisées pour raccorder les services clients, les réseaux de management et les services VPLS.

Leur contrôle permet de vérifier que le VLAN est correctement configuré et associé au bon service.

3.5.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display interface GigabitEthernet0/2/6.97	Affiche les informations d'une sous-interface.	État de la sous-interface.

display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/6.97	Affiche la configuration complète.	VLAN, VSI, QoS, Traffic Policy.
display interface brief	Vérifie l'état des sous-interfaces.	Interface UP/UP .
display this interface GigabitEthernet0/2/6.97	Affiche uniquement la configuration de l'interface.	Vérification rapide de la configuration.

3.5.3 Sortie CLI

<EDGE> **display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/6.97**

interface GigabitEthernet0/2/6.97

vlan-type dot1q 97

description Management NTE_nte-al949-020206

traffic-policy 99 inbound

traffic-policy 99 outbound

l2 binding vsi 108009730

qos-profile 99 inbound

qos-profile 99 outbound

Légende :

Information	Description
 vlan-type dot1q [XX]	VLAN transporté par la sous-interface.
description	Description du service associé.
 traffic-policy	Politique QoS appliquée.
 l2 binding vsi	Association avec le service VPLS.
 qos-profile	Profil de limitation de débit appliqué.

3.5.5 Vérification des services

Les sous-interfaces présentes sur ce routeur assurent notamment le management des NET et Switch les vlans dédiés sont le 97 et 98 , pour l'ensemble des service associés a des VSI et a des profils QOS spécifiques le range vlan est établi de 1000 à 4000

Sous-interface	Vlan	Service
GE0/2/6.97	97	Management NTE
GE0/2/6.98	98	Management Switch
GE0/2/6.1102	[de 1000 à 4000]	Client FTTB 500 Mb/s
GE0/2/6.1107	[de 1000 à 4000]	Client FTTB 100 Mb/s
GE0/2/6.1141	[de 1000 à 4000]	Client FTTB 100 Mb/s

Commande associée

Pour vérifier que le service VPLS associé est opérationnel

```
display vsi [ ID du service ]
```

```
display vsi 108009730
```

3.5.6 À retenir

- Vérifier que le VLAN correspond au service attendu.
- Contrôler la présence du **VSI** associé.
- Vérifier que la **Traffic Policy** et le **QoS Profile** sont correctement appliqués.
- Les descriptions doivent permettre d'identifier rapidement le client ou le service.

3.6 Contrôle des interfaces QinQ

3.6.1 Objectif

La technologie **QinQ (802.1ad)** permet de transporter les VLAN d'un client à travers le réseau opérateur en ajoutant un VLAN de transport (S-VLAN).

Le contrôle des interfaces QinQ permet de vérifier l'encapsulation des VLAN et leur association avec les services VPLS.

3.6.2 Commandes d'exploitation

Ces sous-interfaces assurent le transport des services Ethernet à travers le Backbone MPLS

```
<EDGE> display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/7.10010094
```

```
interface GigabitEthernet0/2/7.10010094
```

```
encapsulation qinq-termination
```

```
qinq termination pe-vid 1001 ce-vid 94
```

```
l2 binding vsi 12080
```

```
traffic-policy 99 inbound
```

```
traffic-policy 99 outbound
```

Légende :

Information	Description
encapsulation qinq-termination	Activation du mode QinQ.
pe-vid 1001	VLAN de transport du réseau opérateur (S-VLAN).
ce-vid 94	VLAN client transporté (C-VLAN).
l2 binding vsi	Association avec le service VPLS.
traffic-policy	Politique QoS appliquée au service.

3.6.6 À retenir

- Vérifier que les **PE-VLAN** et **CE-VLAN** correspondent au plan d'adressage.
- Contrôler que le **VSI** associé est opérationnel.
- Vérifier que les politiques QoS sont correctement appliquées.
- Une erreur de VLAN entraîne généralement une indisponibilité du service client

3.7 Contrôle des interfaces de Loopback

3.7.1 Objectif

Les interfaces Loopback sont utilisées comme interfaces logiques permanentes. Elles servent notamment d'identifiant pour les protocoles de routage (OSPF, IS-IS, BGP), le LSR-ID MPLS, le Router-ID ainsi que les services de management.

L'état d'une interface Loopback est indépendant des interfaces physiques.

3.7.2 Afficher les interfaces Loopback

```
display interface LoopBack[x]
```

3.7.4 Vérifier la configuration des interfaces Loopback

```
display current-configuration interface LoopBack [x]
```

3.7.5 Contrôler l'adressage IP

Vérifier :

- l'adresse IPv4 configurée ;
- le masque de sous-réseau ;
- la présence éventuelle d'une adresse IPv6 ;
- la cohérence avec le plan d'adressage.

Commande :

```
display ip interface brief
```

3.7.6 Vérifier l'utilisation comme Router-ID

Les interfaces Loopback sont généralement utilisées comme Router-ID des protocoles de routage.

Commande :

```
display ospf peer
```

```
display isis peer
```

```
display bgp peer
```

3.7.7 Vérifier l'utilisation par MPLS

contrôler que le LSR-ID correspond bien à l'adresse Loopback.

Commande :

```
display mpls lsr-id
```

```
display mpls ldp session
```

3.7.8 Points de contrôle

Lors de l'exploitation, vérifier les points suivants :

- Interface **UP**.
- Adresse IP conforme au plan d'adressage.
- Router-ID cohérent.
- LSR-ID conforme.
- Aucune modification non autorisée.
- Configuration sauvegardée.

3.7.9 À retenir

Une interface Loopback constitue un point d'identification essentiel de l'équipement. Toute modification de son adressage peut entraîner des interruptions de services MPLS, OSPF, IS-IS, BGP ou de management. Toute intervention doit être réalisée conformément aux procédures d'exploitation.

3.8 Contrôle des interfaces VLANIF

3.8.1 Objectif

Les interfaces **VLANIF** (Virtual LAN Interface) assurent les fonctions de routage entre les VLANs et permettent à l'équipement de communiquer sur les réseaux de management ou de transport. Leur bon fonctionnement est indispensable pour garantir l'accessibilité des services IP.

3.8.2 Afficher l'ensemble des interfaces VLANIF

Commande :

```
display interface Vlanif
```

3.8.3 Afficher une interface VLANIF spécifique

```
display interface Vlanif <ID_VLAN>
```

Exemple

```
display interface Vlanif 100
```

3.8.4 Vérifier la configuration d'une interface VLANIF

Commande :

```
display current-configuration interface Vlanif <ID_VLAN>
```

3.8.5 Vérifier l'adressage IP

Contrôler les éléments suivants :

- Adresse IPv4 ou IPv6 configurée.
- Masque de sous-réseau.
- État administratif.
- État opérationnel.

Commande

```
display ip interface brief
```

3.8.6 Vérifier les statistiques de trafic

Les compteurs permettent de détecter une saturation, des erreurs ou une absence de trafic.

Commande

```
display interface Vlanif <ID_VLAN>
```

Contrôler notamment :

- Paquets reçus (RX)
- Paquets transmis (TX)
- Débit entrant
- Débit sortant
- Erreurs
- Paquets rejetés

3.8.7 Vérifier la connectivité

Tester la communication avec les équipements voisins.

Commande

```
ping <Adresse_IP>
```

Si nécessaire :

```
tracert <Adresse_IP>
```

3.8.8 Vérifier la présence dans la table de routage

Contrôler que le réseau associé à l'interface VLANIF est correctement annoncé.

Commande :

```
display ip routing-table
```

3.8.9 Points de contrôle

Lors de l'exploitation, vérifier les éléments suivants :

- Interface en état **UP/UP**.
- Adresse IP conforme au plan d'adressage.
- Absence d'erreurs ou de paquets rejetés.
- Présence du réseau dans la table de routage.
- Connectivité opérationnelle avec les équipements voisins.

3.8.10 À retenir

Une interface VLANIF constitue le point de terminaison IP d'un VLAN. Toute anomalie sur cette interface peut entraîner une perte de connectivité vers les services de management ou les réseaux de production. Une vérification systématique de son état, de son adressage et de sa connectivité doit être réalisée lors des opérations d'exploitation.

3.9 Contrôle des VLAN

3.9.1 Contrôle des VLAN de management

3.9.1.1 Objectif

Les VLAN de management assurent l'administration des équipements du réseau d'accès. Ils permettent notamment l'accès SSH, SNMP, NTP, Syslog et les opérations de supervision.

Dans l'architecture EDGE :

- **VLAN 98** : Management des switchs.
- **VLAN 99** : Management des NTE.

3.9.1.2 Commandes

Afficher les interfaces VLANIF

display interface Vlanif

Afficher le VLANIF 98

display interface Vlanif 98

Afficher le VLANIF 99

display interface Vlanif 99

Afficher la configuration

display current-configuration interface Vlanif 98

display current-configuration interface Vlanif 99

Afficher les interfaces IP

display ip interface brief

3.9.1.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que les interfaces **Vlanif98** et **Vlanif99** sont en état **UP**.

- Contrôler les adresses IP configurées.
- Vérifier la connectivité avec les équipements de management.
- Contrôler l'absence d'erreurs sur les interfaces.
- Vérifier que les VLAN sont bien présents dans la table de routage.

3.9.1.4 À retenir

Les VLAN de management permettent l'administration des équipements d'accès. Une indisponibilité du **VLAN 98** peut entraîner une perte de supervision des switchs, tandis qu'une indisponibilité du **VLAN 99** peut empêcher l'administration des NTE. Leur disponibilité doit être contrôlée régulièrement lors des opérations d'exploitation.

3.9.2 Contrôle des VLAN

3.9.2.1 Objectif

Les VLAN permettent de segmenter le réseau et d'isoler les différents services transportés par le routeur EDGE. Leur contrôle permet de vérifier la présence des VLAN, leur état et leur association avec les interfaces physiques ou logiques.

3.9.2.2 Commandes

Afficher l'ensemble des VLAN configurés

display vlan

Afficher un VLAN spécifique

display vlan <ID_VLAN>

Afficher les interfaces associées à un VLAN

display vlan <ID_VLAN> verbose

Afficher la configuration VLAN

display current-configuration | include vlan

3.9.2.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la présence du VLAN.
- Contrôler son identifiant (VLAN ID).
- Vérifier les interfaces associées.
- Contrôler l'absence de VLAN non utilisés ou non documentés.

- Vérifier la cohérence avec le plan de câblage et le plan de services.

3.9.2.3 À retenir

Les VLAN constituent la base du transport des services Ethernet. Toute modification ou suppression d'un VLAN peut entraîner une interruption des services associés.

Ensuite, la suite logique serait :

- 4.2 Contrôle des adresses MAC
- 4.3 Contrôle du protocole LLDP
- 4.4 Contrôle des agrégations Ethernet (LACP)
- 4.5 Contrôle des tables ARP
- 4.6 Contrôle des protocoles STP/MSTP (uniquement si utilisés)

Chapitre 4 – Contrôle des protocoles et des services de niveau 2

Introduction :

Les protocoles et services de niveau 2 assurent le transport des trames Ethernet au sein du réseau d'accès. Ils permettent notamment l'apprentissage des adresses MAC, la découverte des équipements voisins, l'agrégation de liens, la résolution des adresses IP en adresses MAC et, selon l'architecture déployée, la prévention des boucles de commutation.

Ce chapitre présente les principales commandes permettant de contrôler l'état de fonctionnement de ces protocoles et d'identifier rapidement les anomalies susceptibles d'impacter les services Ethernet.

Les contrôles décrits sont destinés aux opérations courantes d'exploitation, de supervision et de diagnostic sur les routeurs Huawei EDGE.

4.1 Contrôle des adresses MAC

4.1.1 Objectif

La table MAC permet de vérifier l'apprentissage des adresses Ethernet sur les interfaces du routeur. Son contrôle facilite l'identification des équipements connectés, le diagnostic des problèmes de commutation et la validation des services Ethernet.

4.1.2 Commandes

Afficher l'ensemble de la table MAC

display mac-address

Rechercher une adresse MAC spécifique

display mac-address mac-address XXXX-XXXX-XXXX

Afficher les adresses MAC d'une interface

display mac-address interface <Interface>

Afficher les adresses MAC d'un VLAN

display mac-address vlan <ID_VLAN>

4.1.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la présence des adresses MAC attendues.

- Contrôler l'association avec la bonne interface.
- Vérifier l'association avec le VLAN correspondant.
- Identifier les adresses MAC en mouvement (MAC Flapping).
- Contrôler l'absence d'anomalies ou de doublons.

4.1.4 À retenir

La table MAC reflète les équipements connectés au réseau. Une anomalie dans son apprentissage peut entraîner des interruptions ou une dégradation des services Ethernet.

4.2 Contrôle du protocole LLDP

4.2.1 Objectif

Le protocole **LLDP (Link Layer Discovery Protocol)** permet de découvrir les équipements directement connectés aux interfaces Ethernet. Il facilite l'identification des voisins et le diagnostic des problèmes de raccordement.

4.2.2 Commandes

Afficher les voisins LLDP

display lldp neighbor

Afficher les informations détaillées d'un voisin

display lldp neighbor verbose

Afficher les informations LLDP d'une interface

display lldp neighbor interface <Interface>

Afficher l'état du protocole LLDP

display lldp local

4.2.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la présence des équipements voisins.
- Contrôler les interfaces connectées.
- Vérifier le nom des équipements détectés.
- Contrôler les informations de port annoncées.

- Identifier toute absence ou modification d'un voisin attendu.

4.2.4 À retenir

LLDP permet de vérifier rapidement le raccordement physique entre deux équipements. Une absence de voisin peut révéler un problème de câblage, de configuration ou une défaillance de l'interface.

4.3 Contrôle des tables ARP

4.3.1 Objectif

La table **ARP (Address Resolution Protocol)** assure la correspondance entre les adresses IPv4 et les adresses MAC des équipements connectés. Son contrôle permet de vérifier la résolution des adresses et de détecter rapidement les anomalies de connectivité sur le réseau local.

4.3.2 Commandes

Afficher l'ensemble de la table ARP

display arp

Rechercher une adresse IP

display arp | include <Adresse_IP>

Afficher les informations ARP d'une interface

display arp interface <Interface>

4.3.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la présence de l'adresse IP recherchée.
- Contrôler l'adresse MAC associée.
- Vérifier l'interface de sortie.
- Identifier les entrées incomplètes .
- Contrôler l'absence d'entrées en double.

4.3.4 À retenir

Une anomalie dans la table ARP peut empêcher la communication entre les équipements d'un même réseau IP. Son contrôle permet d'identifier rapidement les problèmes de résolution d'adresses ou de connectivité locale.

4.4 Contrôle des protocoles STP/MSTP

4.4.1 Objectif

Les protocoles **STP (Spanning Tree Protocol)** et **MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)** permettent de prévenir les boucles de niveau 2 en bloquant automatiquement les chemins redondants. Leur contrôle permet de vérifier l'état des instances, le rôle des ports et la stabilité de la topologie Ethernet.

Remarque : Ce chapitre s'applique uniquement si le protocole STP ou MSTP est utilisé sur le réseau.

4.4.2 Commandes

Afficher l'état général du protocole

display stp

Afficher les informations détaillées

display stp brief

Afficher l'état des interfaces STP

display stp interface

Afficher les informations d'une interface

display stp interface <Interface>

Afficher les instances MSTP

display stp instance

4.4.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que le protocole STP/MSTP est actif.
- Contrôler l'état des interfaces (Forwarding, Blocking, Learning).
- Vérifier le rôle des ports (Root, Designated, Alternate).
- Contrôler l'absence de changements fréquents de topologie.
- Vérifier la cohérence des instances MSTP.

4.4.4 À retenir

STP/MSTP protège le réseau contre les boucles Ethernet. Une modification de la topologie ou un changement d'état des ports peut entraîner une interruption temporaire du trafic ou révéler un défaut de câblage ou de configuration.

Chapitre 5 – Backbone IP/MPLS

Introduction :

Les protocoles de routage et les mécanismes MPLS assurent l'acheminement des services au sein du réseau de transport. Leur bon fonctionnement garantit la connectivité entre les équipements EDGE, la convergence du réseau et la disponibilité des services IP/MPLS.

Ce chapitre présente les principales commandes permettant de contrôler l'état des protocoles de routage, des sessions MPLS ainsi que des tables de routage lors des opérations d'exploitation et de diagnostic.

5.1 Contrôle du protocole IS-IS

5.1.1 Objectif

Le protocole **IS-IS** assure l'échange des informations de routage entre les routeurs du réseau MPLS. Son contrôle permet de vérifier l'établissement des voisinages, la stabilité du domaine de routage et la diffusion correcte des routes.

5.1.2 Commandes

Afficher les voisins IS-IS

display isis peer

Afficher le détail des voisins

display isis peer verbose

Afficher l'état du processus IS-IS

display isis brief

Afficher la base de données IS-IS

display isis lsdb

Afficher les interfaces participant au protocole

display isis interface

5.1.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que tous les voisins sont en état **Up**.

- Contrôler le niveau IS-IS (Level-1 ou Level-2).
- Vérifier la stabilité des adjacences.
- Contrôler la présence des interfaces attendues.
- Vérifier l'absence d'alarmes ou de réinitialisations fréquentes.

5.1.4 À retenir

Le protocole IS-IS constitue la base du routage IP/MPLS. Toute perte d'adjacence peut entraîner une interruption des services transportés par le réseau.

5.2 Contrôle de MPLS

5.2.1 Objectif

Le protocole MPLS permet le transport des services IP et Ethernet à travers le réseau. Son contrôle permet de vérifier l'activation du plan de commutation par labels et le bon fonctionnement des interfaces MPLS.

5.2.2 Commandes

Afficher l'état de MPLS

display mpls

Afficher les interfaces MPLS

display mpls interface

Afficher le LSR-ID

display mpls lsr-id

5.2.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que MPLS est activé.
- Contrôler les interfaces MPLS.
- Vérifier le LSR-ID.
- Contrôler l'absence d'anomalies sur les interfaces.

5.2.4 À retenir

Le fonctionnement de MPLS est indispensable au transport des services VPLS, L3VPN et VPWS.

5.3 Contrôle du protocole RSVP-TE

5.3.1 Objectif

Le protocole **RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering)** permet d'établir des tunnels MPLS en réservant les ressources nécessaires au transport des flux. Il est utilisé pour optimiser les chemins réseau, assurer la redondance et garantir les performances des services critiques.

Son contrôle permet de vérifier l'établissement des tunnels, leur état opérationnel et la disponibilité des chemins de transport.

5.3.2 Commandes

Commande	Description
display mpls te tunnel	Affiche les tunnels MPLS Traffic Engineering.
display mpls te tunnel-interface	Affiche les interfaces Tunnel TE.
display mpls te tunnel verbose	Affiche les informations détaillées d'un tunnel.
display rsvp-te interface	Affiche les interfaces participant au protocole RSVP-TE.
display rsvp-te session	Affiche les sessions RSVP-TE actives.

5.3.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que tous les tunnels RSVP-TE sont en état **Up**.
- Contrôler le chemin emprunté par chaque tunnel.
- Vérifier la présence des interfaces RSVP-TE attendues.
- Contrôler l'absence de réoptimisations ou de reconstructions fréquentes des tunnels.
- Vérifier qu'aucune alarme n'affecte les tunnels MPLS.

5.3.4 À retenir

Les tunnels RSVP-TE assurent le transport optimisé des services MPLS. Une indisponibilité ou une reconstruction répétée d'un tunnel peut entraîner une dégradation des performances ou une perte de redondance du Backbone.

5.4 Contrôle du protocole LDP

5.4.1 Objectif

Le protocole **LDP** distribue les labels MPLS entre les routeurs voisins. Son contrôle permet de vérifier l'établissement des sessions et l'échange des labels.

5.4.2 Commandes

```
display mpls ldp session  
display mpls ldp peer  
display mpls ldp interface  
display mpls ldp statistics
```

5.4.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que toutes les sessions LDP sont **Operational**.
- Contrôler les interfaces participant à LDP.
- Vérifier l'absence de pertes de session.
- Contrôler les statistiques.

5.4.4 À retenir

Une session LDP indisponible peut empêcher l'établissement des chemins MPLS et provoquer une interruption des services.

5.5 Contrôle du protocole BFD

5.5.1 Objectif

Le protocole BFD (*Bidirectional Forwarding Detection*) permet de détecter rapidement une perte de connectivité entre deux équipements. Il est utilisé pour accélérer la convergence des protocoles de routage.

5.5.2 Commandes

```
display bfd session all  
display bfd session  
display bfd statistics
```

5.5.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que toutes les sessions sont **Up**.
- Contrôler le nombre de sessions actives.
- Vérifier l'absence de pertes de session.
- Contrôler les statistiques.

5.5.4 À retenir

Une session BFD indisponible peut entraîner une convergence plus lente des protocoles de routage et impacter la disponibilité des services.

5.6 Contrôle du protocole BGP

5.6.1 Objectif

Le protocole **BGP** assure l'échange des routes entre les routeurs du réseau et les équipements distants. Son contrôle permet de vérifier l'état des sessions et la réception des préfixes.

5.6.2 Commandes

```
display bgp peer  
display bgp routing-table  
display bgp summary
```

5.6.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que les sessions sont en état **Established**.
- Contrôler le nombre de routes reçues et annoncées.
- Vérifier les temporisateurs.
- Contrôler l'absence de réinitialisations.

5.6.4 À retenir

Une session BGP indisponible peut entraîner une perte de connectivité vers les services ou les réseaux distants.

5.7 Contrôle de la table de routage

5.7.1 Objectif

La table de routage regroupe l'ensemble des routes apprises par les différents protocoles. Son contrôle permet de vérifier la présence des réseaux nécessaires au fonctionnement des services.

5.7.2 Commandes

```
display ip routing-table
display ip routing-table protocol isis
display ip routing-table protocol bgp
```

5.7.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la présence des routes attendues.
- Contrôler leur origine.
- Vérifier le prochain saut.
- Contrôler les interfaces de sortie.

5.7.4 À retenir

La table de routage représente la vue globale du réseau. Toute anomalie peut avoir un impact direct sur l'acheminement du trafic.

5.8 Check-list de vérification du Backbone IP/MPLS

5.8.1 Objectif

Cette check-list permet de vérifier rapidement le bon fonctionnement du Backbone IP/MPLS après une intervention, un redémarrage d'équipement ou lors d'un diagnostic d'incident.

Elle constitue une procédure de contrôle rapide destinée aux équipes d'exploitation NOC.

5.8.2 Vérifications à effectuer

Élément	Commande	Résultat attendu	Conforme
Interfaces Backbone	display interface brief	Interfaces UP / UP	☐
Agrégations Ethernet	display eth-trunk	Tous les Eth-Trunk UP	☐
Modules optiques	display transceiver interface	État Normal	☐

Voisins IS-IS	display isis peer	Tous les voisins Up	☐
Base IS-IS	display isis lsdb	Synchronisée	☐
MPLS	display mpls	Activé	☐
Interfaces MPLS	display mpls interface	Toutes actives	☐
LSR-ID	display mpls lsr-id	Conforme au plan d'adressage	☐
Tunnels RSVP-TE	display mpls te tunnel	Tous les tunnels Up	☐
Sessions LDP	display mpls ldp session	Toutes Operational	☐
Sessions BFD	display bfd session all	Toutes Up	☐
Sessions BGP	display bgp peer	Toutes Established	☐
Table de routage	display ip routing-table	Routes attendues présentes	☐
Alarmes actives	display alarm active	Aucune alarme critique	☐
Journaux système	display logbuffer	Aucun événement anormal	☐

5.8.3 Validation de l'exploitation

Le Backbone est considéré comme opérationnel lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Toutes les interfaces Backbone sont en état **UP / UP**.
- Les agrégations Ethernet sont opérationnelles.
- Les voisins **IS-IS** sont établis.
- **MPLS** est activé sur les interfaces concernées.
- Les tunnels **RSVP-TE** sont opérationnels.
- Les sessions **LDP**, **BFD** et **BGP** sont établies.
- La table de routage contient l'ensemble des routes attendues.
- Aucune alarme critique n'est présente sur l'équipement.

5.8.4 Procédure en cas d'anomalie

Si un des contrôles précédents est en échec :

1. Identifier l'élément concerné (interface, protocole ou service).
2. Vérifier les alarmes actives et les journaux système.
3. Contrôler les dépendances (interface physique, Eth-Trunk, IS-IS, MPLS, LDP, BFD, BGP).

4. Comparer l'état observé avec celui des équipements voisins.
5. Si nécessaire, appliquer la procédure de diagnostic correspondant au protocole concerné.
6. En cas d'échec persistant, escalader l'incident conformément aux procédures d'exploitation.

5.8.5 À retenir

Cette check-list constitue le contrôle de référence du Backbone IP/MPLS. Elle doit être réalisée après toute opération de maintenance, lors d'un redémarrage d'équipement ou dans le cadre du diagnostic d'un incident afin de garantir la disponibilité des services transportés.

Chapitre 6 – Administration et supervision

Introduction :

Les fonctions d'administration et de supervision assurent l'accès sécurisé au routeur Huawei EDGE ainsi que son intégration dans les outils d'exploitation du réseau. Elles permettent de contrôler les accès des administrateurs, de superviser l'état de l'équipement, de synchroniser l'heure système et de centraliser les événements de fonctionnement.

La vérification régulière de ces services contribue à garantir la disponibilité des accès d'administration, la traçabilité des opérations et le bon fonctionnement des plateformes de supervision.

Ce chapitre présente les principales commandes permettant de contrôler les mécanismes d'authentification **AAA**, les serveurs **TACACS+** et **RADIUS**, les services **SSH**, **SNMP**, **NTP**, **Syslog** ainsi que les protocoles de découverte utilisés dans le cadre de l'exploitation quotidienne.

6.1 Contrôle du service AAA

6.1.1 Objectif

Le service **AAA (Authentication, Authorization and Accounting)** contrôle l'authentification des utilisateurs, leurs droits d'accès et la journalisation des connexions. Son contrôle permet de vérifier la disponibilité des méthodes d'authentification configurées et le bon fonctionnement des comptes d'administration.

6.1.2 Commandes

```
display aaa
display current-configuration | include aaa
display users
```

6.1.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier que le service AAA est correctement configuré.
- Contrôler les méthodes d'authentification utilisées.
- Vérifier la présence des comptes locaux de secours.
- Contrôler les utilisateurs actuellement connectés.

6.1.4 À retenir

Le service AAA garantit la sécurisation des accès d'administration. Une mauvaise configuration peut empêcher l'accès au routeur ou compromettre la traçabilité des opérations.

6.2 Contrôle du protocole TACACS+

6.2.1 Objectif

Le protocole **TACACS+** permet l'authentification, l'autorisation et la journalisation des administrateurs sur le routeur. Son contrôle permet de vérifier la disponibilité des serveurs TACACS+ et le bon fonctionnement des échanges d'authentification.

6.2.2 Commandes

```
display tacacs-server  
display current-configuration | include tacacs  
display users
```

6.2.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la configuration des serveurs TACACS+.
- Contrôler la disponibilité des serveurs.
- Vérifier que les administrateurs peuvent s'authentifier.
- Contrôler l'absence d'erreurs d'authentification.

6.2.4 À retenir

Le protocole TACACS+ centralise la gestion des accès administrateurs. En cas d'indisponibilité des serveurs, vérifier que les comptes locaux de secours sont opérationnels.

6.3 Contrôle du protocole RADIUS

6.3.1 Objectif

Le protocole **RADIUS** permet l'authentification centralisée des utilisateurs et des équipements. Son contrôle permet de vérifier la disponibilité des serveurs RADIUS ainsi que le bon fonctionnement des échanges d'authentification et de comptabilisation.

6.3.2 Commandes

```
display radius-server  
display current-configuration | include radius  
display radius statistics
```

6.3.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la configuration des serveurs RADIUS.
- Contrôler leur disponibilité.

- Vérifier les statistiques d'authentification.
- Contrôler l'absence d'erreurs de communication.

6.3.4 À retenir

Le protocole RADIUS est utilisé pour centraliser l'authentification et la comptabilisation des accès. Une indisponibilité des serveurs peut empêcher l'authentification des utilisateurs selon l'architecture mise en œuvre.

Chapitre 7 – Gestion OS, sauvegarde et journalisation

Introduction

La gestion logicielle du routeur Huawei EDGE regroupe les opérations de sauvegarde, de transfert de fichiers, de mise à jour OS, de contrôle du démarrage et de centralisation des journaux. Ces opérations sont essentielles avant toute maintenance, upgrade ou intervention HNO.

Ce chapitre présente les contrôles à réaliser pour sécuriser les configurations, vérifier les images système, gérer les sauvegardes vers un serveur distant et contrôler l'envoi des logs vers la plateforme Syslog.

7.1 Contrôle de la version logicielle

7.1.1 Objectif

Le contrôle de la version logicielle permet de vérifier l'image VRP utilisée par le routeur ainsi que les correctifs installés avant toute opération de maintenance.

7.1.2 Commandes

display version

display startup

display patch-information

Exemple

<EDGE> **display version**

Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP Version 8.220 (NE40E V800R022C10SPC500)

Patch Version : V800R022SPH015

Uptime : 368 days

<EDGE> **display startup**

MainBoard:

Startup system software :

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

Version en cours d'exécution

Next startup system software :

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

Version qui sera pris en compte au prochain reboot

<EDGE> **display patch-information**

Patch Package Information

Patch Package Name : V800R022SPH015.PAT

Les .pat sont les fichiers de patche

Patch Version : V800R022SPH015

Patch Status : Running

Patch Type : Hot Patch

Install Time : 2026-06-12 22:18:45

Total Patch Number : 1

Running Patch Number : 1

Patch State : Normal

7.2 Mise à jour du système d'exploitation

7.2.1 Objectif

La mise à jour du système d'exploitation (VRP) permet d'installer une nouvelle version logicielle validée par l'exploitation afin de corriger des anomalies, d'améliorer les performances ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Toute mise à jour doit être réalisée dans le cadre d'une maintenance planifiée et précédée d'une sauvegarde complète de la configuration.

7.2.2 Vérifications préalables

Avant toute opération d'upgrade, effectuer les contrôles suivants.

Commande	Contrôle
display version	Vérifier la version actuelle du système.
display startup	Vérifier l'image de démarrage.

display patch-information	Contrôler les patchs installés.
dir	Vérifier l'espace disponible.
display device	Vérifier l'état du matériel.
save	Sauvegarder la configuration.

7.5.3 Copie de la nouvelle image

Connexion au serveur SFTP

```
<EDGE> sftp 192.168.100.10
```

Authentification

Please input the username: backup

Please input the password:

Téléchargement de l'image

```
sftp-client> get NE40E-V800R022C10SPC500.cc
```

Vérification

```
sftp-client> dir
```

Déconnexion

```
sftp-client> quit
```

Contrôler la présence du fichier

```
<EDGE> dir
```

Exemple

Directory of flash:/

NE40E-V800R022C10SPC500.cc

vrpcfg.zip

7.5.4 Configuration de la nouvelle image

Définir la nouvelle image de démarrage

```
<EDGE> startup system-software flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc
```

Contrôler le résultat

<EDGE> **display startup**

MainBoard:

Startup system software

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

Next startup system software

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

7.5.5 Sauvegarde de la configuration

<EDGE> **save**

Exemple

Warning: The current configuration will be written to the device.

Continue? [Y/N]: y

Save the configuration successfully.

7.5.6 Redémarrage

<EDGE> **reboot**

Confirmation

Warning: The system will reboot.

Continue? [Y/N]: y

7.5.7 Contrôles après redémarrage

Contrôler la version

display version

Contrôler le fichier de démarrage

display startup

Contrôler les interfaces

display interface brief

Contrôler les voisins IS-IS

display isis peer

Contrôler MPLS

display mpls

Contrôler LDP

display mpls ldp session

Contrôler BGP

display bgp peer

Contrôler les alarmes

display alarm active

7.5.8 À retenir

Après un upgrade, vérifier systématiquement la version logicielle, le fichier de démarrage, les interfaces Backbone, les protocoles de routage et les alarmes avant de remettre l'équipement en production.

7.6 Installation d'un patch logiciel

7.6.1 Objectif

Un patch logiciel permet de corriger une anomalie sans remplacer l'image complète du système d'exploitation. Selon sa nature, il peut être appliqué à chaud (*Hot Patch*) ou nécessiter un redémarrage de l'équipement.

7.6.2 Vérifications préalables

Commande	Contrôle
display version	Vérifier la version VRP.
display patch-information	Vérifier les patches installés.
dir	Vérifier l'espace disponible.
save	Sauvegarder la configuration.

7.6.3 Copie du patch

Connexion SFTP

```
<EDGE> sftp [ @ip du serveur ]
```

Téléchargement

```
sftp-client> get V800R022SPH015.PAT
```

Contrôle

```
<EDGE> dir
```

Directory of flash: /

V800R022SPH015.PAT

7.6.4 Chargement du patch

```
<EDGE> patch load flash:/V800R022SPH015.PAT
```

Activation

```
<EDGE> patch active all
```

7.6.5 Vérification

```
<EDGE> display patch-information
```

Patch Package Name : V800R022SPH015

Patch Version : V800R022SPH015

Patch Status : Running

Patch State : Normal

7.6.6 Sauvegarde

```
<EDGE> save
```

7.6.7 Suppression d'un patch

```
Afficher les patches
```

display patch-information

Désactiver le patch

patch deactive all

Supprimer le patch

patch delete flash:/V800R022SPH015.PAT

Contrôler

display patch-information

7.6.8 À retenir

Avant d'installer un patch, vérifier sa compatibilité avec la version VRP et réaliser une sauvegarde de la configuration. Après l'installation, contrôler que le patch est en état **Running** et que les principaux services (interfaces, IS-IS, MPLS, LDP et BGP) sont opérationnels.

7.7 Procédure de retour arrière (Rollback logiciel)

7.7.1 Objectif

Le rollback logiciel permet de revenir à une version logicielle précédemment validée en cas d'échec d'une mise à jour, de dysfonctionnement ou d'incompatibilité après l'installation d'un nouvel IOS ou d'un patch.

Cette procédure vise à rétablir rapidement un fonctionnement nominal tout en limitant l'impact sur les services.

7.7.2 Prérequis

Avant toute opération de rollback, vérifier les éléments suivants :

- Une sauvegarde de la configuration est disponible.
- L'ancienne image logicielle est toujours présente dans la mémoire Flash.
- Le fichier de rollback est disponible si nécessaire.
- Une fenêtre de maintenance est en cours.
- Les équipes concernées ont été informées.

7.7.3 Commandes

Vérifier les versions logicielles installées

display version

Vérifier les fichiers présents dans la mémoire Flash

dir

Vérifier la configuration de démarrage

display startup

Configurer l'image logicielle précédente au prochain redémarrage

startup system-software flash: /<Ancienne_Image.cc>

Vérifier la configuration de démarrage

display startup

Redémarrer l'équipement

reboot

7.7.4 Vérifications après le redémarrage

Après le redémarrage, contrôler les éléments suivants :

display version

display startup

display device

display interface brief

display isis peer

display mpls ldp session

display vsi

display alarm active

display cpu-usage

7.7.5 Contrôles à effectuer

- Vérifier que l'équipement démarre sur la version attendue.
- Contrôler l'absence d'alarmes critiques.
- Vérifier le rétablissement des voisinages IS-IS.

- Contrôler les sessions LDP.
- Vérifier les services VSI et VPLS.
- Contrôler les interfaces réseau.
- Vérifier que les performances CPU et mémoire sont normales.

7.7.6 Bonnes pratiques

- Conserver l'image logicielle précédente jusqu'à la validation complète de la nouvelle version.
- Ne jamais supprimer l'ancienne image immédiatement après une mise à jour.
- Vérifier systématiquement la configuration de démarrage avant le redémarrage.
- Effectuer les contrôles d'exploitation immédiatement après le rollback.
- Archiver les journaux système en cas d'échec de la mise à jour.

7.7.7 À retenir

Le rollback constitue la procédure de secours en cas d'échec d'une mise à jour logicielle. Une préparation rigoureuse (sauvegardes, conservation des anciennes images et vérifications post-redémarrage) permet de réduire significativement le temps d'indisponibilité et de restaurer rapidement les services.

7.8 Gestion des fichiers de la mémoire Flash

7.8.1 Objectif

La mémoire Flash stocke les images logicielles, les patches, les fichiers de configuration, les journaux système ainsi que les sauvegardes. La maîtrise des commandes de gestion des fichiers est indispensable pour les opérations de maintenance, de sauvegarde et de mise à jour logicielle.

7.8.2 Commandes

Afficher le répertoire courant

```
pwd
```

Afficher le contenu de la mémoire Flash

```
dir  
  
ou  
  
dir flash:/
```

Accéder à un répertoire

```
cd flash:/
```

Revenir au répertoire précédent

```
cd ..
```

Copier un fichier

```
copy flash:/<Fichier_Source> flash:/<Fichier_Destination>
```

Déplacer un fichier

```
move flash:/<Fichier_Source> flash:/<Répertoire_Destination>
```

Renommer un fichier

```
rename flash:/<Ancien_Nom> <Nouveau_Nom>
```

Supprimer un fichier

```
delete flash:/<Nom_Fichier>
```

Créer un répertoire

```
mkdir flash:/<Nom_Répertoire>
```

Supprimer un répertoire vide

```
rmdir flash:/<Nom_Répertoire>
```

Afficher le contenu d'un fichier texte

```
more flash:/<Nom_Fichier>
```

Rechercher un fichier

```
dir flash:/ | include <Nom_Fichier>
```

Vérifier l'espace disponible

```
dir
```

```
ou
```

```
display filesystem
```

Vérifier l'intégrité d'un fichier (MD5)

Cette commande doit être faite à chaque copie IOS afin de valider l'intégralité de IOS

```
display system file-md5 flash:/<Nom_Fichier>
```

7.8.3 Contrôles à effectuer

- Vérifier la présence des images logicielles et des patches.
- Contrôler la présence des fichiers de configuration et des sauvegardes.
- Vérifier que l'espace disponible est suffisant avant toute copie ou mise à jour.
- Contrôler l'intégrité des fichiers téléchargés à l'aide de leur empreinte MD5.
- Vérifier le résultat des opérations de copie, déplacement ou renommage.
- Identifier et supprimer les fichiers devenus inutiles afin de libérer de l'espace.

7.8.4 Bonnes pratiques

- Toujours conserver une copie de l'image logicielle actuellement utilisée.
- Sauvegarder la configuration avant toute intervention.
- Vérifier l'espace libre avant un transfert de fichier.
- Contrôler systématiquement le **hash MD5** d'une image ou d'un patch avant son installation.
- Éviter de supprimer un fichier tant que son utilité n'a pas été confirmée.
- Organiser les fichiers dans des répertoires dédiés afin de faciliter leur gestion.

7.8.5 À retenir

La mémoire Flash contient les fichiers essentiels au fonctionnement de l'équipement. Une gestion rigoureuse des fichiers permet de sécuriser les opérations de maintenance, de limiter les risques lors des mises à jour logicielles et de garantir la disponibilité des images et sauvegardes nécessaires à une restauration rapide.

Chapitre 8 – Exploitation des services VPLS

Introduction

Le **Virtual Private LAN Service (VPLS)** est le principal mécanisme utilisé sur le réseau Huawei EDGE pour fournir des services Ethernet de niveau 2 aux clients FTTO, FTTB et aux infrastructures de collecte.

Le VPLS permet d'étendre un domaine Ethernet sur le Backbone MPLS en transportant les trames de niveau 2 entre plusieurs sites distants tout en garantissant la transparence des VLAN, la qualité de service et l'isolation des clients.

Dans l'architecture déployée, les services VPLS reposent principalement sur :

- les interfaces Ethernet physiques ;
- les sous-interfaces VLAN (802.1Q) ;
- les interfaces QinQ ;
- les VSI (Virtual Switch Instance) ;
- les pseudowires MPLS (PW) ;
- les protocoles MPLS et LDP.

Une défaillance d'un seul de ces éléments peut provoquer une interruption totale du service Ethernet transporté.

Ce chapitre présente les procédures d'exploitation permettant de contrôler les services VPLS, de diagnostiquer les incidents et de valider le bon fonctionnement des services transportés.

8.1 Présentation des services VPLS

8.1.1 Objectif

Les services VPLS permettent de relier plusieurs sites Ethernet distants comme s'ils appartenaient au même réseau local.

Le routeur Huawei EDGE assure :

- l'association des VLAN clients aux services VPLS ;
- l'encapsulation Ethernet dans MPLS ;
- la commutation des trames entre les différents sites ;
- la gestion des pseudowires ;
- la continuité des services Ethernet.

Le contrôle des services VPLS permet de :

- vérifier la disponibilité des services clients ;
- contrôler les pseudowires MPLS ;
- identifier rapidement une interruption de service ;
- valider une intervention de maintenance ;
- diagnostiquer une perte de connectivité.

8.1.2 Architecture VPLS

Un service VPLS est constitué des éléments suivants :



Chaque service repose sur deux composants principaux :

- **Attachment Circuit (AC)** : liaison locale reliant le client au routeur EDGE.
- **PseudoWire (PW)** : tunnel MPLS reliant les deux équipements PE.

Le service n'est considéré comme opérationnel que si l'ensemble de ces composants est en état **UP**.

8.2 Vérification des VSI

8.2.1 Objectif

Le VSI (Virtual Switch Instance) constitue l'élément central d'un service VPLS.

Il représente le commutateur Ethernet virtuel dans lequel sont raccordés :

- les interfaces clientes ;
- les pseudowires ;
- les VLAN associés.

Chaque service client dispose d'un identifiant VSI unique.

8.2.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display vsi	Affiche tous les VSI configurés	Contrôle quotidien	État général
display vsi verbose	Informations détaillées	Diagnostic	PW, AC, MAC
display vsi name <Nom>	Recherche d'un service	Incident client	État du service
display vsi statistics	Statistiques du service	Analyse trafic	Compteurs
display current-configuration include vsi	Vérifie la configuration	Audit	Cohérence

Exemple

<EDGE> display vsi		
VSI Name	VSI ID	State

108009730	108009730	Up
108011102	108011102	Up
108011141	108011141	Up
108012450	108012450	Down

8.2.3 Interprétation

Champ	Description
VSI Name	Nom du service
VSI ID	Identifiant du service
State	État du service
État possible :	
Etat	Signification
Up	Service opérationnel
Down	Service indisponible
Admin Down	Désactivé administrativement

8.2.4 Vérifications recommandées

Contrôler :

- le VSI attendu est présent ;
- son état est **Up** ;
- le nombre de pseudowires correspond au service ;
- aucune alarme n'est présente ;
- les statistiques évoluent normalement.

8.2.5 Bonnes pratiques

Ne jamais supprimer un VSI sans validation du plan de service.

Toujours vérifier le VSI après :

- création d'un client ;
- modification de VLAN ;
- maintenance Backbone ;
- intervention MPLS.

8.3 Contrôle des Attachment Circuits (AC)

8.3.1 Objectif

L'Attachment Circuit (AC) représente la connexion locale entre le client et le service VPLS. Il s'agit généralement d'une sous-interface Ethernet (802.1Q) ou QinQ associée à un VSI.

Son contrôle permet de vérifier que le client est correctement raccordé au service.

8.3.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display vsi verbose	Affiche les AC associés au VSI	Diagnostic	Présence et état
display interface	Vérifie l'état de l'interface	Incident	UP/UP
display current-configuration interface	Vérifie le binding VSI	Audit	Cohérence de la configuration
display counters interface	Contrôle les erreurs	Analyse	CRC, drops

<EDGE> **display vsi verbose**

Attachment Circuit

GigabitEthernet0/2/6.1102

State : **Up**

8.3.3 Interprétation

- **Up** : liaison locale opérationnelle.
- **Down** : perte de la liaison locale.
- **Admin Down** : désactivation par configuration.

8.4 Contrôle des Pseudowires MPLS (PW)

8.4.1 Objectif

Le pseudowire (PW) assure le transport des trames Ethernet entre deux équipements PE à travers le Backbone MPLS. Son état est essentiel à la continuité du service VPLS.

8.4.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display mpls l2vc	Liste des pseudowires	Contrôle quotidien	État Operational
display vsi verbose	Associe PW et VSI	Diagnostic	Correspondance
display mpls ldp session	Vérifie les sessions LDP	Incident	Operational
display mpls te tunnel	Vérifie les tunnels TE	Si RSVP-TE utilisé	Tunnel Up

<EDGE> **display mpls l2vc**

VC ID : 108009730

VC State : Up

Remote PE : 10.10.10.2

Tunnel : **Up**

8.4.4 Interprétation

Champ	Description
VC ID	Identifiant du pseudowire
Remote PE	Routeur distant
VC State	État opérationnel
Tunnel	Tunnel MPLS associé

8.5 Contrôle des statistiques VPLS

8.5.1 Objectif

Le contrôle des statistiques VPLS permet de vérifier l'activité des services Ethernet transportés sur le Backbone MPLS et de détecter rapidement une anomalie pouvant affecter un client.

L'analyse des compteurs permet notamment de :

- vérifier que le service transporte du trafic ;
- contrôler l'évolution des paquets échangés ;
- détecter une absence de trafic ;
- identifier une saturation ou une congestion ;
- détecter des pertes ou des erreurs de transmission ;
- valider le bon fonctionnement d'un service après une intervention.

Le contrôle des statistiques constitue une étape importante lors du diagnostic d'un incident ou de la validation d'une remise en service.

8.5.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display vsi statistics	Affiche les statistiques du VSI	Contrôle quotidien ou diagnostic	Nombre de paquets et trafic
display vsi verbose	Affiche les informations détaillées du service VPLS	Vérification de l'état du service	Activité du VSI
display interface GigabitEthernet0/2/6.1102	Affiche les statistiques de la sous-interface	Diagnostic d'un service	RX/TX, erreurs
display counters interface GigabitEthernet0/2/6	Affiche les compteurs détaillés de l'interface	Analyse des performances	CRC, Drops, Errors
display mpls l2vc verbose	Affiche les statistiques du pseudowire	Diagnostic Backbone	Etat et trafic du PW

```
<EDGE> display vsi statistics
```

```
VSI Name : 108011102
```

```
Input Packets : 18546231
Output Packets : 18495102
```

```
Input Bytes : 2587341854
Output Bytes : 2648921458
```

Broadcast Packets : 152

Multicast Packets : 41

Unknown Unicast : 0

Légende :

- le service transporte du trafic dans les deux sens ;
- les compteurs RX et TX évoluent normalement ;
- le nombre de paquets diffusés (Broadcast) reste faible ;
- aucun trafic Unknown Unicast n'est observé.

8.5.6 Diagnostic d'un incident VPLS

Sous forme de tableau :

Symptôme	Cause probable	Vérification	Action
VSI Down	LDP Down	display mpls ldp session	Vérifier LDP
PW Down	MPLS	display mpls	Vérifier Backbone
AC Down	Interface	display interface	Vérifier le port
Service inaccessible	VLAN	display current-configuration	Vérifier le binding

8.6. Procédure NOC

En cas d'indisponibilité d'un service VPLS (VSI en état **Down**), appliquer la procédure suivante.

8.6.1: Identifier le service concerné

Identifier le nom du VSI, son identifiant (VSI ID), le VLAN associé et le client concerné.

Commandes

display vsi

display vsi verbose

display current-configuration | include vsi

Points à vérifier

- Le VSI est bien présent dans la configuration.
- Le numéro de VSI correspond au service concerné.
- Identifier les interfaces (AC) et les Pseudowires (PW) associés.

8.6.2 : Vérifier l'état du VSI

Contrôler que le VSI est opérationnel.

Commandes

```
display vsi  
  
display vsi name <Nom_VSI>  
  
display vsi verbose
```

Points à vérifier

- État du VSI (Up/Down)
- Nombre de PW
- Nombre d'Attachment Circuit
- État des MAC apprises

8.6.3 : Contrôler les interfaces associées (Attachment Circuit)

Vérifier que l'interface physique et la sous-interface transportant le service sont opérationnelles.

Commandes

```
display interface GigabitEthernet0/2/6  
  
display interface GigabitEthernet0/2/6.1102 ← Numéro de vlan  
  
display interface brief  
  
display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/6.1102  
  
display counters interface GigabitEthernet0/2/6
```

Points à vérifier

- Interface en **UP / UP**
- VLAN correct

- Association avec le bon VSI
- Absence d'erreurs CRC
- Présence de trafic RX/TX

8.6.4 : Vérifier les Pseudowires (PW)

Le service VPLS ne peut fonctionner que si le Pseudowire est opérationnel.

Commandes

```
display mpls l2vc  
  
display mpls l2vc verbose  
  
display vsi verbose
```

Points à vérifier

- VC State : **Up**
- Remote PE accessible
- Tunnel actif
- Aucun PW Down

8.6.5 : Contrôler les sessions LDP

Les Pseudowires reposent sur les sessions LDP.

Commandes

```
display mpls ldp session  
  
display mpls ldp peer  
  
display mpls ldp interface  
  
display mpls ldp statistics
```

Points à vérifier

- Toutes les sessions sont **Operational**
- Aucun Reset
- Aucun Timeout

- Les interfaces Backbone participent à LDP

8.6.6 : Vérifier MPLS

Contrôler le fonctionnement général du Backbone MPLS.

Commandes

```
display mpls  
  
display mpls interface  
  
display mpls lsr-id  
  
display mpls te tunnel
```

Points à vérifier

- MPLS activé
- Interfaces MPLS actives
- LSR-ID correct
- Tunnels RSVP-TE opérationnels (si utilisés)

8.6.7: Consulter les alarmes

Vérifier qu'aucune alarme matérielle ou logicielle n'affecte le service.

Commandes

```
display alarm active  
  
display alarm history
```

(Selon la version VRP, display alarm history peut ne pas être disponible.)

Points à vérifier

- Aucune alarme critique
- Pas d'alarme sur les interfaces
- Pas d'alarme MPLS/LDP
- Pas d'alarme matérielle

8.6.8 : Vérifier les journaux système

Les journaux permettent d'identifier l'origine d'une perte de service.

Commandes

```
display logbuffer
```

```
display trapbuffer
```

(Selon les versions VRP, display trapbuffer peut être disponible.)

Rechercher notamment

- Interface Down
- LDP Session Down
- PW Down
- BFD Down
- IS-IS Neighbor Down
- SFP removed
- Link Failure

8.6.9 : Escalader si nécessaire

Si le service reste indisponible après les contrôles précédents :

- comparer l'état avec le routeur PE distant ;
- vérifier l'impact sur les autres services ;
- ouvrir un ticket d'incident ;
- transmettre les informations au support N2/N3.

Informations à joindre

```
display vsi verbose
```

```
display mpls l2vc
```

```
display mpls ldp session
```

```
display isis peer
```

```
display interface brief
```

display alarm active

display logbuffer

display version

Chapitre 9 – Exploitation des services FTTO / FTTB

9.1 Introduction

Les services FTTO (Fiber To The Office) et FTTB (Fiber To The Building) constituent la majorité des services Ethernet transportés par le réseau Huawei EDGE.

Ils permettent d'assurer le raccordement des clients professionnels, des bâtiments, des sites techniques et des équipements d'accès au Backbone MPLS de l'opérateur.

Contrairement au chapitre précédent qui décrit le fonctionnement du VPLS, ce chapitre présente l'exploitation d'un service client dans sa globalité.

Un service FTTO/FTTB est constitué de plusieurs éléments :

- une interface physique Ethernet ;
- une sous-interface VLAN (802.1Q) ou QinQ ;
- une association à un service VPLS (VSI) ;
- un pseudowire MPLS ;
- une politique de qualité de service (Traffic Policy) ;
- un profil de limitation de débit (QoS Profile).

L'indisponibilité d'un seul de ces composants peut entraîner une interruption totale ou partielle du service client.

Les procédures décrites dans ce chapitre permettent aux exploitants :

- de contrôler la disponibilité des services ;
- de vérifier la configuration des interfaces clientes ;
- de contrôler les paramètres VLAN et QinQ ;
- de valider les profils QoS ;
- de contrôler le trafic transporté ;
- de diagnostiquer rapidement une anomalie.

9.2 Vérification de la configuration d'un service FTTO / FTTB

Le contrôle de la configuration constitue la première étape du diagnostic d'un service FTTO ou FTTB.

Il permet de vérifier que la sous-interface cliente est correctement configurée conformément au plan de déploiement.

Cette vérification permet notamment de contrôler :

- le VLAN du client ;
- la description de l'interface ;
- l'association avec le VSI ;
- les politiques QoS ;
- les profils de limitation de débit.

Cette opération est réalisée :

- lors d'une mise en service ;
- après une modification de configuration ;
- lors d'un incident client ;
- **après une opération de maintenance.**

9.3 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/6.1102	Affiche la configuration complète de la sous-interface	Contrôle ou diagnostic	VLAN, VSI, QoS
display this interface GigabitEthernet0/2/6.1102	Affiche uniquement la configuration de l'interface	Vérification rapide	Paramètres du service
display interface GigabitEthernet0/2/6.1102	Vérifie l'état opérationnel	Contrôle quotidien	UP / UP
display interface brief	Affiche l'état des interfaces	Contrôle global	Disponibilité
display interface description	Recherche rapidement un client	Diagnostic	Correspondance client/interface

```
<EDGE> display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/6.1102
interface GigabitEthernet0/2/6.1102
vlan-type dot1q 1102
description Client FTTB
traffic-policy 99 inbound
traffic-policy 99 outbound
l2 binding vsi 108011102
```

qos-profile 99 inbound
qos-profile 99 outbound

9.4 Interprétation de la configuration

Paramètre	Description
GigabitEthernet0/2/6.1102	Sous-interface transportant le service client
vlan-type dot1q 1102	VLAN utilisé pour identifier le trafic client
description Client FTTB	Description du service permettant d'identifier rapidement le client
traffic-policy 99 inbound	Politique QoS appliquée au trafic entrant
traffic-policy 99 outbound	Politique QoS appliquée au trafic sortant
I2 binding vsi 108011102	Association de la sous-interface au service VPLS
qos-profile 99 inbound	Profil de limitation du trafic entrant
qos-profile 99 outbound	Profil de limitation du trafic sortant

9.5 Vérifications recommandées

Lors du contrôle de la configuration, vérifier systématiquement :

- que la sous-interface existe ;
- que le numéro de VLAN correspond au plan de service ;
- que la description permet d'identifier clairement le client ;
- que le service est associé au bon VSI ;
- que les politiques QoS sont présentes dans les deux sens ;
- que les profils QoS sont correctement appliqués ;
- qu'aucune ligne de configuration n'est manquante.

9.6 Exemple de service de management

Exemple pour Les VLAN 97 et 98 sont utilisés pour les services de management des équipements d'accès.

```
<EDGE> display current-configuration interface GigabitEthernet0/2/6.97
interface GigabitEthernet0/2/6.97
vlan-type dot1q 97
description Management NTE_nte-al949-020206
```

```
traffic-policy 99 inbound
traffic-policy 99 outbound
l2 binding vsi 108009730
qos-profile 99 inbound
qos-profile 99 outbound
```

9.7 Diagnostic d'un incident

Symptôme	Cause probable	Vérification	Action
Sous-interface absente	Service non configuré	display current-configuration interface	Vérifier le provisionnement
Mauvais VLAN	Erreur de configuration	display current-configuration	Corriger le VLAN
Description incorrecte	Mauvaise identification du client	display interface description	Mettre à jour la description
VSI absent	Mauvaise association	display vsi	Corriger le binding
Traffic Policy absente	Configuration incomplète	display current-configuration	Réappliquer la politique
QoS Profile absent	Erreur de configuration	display qos-profile	Réappliquer le profil

9.8 Vérification de l'état opérationnel du service

9.8.1 Objectif

Après avoir vérifié la configuration d'un service FTTO ou FTTB, il est recommandé de contrôler son état opérationnel afin de confirmer que la sous-interface, le VSI et le pseudowire MPLS sont fonctionnels.

Cette vérification est réalisée lors :

- d'une mise en service ;
- d'un diagnostic d'incident ;
- d'une opération de maintenance ;
- d'une recette de service.

9.8.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display interface GigabitEthernet0/2/6.1102	État détaillé de la sous-interface	Contrôle quotidien	UP / UP
display interface brief	État des interfaces	Contrôle global	Disponibilité
display vsi 108011102	État du service VPLS	Diagnostic	VSI Up
display vsi verbose 108011102	Détails du VSI	Diagnostic	PW et AC actifs
display mpls l2vc	État du pseudowire	Diagnostic	Operational

Exemple

```
<EDGE> display interface GigabitEthernet0/2/6.1102
```

```
GigabitEthernet0/2/6.1102 current state : UP
```

```
Line protocol current state : UP
```

```
Input rate : 12 564 kbps
```

```
Output rate : 10 874 kbps
```

```
Input packets : 32547896
```

```
Output packets : 29874561
```

```
CRC : 0
```

9.8.3 Vérifications recommandées

Vérifier que :

- la sous-interface est UP / UP ;
- le trafic RX et TX évolue ;
- le VSI est Up ;
- le pseudowire MPLS est Operational ;
- aucune erreur CRC n'est détectée.

9.9 Vérification de l'apprentissage des adresses MAC

9.9.1 Objectif

Les services FTTO et FTTB reposent sur le transport Ethernet. La présence d'adresses MAC apprises dans le VSI confirme que le trafic du client est correctement acheminé.

9.9.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display mac-address vsi 108011102	MAC apprises dans le VSI	Présence des MAC
display mac-address interface GigabitEthernet0/2/6.1102	MAC de la sous-interface	Apprentissage correct
display vsi verbose	Association AC/PW	État opérationnel

Exemple

```
<EDGE> display mac-address vsi 108011102
```

MAC Address	VLAN/VSI	Interface
5489-98A2-1035	108011102	GE0/2/6.1102

9.9.3 Vérifications recommandées

Contrôler :

- qu'au moins une adresse MAC est apprise ;
- que les adresses évoluent lorsque le client génère du trafic ;
- que les MAC sont associées à la bonne sous-interface.

Chapitre 10 – Exploitation de la Qualité de Service (QoS)

Introduction

La **Qualité de Service (Quality of Service - QoS)** regroupe l'ensemble des mécanismes permettant de classer, prioriser, limiter et contrôler les flux de données circulant sur le réseau.

Dans un réseau opérateur, la QoS garantit que chaque client bénéficie du niveau de service prévu par son contrat, indépendamment de la charge du réseau.

Sur les routeurs Huawei EDGE, la QoS est utilisée pour :

- garantir les débits contractuels des services FTTO et FTTB ;
- prioriser certains flux sensibles (VoIP, vidéo, supervision, signalisation) ;
- limiter les débits afin d'éviter toute consommation excessive de bande passante ;
- appliquer des politiques de trafic homogènes sur l'ensemble des équipements ;
- contrôler les classes de service transportées sur le Backbone MPLS.

La QoS Huawei repose principalement sur les éléments suivants :

- **Traffic Classifier**
- **Traffic Behavior**
- **Traffic Policy**
- **QoS Profile**
- **CAR (Committed Access Rate)**
- **Classes de service MPLS (EXP)**
- **Traffic Engineering (RSVP-TE)**

Une mauvaise configuration de l'un de ces éléments peut provoquer :

- un débit inférieur au contrat ;
- une saturation de lien ;
- une perte de paquets ;
- une mauvaise priorisation des flux ;
- une dégradation des performances applicatives.

Ce chapitre présente les mécanismes QoS utilisés sur les équipements Huawei EDGE, les commandes de contrôle ainsi que les procédures de diagnostic destinées aux exploitants.

10.1 Présentation de la QoS Huawei

10.1.1 Objectif

La QoS permet de contrôler la manière dont les paquets sont traités avant leur transmission sur le réseau.

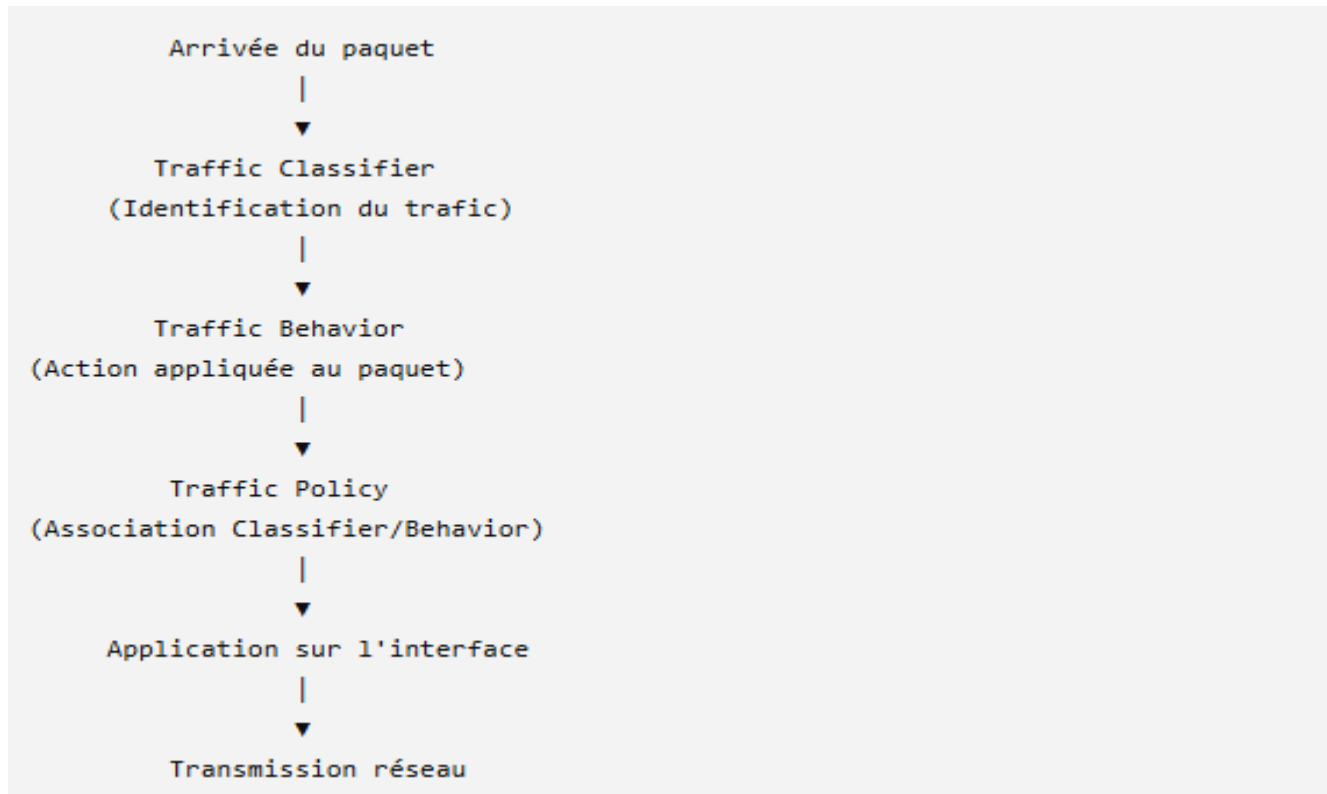
Elle permet notamment de :

- classer les flux ;
- appliquer une politique de traitement ;
- limiter la bande passante ;
- modifier les priorités ;
- assurer le respect des engagements de service (SLA).

Dans votre réseau, la QoS est appliquée aussi bien :

- sur les interfaces FTTO/FTTB ;
- sur les interfaces Backbone ;
- sur les services VPLS ;
- sur les tunnels MPLS.

10.1.2 Chaîne de traitement QoS



Chaque élément possède une fonction bien précise.

10.1.3 Architecture QoS Huawei

Élément	Fonction
Traffic Classifier	Identifie le trafic
Traffic Behavior	Définit les actions à appliquer
Traffic Policy	Associe les Classifier aux Behavior
QoS Profile	Définit le débit autorisé
CAR	Limite le débit
MPLS EXP	Priorisation Backbone

10.1.4 Fonctionnement général

Le traitement d'un paquet suit les étapes suivantes :

1. Le paquet arrive sur une interface.
2. Le **Traffic Classifier** détermine à quelle catégorie il appartient.
3. Le **Traffic Behavior** définit les actions à appliquer.
4. La **Traffic Policy** associe le Classifier au Behavior.
5. La politique est appliquée sur l'interface.

6. Le paquet est transmis selon les règles définies.

Cette architecture modulaire facilite la réutilisation des politiques sur plusieurs interfaces et garantit une configuration homogène à l'échelle du réseau.

10.2 Exploitation des Traffic Classifier

10.2.1 Objectif

Le **Traffic Classifier** est le premier élément de la chaîne QoS.

Son rôle est d'identifier les paquets qui doivent recevoir un traitement particulier.

La classification peut être réalisée à partir de différents critères :

- ACL IPv4 ou IPv6 ;
- adresse IP source ;
- adresse IP destination ;
- protocole ;
- port TCP ou UDP ;
- VLAN ;
- CoS ;
- DSCP ;
- EXP MPLS.

Sans classifier, aucun trafic ne peut être traité par une politique QoS.

10.2.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display traffic classifier	Affiche les Traffic Classifier configurés	Contrôle quotidien	Présence des Classifier
display current-configuration include traffic classifier	Recherche les Classifier dans la configuration	Audit	Cohérence
display traffic policy statistics	Vérifie les paquets classifiés	Diagnostic	Compteurs

```
traffic classifier 99 operator or
```

```
if-match acl 2001
```

```
if-match acl 4999
```

10.2.4 Interprétation

Élément	Description
traffic classifieur 99	Nom du Classifieur
operator or	Un seul critère suffit
if-match acl 2001	Correspondance avec l'ACL 2001
if-match acl 4999	Correspondance avec l'ACL 4999

10.2.5 Contrôles à effectuer

- Utiliser des noms explicites.
- Réutiliser les mêmes Classifieur pour plusieurs politiques lorsque cela est possible.
- Documenter les ACL utilisées.

10.2.7 À retenir

Le Traffic Classifier ne modifie jamais le trafic : il se contente d'identifier les paquets qui seront traités par le Traffic Behavior.

10.3 Exploitation des Traffic Behavior

10.3.1 Objectif

Le **Traffic Behavior** définit les actions qui seront appliquées aux paquets identifiés par un **Traffic Classifier**.

Contrairement au Traffic Classifier qui se contente de reconnaître un trafic, le Traffic Behavior détermine le traitement que le routeur Huawei doit appliquer aux paquets correspondants.

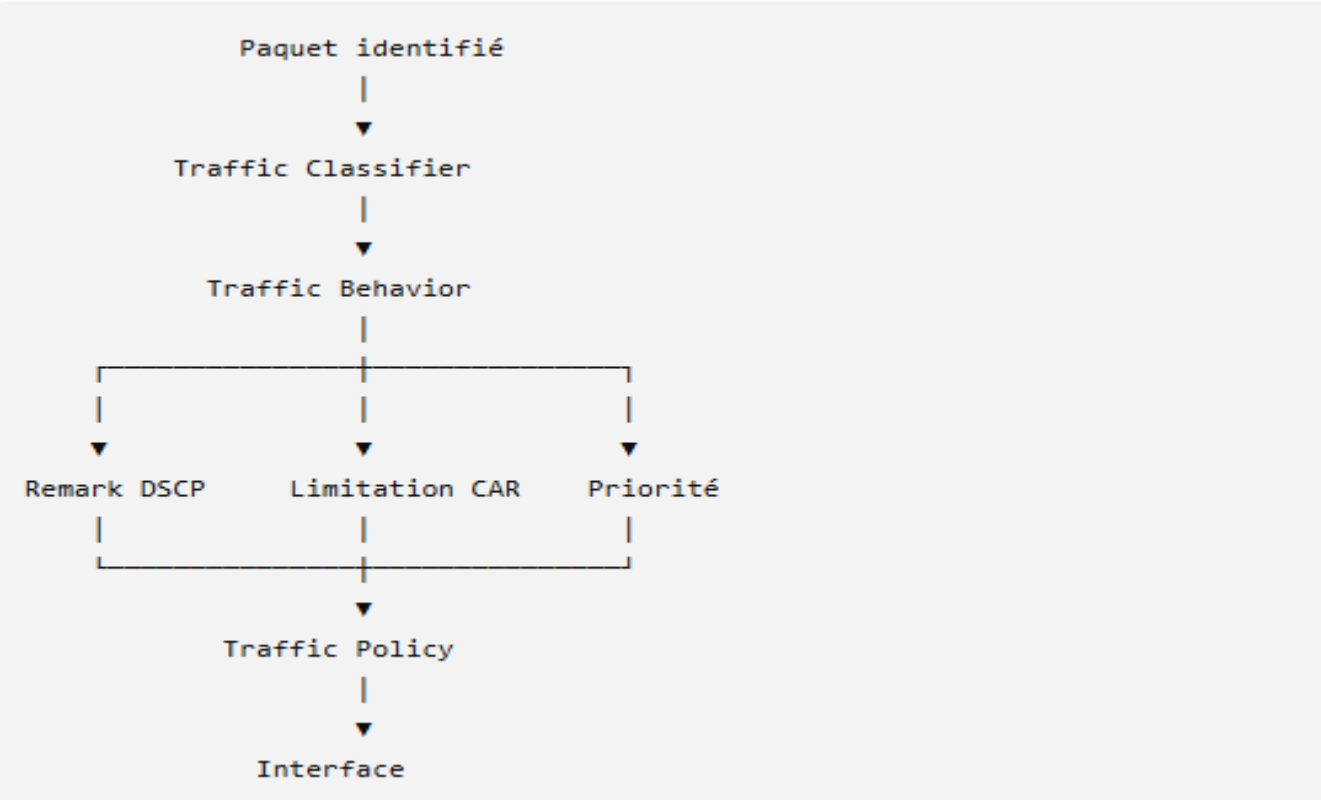
Selon la politique définie, un Traffic Behavior peut :

- modifier la priorité des paquets ;
- modifier les champs DSCP, 802.1p ou MPLS EXP ;
- limiter le débit (Policer ou CAR) ;
- mettre en file d'attente (Queue) ;
- abandonner les paquets (Drop) ;
- transmettre normalement le trafic (Pass).

Le Traffic Behavior constitue donc l'élément qui applique concrètement la politique QoS

10.3.2 Architecture

Le fonctionnement d'un Traffic Behavior peut être représenté de la manière suivante :



10.3.3 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display traffic behavior	Affiche les Traffic Behavior configurés	Contrôle quotidien	Présence des Behavior
display current-configuration include traffic behavior	Recherche les Behavior	Audit	Configuration
display current-configuration begin traffic behavior	Affiche le détail d'un Behavior	Diagnostic	Actions appliquées
display traffic policy statistics	Vérifie les compteurs	Diagnostic	Nombre de paquets traités

10.3.4 Exemple de configuration

```

<EDGE> display current-configuration | begin traffic behavior
traffic behavior 3
description Business SLA+
remark outer-8021p 3
service-class af3 color green
  
```

légende :

Paramètre	Description
traffic behavior 3	Nom du Behavior
description	Description de la politique
remark outer-8021p 3	Positionne la priorité Ethernet (802.1p) à 3
service-class af3	Affecte le trafic à la classe AF3
color green	Trafic conforme au contrat

<EDGE> display qos-policy interface GigabitEthernet0/2/6.1102 inbound

Interface:

GigabitEthernet0/2/6.1102

Traffic policy :

Monocanal-Business-SLA+

Classifier :

99

Behavior :

3

Statistics

Matched Packets : 1289564

Matched Bytes : 845623145

10.4 Exploitation des Traffic Policy

10.4.1 Objectif

La **Traffic Policy** constitue l'élément central de la chaîne de traitement QoS Huawei.

Elle associe un ou plusieurs **Traffic Classifier** à un ou plusieurs **Traffic Behavior** afin de définir le traitement à appliquer aux différents types de trafic.

Une même Traffic Policy peut être appliquée sur plusieurs interfaces physiques ou logiques, ce qui permet d'assurer une politique de qualité de service homogène sur l'ensemble du réseau.

Dans l'architecture Huawei EDGE, les Traffic Policy sont principalement utilisées pour :

- appliquer les politiques de QoS sur les services FTTO et FTTB ;
- différencier les offres Business Standard, Business SLA+ et Best Effort ;
- assurer la priorisation des flux de management ;

- appliquer un traitement spécifique aux flux prioritaires (VoIP, supervision, signalisation) ;
- garantir une configuration homogène sur l'ensemble des routeurs EDGE.

10.4.2 Architecture

Le fonctionnement d'une Traffic Policy peut être représenté de la manière suivante :

Une Traffic Policy peut contenir plusieurs couples **Classifier / Behavior**.

Chaque couple est traité selon son niveau de priorité (**precedence**).



10.4.3 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display traffic policy	Affiche l'ensemble des Traffic Policy configurées	Contrôle quotidien	Présence des politiques
display traffic policy statistics	Affiche les statistiques des politiques	Diagnostic	Compteurs
display current-configuration begin traffic policy	Affiche la configuration détaillée	Audit	Cohérence
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound	Vérifie la politique appliquée sur une interface	Diagnostic	Policy active
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 outbound	Vérifie la politique de sortie	Diagnostic	Policy active

10.4.4 Exemple de configuration

```
<EDGE> display current-configuration | begin traffic policy
traffic policy Monocanal-Business-SLA+
description "Policy trafic Business SLA+"
undo share-mode
classifier 99 behavior 3 precedence 1
traffic policy Monocanal-Business-Standard
description "Policy trafic Business Standard"
undo share-mode
classifier 99 behavior 2 precedence 1
traffic policy Monocanal-Best-Effort
description "Policy trafic Best Effort"
undo share-mode
classifier 99 behavior 0 precedence 1
traffic policy Canal-Prioritaire
description "A-FTTB Best Effort canal prioritaire EF"
undo share-mode
classifier A-FTTB_canal_prioritaire_EF behavior 3 precedence 1
classifier 99 behavior 0 precedence 2
```

légende :

Paramètre	Description
traffic policy	Nom de la politique QoS
description	Description de la politique
classifier	Traffic Classifier utilisé
behavior	Traffic Behavior appliqué
precedence	Ordre d'évaluation des règles
undo share-mode	Les statistiques sont maintenues individuellement pour chaque interface utilisant la politique

10.4.5 Vérification d'une interface

```
<EDGE> display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound
```

Interface:

GigabitEthernet0/3/3.1131

Traffic Policy:

Monocanal-Business-Standard

Classifier:

99

Behavior:

2

Statistics

Matched Packets : 1845632

Matched Bytes : 945632154

Légende :

Les compteurs permettent de vérifier que :

- la bonne Traffic Policy est appliquée ;
- le Traffic Classifier reconnaît correctement les paquets ;
- le Traffic Behavior est exécuté ;
- les compteurs évoluent avec le trafic.

Une valeur de **Matched Packets** qui augmente régulièrement indique que la politique traite effectivement le trafic.

À l'inverse, un compteur qui reste constamment à zéro peut révéler :

- une erreur de configuration ;
- une ACL qui ne correspond à aucun trafic ;
- une interface inactive ;
- un service non utilisé.

10.4.6 Contrôles à effectuer

Lors des opérations d'exploitation, vérifier systématiquement :

- que la Traffic Policy attendue est appliquée sur l'interface ;
- que le Traffic Classifier associé est correct ;
- que le Traffic Behavior correspond au niveau de service attendu ;
- que les compteurs évoluent normalement ;

- qu'aucune politique obsolète n'est appliquée ;
- que les politiques sont cohérentes avec l'offre commerciale du client.

10.4.7 Bonnes pratiques

- Utiliser des noms explicites pour les Traffic Policy.
- Réutiliser les mêmes politiques sur plusieurs interfaces lorsque cela est possible.
- Vérifier les compteurs après chaque modification.
- Contrôler les politiques appliquées après une mise en service ou une maintenance.
- Documenter toute nouvelle Traffic Policy avant sa mise en production.

10.4.8 À retenir

La **Traffic Policy** constitue le point de liaison entre la classification et le traitement du trafic. Une erreur dans son application peut empêcher la mise en œuvre des mécanismes de QoS, même si les Traffic Classifier et les Traffic Behavior sont correctement configurés. Sa vérification fait partie des contrôles systématiques lors de toute opération d'exploitation ou de diagnostic sur les services FTTO, FTTB et VPLS.

10.4.9 Procédure NOC

En cas d'anomalie liée à la Qualité de Service (débit insuffisant, absence de priorisation ou trafic non traité), appliquer la procédure suivante.

10.4.9.1 Étape 1 Identifier le service concerné

Identifier l'interface transportant le service ainsi que la politique QoS appliquée.

Commandes

```
display interface description
display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 outbound
```

Points à vérifier

- Interface correcte.
- Service identifié.
- Traffic Policy appliquée.
- Sens Inbound / Outbound.

10.4.9.2 Étape 2 Vérifier la Traffic Policy

Contrôler que la politique correspond bien au niveau de service attendu.

Commandes

display traffic policy

display current-configuration | begin traffic policy

Points à vérifier

- Nom de la Traffic Policy.
- Description.
- Présence des Classifier.
- Présence des Behavior.

10.4.9.3 Étape 3 Vérifier les Traffic Classifier

Contrôler que les critères de classification correspondent au trafic attendu.

Commandes

display traffic classifier

display current-configuration | begin traffic classifier

Points à vérifier

- ACL utilisée.
- Critères de correspondance.
- Correspondance avec le service.

10.4.9.4 Étape 4 Vérifier les Traffic Behavior

Contrôler le traitement appliqué aux paquets.

Commandes

display traffic behavior

display current-configuration | begin traffic behavior

Points à vérifier

- Priorité 802.1p.
- Classe de service.
- Color.
- Actions appliquées.

10.4.9.5 Étape 5 : Vérifier les statistiques

Contrôler que la politique traite effectivement le trafic.

Commande

```
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound
```

Points à vérifier

- Matched Packets.
- Matched Bytes.
- Évolution des compteurs.

10.4.9.6 Étape 6 : Vérifier le QoS Profile

Contrôler que le profil de limitation de débit correspond au contrat client.

Commandes

```
display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131
```

```
display qos-profile
```

Points à vérifier

- Profil appliqué.
- Débit CIR.
- Débit PIR.
- Cohérence avec l'offre commerciale.

10.4.9.7 Étape 7 : Vérifier les statistiques de l'interface

S'assurer que le trafic circule normalement.

Commandes

```
display interface GigabitEthernet0/3/3.1131
```

```
display counters interface GigabitEthernet0/3/3
```

Points à vérifier

- Présence de trafic.
- CRC.
- Erreurs.
- Drops.

10.4.9.8 Étape 8 : Escalader si nécessaire

Si aucune anomalie n'est détectée :

- comparer la configuration avec un service similaire ;
- vérifier le comportement du routeur distant ;
- ouvrir un ticket d'incident ;
- transmettre les informations au support N2/N3.

Informations à joindre :

display qos-policy interface

display traffic policy

display traffic behavior

display traffic classifier

display interface

display current-configuration interface

display logbuffer

10.4.9.9 Check-list d'exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
Traffic Policy présente	Oui	☐
Policy appliquée sur l'interface	Oui	☐
Traffic Classifier correct	Oui	☐
Traffic Behavior correct	Oui	☐
Priorité conforme	Oui	☐
Compteurs Matched Packets évolutifs	Oui	☐
Compteurs Matched Bytes évolutifs	Oui	☐
QoS Profile cohérent	Oui	☐
Débit conforme au contrat	Oui	☐
Aucune erreur sur l'interface	Oui	☐

10.4.9.10 À retenir

La **Traffic Policy** constitue le point central de la politique de Qualité de Service. Elle associe les mécanismes de classification (**Traffic Classifier**) aux actions de traitement (**Traffic Behavior**) avant leur application sur les interfaces réseau.

Toute anomalie dans une Traffic Policy peut entraîner une mauvaise priorisation des flux, une limitation incorrecte du débit ou une dégradation des performances des services FTTO, FTTB et VPLS. Lors des opérations d'exploitation, il est recommandé de vérifier systématiquement la politique appliquée, les compteurs de trafic et la cohérence avec le profil QoS associé afin de garantir le respect des engagements de service (SLA).

10.5 Exploitation des QoS Profile

10.5.1 Objectif

Le **QoS Profile** permet de définir les caractéristiques de limitation de débit appliquées à un service Ethernet.

Contrairement aux **Traffic Policy**, qui déterminent le traitement des paquets, le **QoS Profile** fixe les paramètres de bande passante autorisés pour chaque service.

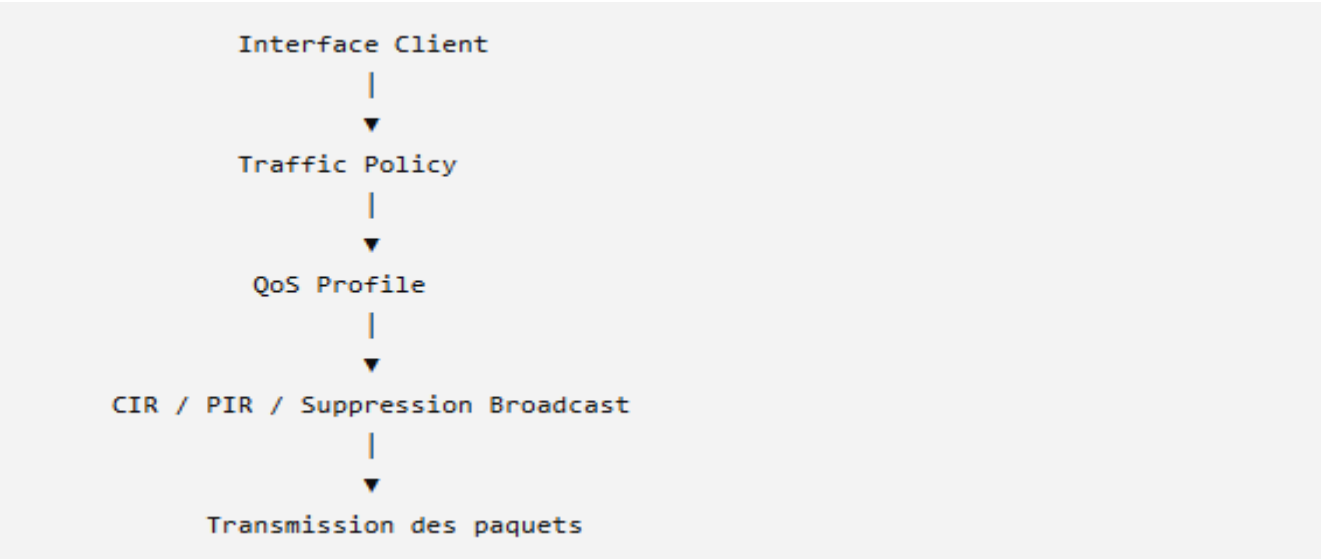
Dans l'architecture Huawei EDGE, les QoS Profile sont principalement utilisés pour :

- garantir les débits contractuels des services FTTO et FTTB ;
- appliquer les limitations de débit en entrée et en sortie ;
- contrôler les flux Broadcast, Multicast et Unknown Unicast ;
- assurer une homogénéité des paramètres QoS sur l'ensemble des routeurs EDGE ;
- respecter les engagements de niveau de service (SLA).

Chaque sous-interface cliente est généralement associée à un QoS Profile correspondant à l'offre commerciale souscrite.

10.5.2 Architecture

Le fonctionnement d'un QoS Profile peut-être représenté de la manière suivante :



La QoS Profile constitue le dernier niveau de contrôle avant la transmission des paquets sur le réseau.

10.5.3 Paramètres principaux

Paramètre	Description
CIR (Committed Information Rate)	Débit garanti
PIR (Peak Information Rate)	Débit maximal autorisé
User Queue	File d'attente utilisateur
Broadcast Suppression	Limitation des trames Broadcast
Multicast Suppression	Limitation des flux Multicast
Unknown Unicast Suppression	Limitation des trames Unicast inconnues

10.5.4 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display qos-profile	Affiche l'ensemble des profils QoS	Contrôle quotidien	Présence des profils
display current-configuration begin qos-profile	Affiche la configuration complète	Audit	CIR, PIR
display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie le profil appliqué sur une interface	Diagnostic	Profil correct
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie la politique associée	Contrôle	Cohérence

10.5.5 Exemple de configuration

```
<EDGE> display current-configuration | begin qos-profile
qos-profile 100Mbps
description "CIR = 100Mbps"
user-queue cir 100000 pir 100000
unknown-unicast-suppression cir 100 cbs 2500 inbound
qos-profile Best_Effort-1Gbps
description "PIR = 1000Mbps"
user-queue cir 0 pir 1000000
unknown-unicast-suppression cir 100 cbs 2500 inbound
```

10.5.6 Interprétation

Paramètre	Description
qos-profile	Nom du profil QoS
description	Description du débit appliqué
user-queue	Paramètres de limitation de débit
cir	Débit garanti
pir	Débit maximal
unknown-unicast-suppression	Limitation des trames Unicast inconnues

10.5.7 Vérification sur une interface

Les QoS Profile sont appliqués directement sur les sous-interfaces clientes.

```
<EDGE> display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131
interface GigabitEthernet0/3/3.1131
traffic-policy Monocanal-Business-Standard inbound
traffic-policy Monocanal-Business-Standard outbound
qos-profile 100Mbps inbound identifier none
```

10.5.8 Interprétation

Dans cet exemple :

- la sous-interface est associée à une offre **100 Mbps** ;
- le profil QoS applique une limitation de débit conforme au contrat ;
- la politique QoS est appliquée avant le profil de limitation ;
- le trafic entrant est limité conformément au profil sélectionné.

10.5.9 Contrôles à effectuer

Lors des opérations d'exploitation, vérifier systématiquement :

- que le QoS Profile est présent ;
- que le profil correspond au débit contractuel ;
- que le profil est appliqué sur la bonne interface ;
- que la Traffic Policy associée est correcte ;
- que les paramètres CIR et PIR correspondent au catalogue de services ;
- qu'aucune incohérence n'existe entre le profil appliqué et l'offre commerciale.

10.5.10 Bonnes pratiques

- Utiliser des noms explicites correspondant au débit commercial.
- Réutiliser les mêmes profils sur l'ensemble des équipements du réseau.
- Éviter la création de profils spécifiques lorsqu'un profil standard existe déjà.
- Vérifier le profil QoS après toute mise en service ou modification de service.
- Contrôler la cohérence entre la Traffic Policy et le QoS Profile appliqué.

10.5.11 Procédure NOC

En cas de débit inférieur à l'offre souscrite :

1. Identifier l'interface concernée.
2. Vérifier la Traffic Policy appliquée.
3. Contrôler le QoS Profile configuré.
4. Vérifier la valeur du CIR et du PIR.
5. Comparer avec un service identique.
6. Contrôler les statistiques de l'interface.
7. Vérifier l'absence de saturation du lien Backbone.
8. Escalader au support N2/N3 si nécessaire.

10.5.12 Check-list d'exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
QoS Profile présent	Oui	☐
Profil conforme au contrat	Oui	☐
CIR correct	Oui	☐
PIR correct	Oui	☐
Traffic Policy cohérente	Oui	☐
Interface opérationnelle	Oui	☐
Statistiques normales	Oui	☐
Aucune anomalie QoS	Oui	☐

10.5.13 À retenir

Le **QoS Profile** matérialise les engagements de débit associés à chaque service. Il complète l'action des **Traffic Policy** en appliquant les paramètres de limitation de bande passante (CIR et PIR) et les mécanismes de contrôle des flux Broadcast, Multicast et Unknown Unicast. Lors des opérations d'exploitation, la vérification de la cohérence entre le profil QoS, la politique de trafic et l'offre commerciale est indispensable pour garantir le respect des SLA et assurer une qualité de service conforme aux attentes des clients.

10.6 Contrôle des politiques QoS appliquées sur les interfaces

10.6.1 Objectif

Les **Traffic Policy** et les **QoS Profile** n'ont d'effet que lorsqu'ils sont appliqués sur une interface physique ou logique.

Le contrôle des politiques QoS appliquées sur les interfaces permet de vérifier que chaque service bénéficie du traitement correspondant à son offre commerciale.

Cette vérification est réalisée :

- lors d'une mise en service ;
- après une modification de configuration ;
- après une opération de maintenance ;
- lors du diagnostic d'un problème de débit ;
- lors d'une réclamation client.

Dans l'architecture Huawei EDGE, les politiques QoS sont principalement appliquées sur :

- les sous-interfaces FTTO ;

- les sous-interfaces FTTB ;
- les interfaces de management ;
- les interfaces QinQ ;
- les interfaces Backbone lorsque cela est nécessaire.

10.6.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound	Affiche la politique QoS appliquée en entrée	Diagnostic	Policy active
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 outbound	Affiche la politique QoS appliquée en sortie	Contrôle	Policy active
display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Affiche la configuration complète de l'interface	Audit	Traffic Policy / QoS Profile
display interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie l'état opérationnel	Contrôle	Interface UP
display counters interface GigabitEthernet0/3/3	Affiche les statistiques de l'interface	Diagnostic	Erreurs / trafic

10.6.3 Vérification de la configuration

```
<EDGE> display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131

interface GigabitEthernet0/3/3.1131
vlan-type dot1q 1131
description HEXA-FTTB-20255773 - 100M
traffic-policy Monocanal-Business-Standard inbound all-layer
traffic-policy Monocanal-Business-Standard outbound all-layer
l2 binding vsi 1360315
qos-profile 100Mbps inbound identifier none
```

légende :

Élément	Description
Interface	Sous-interface transportant le service client
VLAN	VLAN associé au service
Description	Identification du client
Traffic Policy Inbound	Politique appliquée au trafic entrant
Traffic Policy Outbound	Politique appliquée au trafic sortant
QoS Profile	Débit contractuel
VSI	Service VPLS associé

10.6.4 Vérification des politiques actives

Une fois la configuration vérifiée, contrôler que la politique est effectivement utilisée par le système.

```
<EDGE> display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound
```

Interface :

GigabitEthernet0/3/3.1131

Traffic Policy :

Monocanal-Business-Standard

Classifier :

99

Behavior :

2

Matched Packets : 2587469

Matched Bytes : 1645832745

Les informations affichées permettent de vérifier :

- la politique effectivement utilisée ;
- le Traffic Classifier associé ;
- le Traffic Behavior exécuté ;
- le nombre de paquets traités ;
- le volume de trafic concerné.

Les compteurs doivent évoluer régulièrement lorsque le service est actif.

Un compteur restant à zéro peut indiquer :

- une erreur de configuration ;
- une interface inactive ;
- une mauvaise ACL ;
- une absence de trafic.

10.6.5 Vérifications recommandées

Lors des opérations d'exploitation, contrôler systématiquement :

- que la bonne Traffic Policy est appliquée ;
- que les politiques sont présentes dans les deux sens (Inbound et Outbound) lorsque cela est prévu ;
- que le QoS Profile correspond au débit commercial ;
- que les compteurs évoluent normalement ;
- que l'interface est opérationnelle ;
- qu'aucune erreur n'est présente sur l'interface.

10.6.7 Diagnostic des anomalies

Symptôme	Cause probable	Vérification	Action
Débit insuffisant	Mauvaise Traffic Policy	display qos-policy interface	Vérifier la politique appliquée
Débit limité	Mauvais QoS Profile	display current-configuration interface	Contrôler le profil
Aucun compteur	Interface inactive	display interface	Vérifier l'état de l'interface
Aucun trafic classifié	Mauvaise ACL	display traffic classifier	Contrôler le Classifier
Politique absente	Erreur de configuration	display current-configuration	Corriger la configuration

10.6.8 À retenir

La vérification des politiques QoS appliquées sur les interfaces constitue l'une des principales opérations d'exploitation des services FTTO et FTTB. Elle permet de s'assurer que chaque client bénéficie de la politique de traitement et du débit correspondant à son offre commerciale. Le contrôle régulier des compteurs, de la configuration et de l'état des interfaces contribue à garantir le respect des engagements de qualité de service et facilite le diagnostic des anomalies.

10.7 Vérification des statistiques QoS

10.7.1 Objectif

Les statistiques QoS permettent de mesurer l'activité des mécanismes de qualité de service sur les équipements Huawei EDGE.

Elles fournissent des informations essentielles sur le traitement des flux et permettent de vérifier que les politiques QoS sont effectivement appliquées.

L'analyse régulière des statistiques permet notamment de :

- vérifier qu'une Traffic Policy traite effectivement du trafic ;
- contrôler le fonctionnement des Traffic Classifier et des Traffic Behavior ;
- détecter une anomalie de classification ;
- identifier une politique inutilisée ou mal appliquée ;
- faciliter le diagnostic d'un problème de débit ou de priorisation.

Les statistiques QoS constituent un indicateur précieux lors des opérations de maintenance, de mise en service et de traitement des incidents.

10.7.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound	Affiche les statistiques de la politique QoS en entrée	Diagnostic	Compteurs
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 outbound	Affiche les statistiques de sortie	Diagnostic	Compteurs
display traffic policy statistics	Affiche les statistiques globales des Traffic Policy	Contrôle	Activité
display interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie le trafic de l'interface	Diagnostic	Cohérence
display counters interface GigabitEthernet0/3/3	Affiche les compteurs matériels	Diagnostic	Erreurs

10.7.3 Exemple de sortie

```
<EDGE> display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound
```

Interface :

GigabitEthernet0/3/3.1131

Traffic Policy :

Monocanal-Business-Standard

Classifier :

99

Behavior :

2

Statistics

Matched Packets : 3589647

Matched Bytes : 2674589231

10.7.4 Interprétation des statistiques

Champ	Description
Traffic Policy	Politique actuellement appliquée
Classifier	Élément ayant identifié le trafic
Behavior	Traitement appliqué au trafic
Matched Packets	Nombre total de paquets correspondant à la règle
Matched Bytes	Volume total de données traité par la règle

10.7.5 Analyse des compteurs

L'évolution des compteurs permet de qualifier rapidement le fonctionnement de la politique QoS.

Cas n°1 : Fonctionnement normal

Les compteurs **Matched Packets** et **Matched Bytes** augmentent régulièrement.

Interprétation

- la politique est appliquée ;
- le trafic est correctement classifié ;
- le Traffic Behavior est exécuté normalement.

Cas n°2 : Compteurs figés

Les valeurs restent identiques pendant plusieurs minutes alors que le service est actif.

Causes possibles

- absence de trafic ;
- interface inactive ;
- mauvaise Traffic Policy ;
- erreur de classification ;
- service interrompu.

Cas n°3 : Compteurs à zéro

Aucun paquet ne correspond à la politique.

Causes possibles

- ACL incorrecte ;
- Traffic Classifier inadapté ;
- politique non appliquée ;
- erreur de configuration.

Cas n°4 : Faible progression des compteurs

Les compteurs évoluent lentement malgré un trafic attendu important.

Causes possibles

- trafic faible ;
- limitation de débit ;
- congestion réseau ;
- dysfonctionnement applicatif.

10.7.6 Vérifications recommandées

Lors d'un contrôle QoS, vérifier systématiquement :

- la présence des compteurs ;
- leur évolution dans le temps ;
- la cohérence avec le trafic de l'interface ;
- la cohérence avec le débit contractuel ;
- l'absence d'erreurs sur l'interface.

Il est recommandé d'effectuer deux relevés espacés de quelques minutes afin de confirmer l'évolution normale des statistiques.

10.7.7 Corrélation avec les statistiques d'interface

Les statistiques QoS doivent être comparées aux compteurs de l'interface.

Par exemple :

```
<EDGE> display interface GigabitEthernet0/3/3.1131
GigabitEthernet0/3/3.1131 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description : HEXA-FTTB-20255773 - 100M
Last 300 seconds input rate : 58,412,356 bits/sec
Last 300 seconds output rate : 61,824,950 bits/sec
```

Input:

3,865,247 packets

5,347,621,984 bytes

Output:

3,742,918 packets

5,121,483,726 bytes

Input error : 0

CRC : 0

Drops : 0



<EDGE> **display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound**

Traffic Policy :

Monocanal-Business-Standard

Matched Packets : 3865247

Matched Bytes : 5347621984

Si l'interface transporte plusieurs gigaoctets de trafic alors que **Matched Bytes** reste à zéro, cela indique généralement que la politique QoS n'est pas utilisée ou que les critères de classification ne correspondent pas au trafic réel.

À l'inverse, des compteurs QoS actifs associés à une interface sans trafic peuvent révéler un problème de configuration ou une mauvaise interprétation des mesures.

10.7.8 Procédure NOC

En cas d'anomalie des statistiques QoS :

1. Vérifier l'état de l'interface.
2. Contrôler la présence de la Traffic Policy.
3. Vérifier les Traffic Classifier associés.
4. Contrôler le Traffic Behavior.
5. Relever les compteurs QoS.
6. Attendre quelques minutes et effectuer un nouveau relevé.
7. Comparer les statistiques avec celles de l'interface.

8. Comparer avec un service équivalent.
9. Escalader au support N2/N3 si nécessaire

10.7.9 Check-list d'exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
Interface opérationnelle	Oui	☐
Politique QoS active	Oui	☐
Compteurs présents	Oui	☐
Matched Packets évolutif	Oui	☐
Matched Bytes évolutif	Oui	☐
Cohérence avec le trafic interface	Oui	☐
Aucun compteur anormal	Oui	☐
Débit conforme au contrat	Oui	☐

10.7.10 Bonnes pratiques

- Contrôler les statistiques avant et après chaque intervention.
- Réaliser plusieurs relevés espacés dans le temps afin d'observer l'évolution des compteurs.
- Comparer les statistiques QoS avec les statistiques des interfaces concernées.
- Conserver les relevés lors des investigations complexes pour faciliter les comparaisons.
- Utiliser les statistiques QoS comme indicateur de validation après une mise en service.

10.7.11 À retenir

Les statistiques QoS permettent de vérifier que les politiques de qualité de service sont effectivement utilisées par le trafic. Elles constituent un outil de diagnostic indispensable pour confirmer le bon fonctionnement des mécanismes de classification, de traitement et de limitation de débit. Leur analyse régulière contribue à garantir le respect des engagements de service (SLA) et facilite l'identification des anomalies avant qu'elles n'affectent les clients.

10.8 Contrôle du marquage des paquets (802.1p, DSCP et MPLS EXP)

10.8.1 Objectif

Le marquage des paquets constitue un mécanisme fondamental de la Qualité de Service (QoS). Il permet d'identifier le niveau de priorité d'un flux afin que les équipements du réseau appliquent un traitement adapté lors de son acheminement.

Dans un réseau opérateur, le marquage est utilisé pour :

- différencier les classes de services ;
- garantir la priorité des flux sensibles (VoIP, supervision, signalisation, vidéo) ;
- assurer la continuité des priorités entre les réseaux Ethernet et MPLS ;
- respecter les engagements de qualité de service (SLA).

Sur les équipements Huawei EDGE, le marquage peut être réalisé sur plusieurs champs des en-têtes réseau :

- **802.1p (CoS)** pour les réseaux Ethernet ;
- **DSCP** pour les réseaux IP ;
- **MPLS EXP (Traffic Class)** pour les réseaux MPLS.

Le marquage est généralement effectué par les **Traffic Behavior** avant la transmission des paquets.

10.8.2 Les différents champs de priorité

Champ	Couche	Utilisation
802.1p (CoS)	Ethernet	Priorisation des trames VLAN
DSCP	IPv4 / IPv6	Priorisation des paquets IP
MPLS EXP (Traffic Class)	MPLS	Priorisation des paquets dans le Backbone MPLS

10.8.3 Architecture du marquage

Le marquage est généralement effectué avant la transmission du paquet vers le Backbone MPLS.



10.8.4 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display traffic behavior	Affiche les Traffic Behavior configurés	Contrôle quotidien	Valeurs de marquage
display current-configuration begin traffic behavior	Affiche le détail des Traffic Behavior	Audit	Remark configuré
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131 inbound	Vérifie le Behavior appliqué	Diagnostic	Behavior utilisé
display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie la politique QoS	Contrôle	Policy appliquée

10.8.5 Exemple de configuration

```
EDGE> display current-configuration | begin traffic behavior
```

```
traffic behavior 0
```

```
description "classification et marquage trafic Best Effort"
```

```
remark outer-8021p 0
```

```
service-class be color green
```

```
traffic behavior 2
```

```
description "classification et marquage trafic Business Standard"
```

```
remark outer-8021p 2
```

```
service-class af2 color green
```

```
traffic behavior 3
```

```
description "classification et marquage trafic Business SLA+"
```

```
remark outer-8021p 3
```

```
service-class af3 color green
```

```
traffic behavior 7
```

```
description "classification et marquage trafic Management"
```

```
remark outer-8021p 7
```

```
service-class cs7 color green
```

Dans cet exemple :

- les services **Best Effort** sont marqués avec une priorité **802.1p = 0** ;
- les services **Business Standard** sont marqués avec une priorité **802.1p = 2** ;
- les services **Business SLA+** sont marqués avec une priorité **802.1p = 3** ;
- les flux de **management** sont marqués avec une priorité **802.1p = 7**, correspondant au niveau de priorité le plus élevé

10.8.6 Correspondance des classes de service

Classement

Classe Huawei	Priorité 802.1p	Utilisation courante
BE	0	Trafic Best Effort
AF2	2	Services Business Standard
AF3	3	Services Business SLA+
EF	5	VoIP et flux temps réel
CS7	7	Supervision, administration et management

Le marquage permet aux équipements intermédiaires d'identifier immédiatement le niveau de priorité du trafic.

légende :

Élément	Description
remark outer-8021p	Modifie la priorité Ethernet (CoS)
service-class	Classe de service interne Huawei
be	Best Effort
af2	Assured Forwarding niveau 2
af3	Assured Forwarding niveau 3
cs7	Classe de priorité élevée, généralement réservée au management
color green	Trafic conforme au profil QoS

10.8.7 Vérifications recommandées

Lors des opérations d'exploitation, contrôler systématiquement :

- que le **Traffic Behavior** applique le niveau de priorité attendu ;
- que la **Traffic Policy** utilise le bon Behavior ;
- que le marquage est cohérent avec l'offre commerciale ;
- que les flux de management disposent de la priorité maximale ;

- que les modifications de marquage sont conformes aux règles d'exploitation.

10.8.8 Procédure NOC

En cas de problème de priorisation des flux :

1. Identifier le service concerné.
2. Vérifier la Traffic Policy appliquée sur l'interface.
3. Contrôler le Traffic Behavior associé.
4. Vérifier la valeur de remark outer-8021p.
5. Contrôler la classe de service (service-class).
6. Vérifier que les statistiques QoS évoluent.
7. Comparer la configuration avec un service fonctionnel.
8. Escalader au support N2/N3 si nécessaire.

10.8.11 Check-list d'exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
Traffic Behavior présent	Oui	☐
Marquage 802.1p conforme	Oui	☐
Classe de service correcte	Oui	☐
Traffic Policy cohérente	Oui	☐
Compteurs QoS évolutifs	Oui	☐
Priorité conforme au service	Oui	☐

10.8.12 Bonnes pratiques

- Utiliser des niveaux de priorité homogènes sur l'ensemble du réseau.
- Éviter de modifier les valeurs de marquage sans validation préalable.
- Réserver les niveaux de priorité les plus élevés aux flux critiques.

- Vérifier la cohérence du marquage après chaque mise en service ou modification de configuration.
- Documenter toute évolution des politiques de marquage.

10.8.13 À retenir

Le marquage des paquets permet d'assurer une différenciation des services tout au long du réseau. Sur les équipements Huawei EDGE, les **Traffic Behavior** réalisent le marquage des trames Ethernet au moyen du champ **802.1p**, associé à une **classe de service (service-class)**. Dans un réseau opérateur, la cohérence du marquage entre les segments Ethernet, IP et MPLS est essentielle pour garantir la priorité des flux critiques et le respect des engagements de qualité de service (SLA).

10.9 Vérification des limitations de débit (CIR / PIR)

10.9.1 Objectif

Les mécanismes de limitation de débit permettent de garantir que chaque client bénéficie de la bande passante prévue par son contrat, tout en évitant qu'un utilisateur ne monopolise les ressources du réseau.

Sur les équipements Huawei EDGE, cette limitation est assurée principalement au moyen des **QoS Profile**, qui définissent les paramètres **CIR (Committed Information Rate)** et **PIR (Peak Information Rate)**.

Ces mécanismes sont utilisés pour :

- garantir le débit contractuel des services FTTO et FTTB ;
- limiter les consommations excessives de bande passante ;
- assurer un partage équitable des ressources réseau ;
- respecter les engagements de qualité de service (SLA).

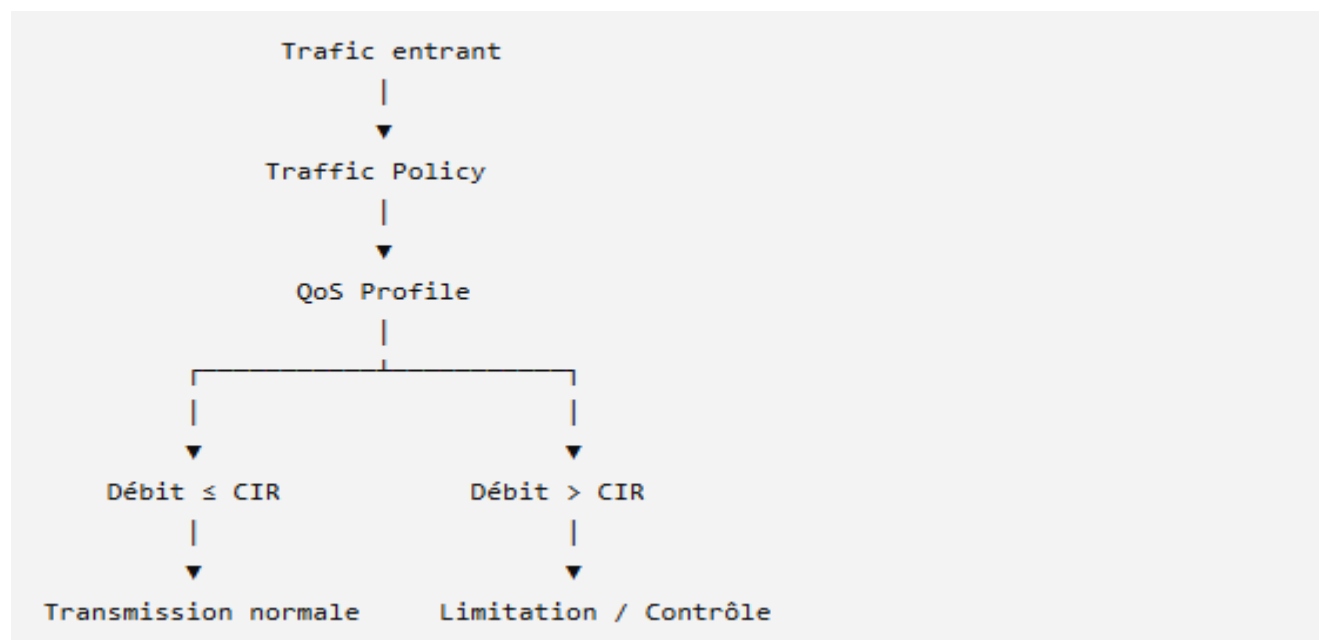
10.9.2 Principe de fonctionnement

Le contrôle de débit repose sur deux paramètres complémentaires :

- **CIR (Committed Information Rate)** : débit garanti par le réseau.
- **PIR (Peak Information Rate)** : débit maximal autorisé.

Le trafic conforme au CIR est transmis normalement. Selon la politique mise en œuvre, le trafic dépassant cette valeur peut être autorisé jusqu'au PIR ou être limité.

10.9.3 Architecture



10.9.4 Paramètres utilisés

Paramètre	Description
CIR	Débit garanti
PIR	Débit maximal autorisé
User Queue	File d'attente utilisateur
CBS	Taille du burst autorisé
Unknown Unicast Suppression	Limitation des trames Unicast inconnues

10.9.5 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Quand l'utiliser	Points à vérifier
display qos-profile	Affiche les profils QoS	Contrôle quotidien	Présence des profils
display current-configuration begin qos-profile	Affiche le détail des profils	Audit	CIR / PIR
display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie le profil appliqué	Diagnostic	Profil correct
display qos-policy interface GigabitEthernet0/3/3.1131	Vérifie la politique QoS	Contrôle	Cohérence

10.9.6 Exemple de configuration

```
<EDGE> display current-configuration | begin qos-profile
```

```
qos-profile 100Mbps
```

```
description "CIR = 100Mbps"
user-queue cir 100000 pir 100000
unknown-unicast-suppression cir 100 cbs 2500 inbound
```

```
qos-profile Best_Effort-100Mbps
description "PIR = 100Mbps"
user-queue cir 0 pir 100000
unknown-unicast-suppression cir 100 cbs 2500 inbound
```

```
qos-profile 1Gbps
description "CIR = 1Gbps"
user-queue cir 1000000 pir 1000000
```

Légende :

Paramètre	Description
user-queue	Paramètres de gestion de la file d'attente
cir	Débit garanti (en kbit/s)
pir	Débit maximal autorisé (en kbit/s)
cbs	Taille du burst autorisé
unknown-unicast-suppression	Limitation des trames Unicast inconnues

Dans cet exemple :

- un profil **100 Mbps** garantit un débit de **100 Mbps** ;
- un profil **Best Effort** ne garantit aucun débit (cir 0), mais autorise un débit maximal de **100 Mbps** si les ressources sont disponibles ;
- un profil **1 Gbps** garantit un débit de **1 Gbit/s**.

10.9.8 Différence entre CIR et PIR

Caractéristique	CIR	PIR
Débit garanti	Oui	Non
Débit maximal	Non	Oui
Respect du SLA	Oui	Dépend de la charge réseau
Utilisation	Offres garanties	Offres Best Effort ou dépassement temporaire

10.9.9 Vérification sur une interface

Le profil QoS appliqué à une interface permet de vérifier que le débit contractuel correspond bien au service fourni.

Exemple

```
<EDGE> display current-configuration interface GigabitEthernet0/3/3.1131
```

```
interface GigabitEthernet0/3/3.1131
```

```
traffic-policy Monocanal-Business-Standard inbound all-layer
```

```
traffic-policy Monocanal-Business-Standard outbound all-layer
```

```
qos-profile 100Mbps inbound identifier none
```

10.9.10 Contrôles à effectuer

Lors des opérations d'exploitation, vérifier systématiquement :

- que le QoS Profile est présent ;
- que le profil correspond à l'offre commerciale ;
- que les valeurs CIR et PIR sont cohérentes ;
- que le profil est appliqué sur la bonne interface ;
- que la Traffic Policy associée est correcte ;
- que les compteurs QoS évoluent normalement.

10.9.11 Diagnostic des anomalies

Symptôme	Cause probable	Vérification	Action
Débit inférieur au contrat	CIR incorrect	Vérifier le QoS Profile	Corriger le profil
Débit plafonné	PIR trop faible	Contrôler le profil QoS	Ajuster le PIR
Débit variable	Offre Best Effort	Vérifier cir 0	Confirmer le type d'offre
Débit incohérent	Mauvais profil appliqué	Vérifier l'interface	Corriger la configuration

10.9.12 Procédure NOC

En cas de réclamation concernant le débit d'un service :

1. Identifier le service et l'interface concernée.
2. Vérifier le QoS Profile appliqué.
3. Contrôler les valeurs CIR et PIR.
4. Vérifier la Traffic Policy associée.
5. Contrôler les statistiques QoS.
6. Vérifier les statistiques de l'interface.
7. Comparer avec un service identique.
8. Vérifier l'absence de saturation du Backbone.
9. Escalader au support N2/N3 si nécessaire.

10.9.13 Check-list d'exploitation

Contrôle	Résultat attendu	Conforme
QoS Profile présent	Oui	☐
CIR conforme au contrat	Oui	☐
PIR conforme au profil	Oui	☐
Traffic Policy correcte	Oui	☐
Interface opérationnelle	Oui	☐
Statistiques QoS cohérentes	Oui	☐
Débit conforme au SLA	Oui	☐

10.9.14 Bonnes pratiques

- Utiliser les profils QoS standardisés définis par l'opérateur.
- Éviter la création de profils spécifiques sans validation.
- Vérifier les paramètres CIR et PIR après toute modification.
- Contrôler la cohérence entre le profil appliqué et l'offre commerciale.
- Réaliser des tests de débit après une mise en service ou une évolution de service.

10.9.15 À retenir

Les paramètres **CIR** et **PIR** sont les fondements de la gestion de la bande passante sur les routeurs Huawei EDGE. Ils permettent de garantir les débits contractuels, de maîtriser la consommation des ressources réseau et d'assurer le respect des engagements de qualité de service. La vérification régulière des profils QoS et des valeurs de limitation de débit fait partie des contrôles essentiels réalisés par les équipes d'exploitation.

Chapitre 11 – Maintenance, Diagnostic avancé et Haute Disponibilité

Introduction

Les opérations de maintenance sur les routeurs Huawei EDGE ont pour objectif de garantir la disponibilité des équipements et la continuité des services transportés sur le Backbone IP/MPLS.

Qu'elles soient préventives ou correctives, ces interventions nécessitent une préparation rigoureuse, des vérifications avant et après intervention ainsi que l'utilisation de commandes de diagnostic adaptées. Elles peuvent concerner aussi bien les ressources matérielles que les protocoles de routage, les services MPLS, les mécanismes de haute disponibilité ou les composants physiques de l'équipement.

Ce chapitre présente les principales procédures de maintenance, les commandes de contrôle et les méthodes de diagnostic utilisées par les équipes d'exploitation. Il détaille notamment les vérifications préalables, les opérations de bascule (Switchover), les contrôles post-maintenance ainsi que les bonnes pratiques permettant de sécuriser les interventions et de garantir le maintien en condition opérationnelle des routeurs Huawei EDGE.

11.1 Vérifications avant intervention

11.1.1 Objectif

Avant toute opération de maintenance sur un routeur Huawei EDGE, il est recommandé de vérifier l'état général de l'équipement afin de détecter une éventuelle anomalie susceptible d'impacter l'intervention.

Ces contrôles permettent de disposer d'un état de référence avant la maintenance et de confirmer le bon fonctionnement des principaux composants matériels, des protocoles Backbone et des services réseau.

11.1.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display version	Version logicielle VRP	Version et uptime
display device	État des cartes et modules	Tous les modules en état <i>Normal</i>
display startup	Images de démarrage	Image active et image de secours
display cpu-usage	Charge processeur	CPU stable
display memory-usage	Utilisation mémoire	Mémoire disponible
display alarm active	Alarmes en cours	Aucune alarme critique

display interface brief	État des interfaces	Interfaces Backbone UP
display isis peer	Voisinages IS-IS	Tous les voisins établis
display mpls ldp session	Sessions LDP	État Operational
display vsi	Services VPLS	VSI en état Up

11.1.3 Exemple de contrôle

Vérification de la version logicielle en cours

```
<EDGE> display version

Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP Version 8.220 (NE40E V800R022C10SPC500)
Patch Version : V800R022SPH015
Uptime : 368 days
```

Vérification de la version logicielle prise en compte au reboot.

```
<EDGE> display startup

MainBoard:

Startup system software :

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

Next startup system software :

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc
```

11.1.4 Contrôles à effectuer

Avant toute intervention, vérifier que :

- la version logicielle est conforme à la version en production ;
- l'image de démarrage est correcte ;
- aucune alarme critique n'est présente ;
- les interfaces Backbone sont opérationnelles ;
- les voisinages IS-IS et les sessions LDP sont établis ;
- les services VPLS sont opérationnels ;
- la charge CPU et l'utilisation mémoire sont normales.

11.1.5 À retenir

Ces vérifications constituent le point de départ de toute opération de maintenance. Elles permettent de comparer l'état de l'équipement avant et après intervention et de détecter rapidement toute anomalie introduite par la maintenance.

11.2 Sauvegarde et préparation de la maintenance

11.2.1 Objectif

Avant toute opération de maintenance, il est recommandé de sauvegarder la configuration active et de vérifier les fichiers présents dans la mémoire Flash. Cette étape permet de sécuriser l'intervention et de faciliter un retour arrière en cas d'incident.

11.2.2 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
save	Sauvegarde la configuration courante	Sauvegarde réussie
display current-configuration	Affiche la configuration active	Cohérence de la configuration
display startup	Vérifie les fichiers de démarrage	Image de démarrage correcte
dir	Affiche le contenu de la mémoire Flash	Présence des fichiers système
pwd	Affiche le répertoire courant	Répertoire de travail
display patch-information	Vérifie les patches installés	Patches en état Running

11.2.3 Exemple de sauvegarde

<EDGE> **save**

Warning: The current configuration will be written to the device.

Continue? [Y/N]: **y**

Choisir Y

Save the configuration successfully.

11.2.4 Vérification des fichiers de démarrage

<EDGE> **display startup**

MainBoard:

Startup system software :

flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

Next startup system software :
flash:/NE40E-V800R022C10SPC500.cc

11.2.5 Vérification de la mémoire Flash

```
<EDGE> dir  
Directory of flash:/  
NE40E-V800R022C10SPC500.cc  
V800R022SPH015.PAT  
vrpcfg.zip
```

Points à contrôler :

- présence de l'image système ;
- présence du fichier de configuration (*vrpcfg.zip*) ;
- présence des éventuels patchs ;
- espace disque suffisant avant toute copie de fichier.

11.2.6 Vérification des patchs

```
<EDGE> display patch-information  
  
Patch Package Name : V800R022SPH015.PAT  
  
Patch Version   : V800R022SPH015  
  
Patch Status    : Running  
  
Patch State     : Normal
```

Contrôler :

- le patch attendu est installé ;
- le statut est **Running** ;
- l'état est **Normal**.

Ces vérifications reprennent les contrôles réalisés lors de l'installation des correctifs logiciels.

11.2.7 Contrôles à effectuer

Avant toute maintenance, vérifier que :

- la configuration a été sauvegardée ;
- les fichiers système sont présents dans la mémoire Flash ;
- l'image de démarrage est correcte ;

- les patches logiciels sont opérationnels ;
- l'espace disponible est suffisant pour l'intervention prévu

11.2.8 À retenir

Une sauvegarde récente de la configuration et la vérification des fichiers système constituent un prérequis indispensable avant toute opération de maintenance. Elles permettent de limiter les risques et de faciliter un retour en arrière en cas d'incident.

11.3 Procédure de Switchover (MPU Active / Standby)

11.3.1 Objectif

Les routeurs Huawei EDGE sont équipés de deux unités de traitement (Main Processing Unit - MPU) fonctionnant selon une architecture de haute disponibilité **Active/Standby**.

Le **Switchover** consiste à transférer le rôle de MPU active vers la MPU de secours afin de réaliser une opération de maintenance ou de vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de redondance.

Cette opération permet notamment de :

- réaliser une maintenance sur la MPU active ;
- tester le fonctionnement de la redondance matérielle ;
- limiter l'impact des interventions sur les services en production ;
- garantir la continuité des services Backbone IP/MPLS.

Le Switchover ne doit être effectué que lorsque les deux MPU sont synchronisées et que l'état général du routeur est nominal.

11.3.2 Vérifications préalables

Avant d'initier un Switchover, il est recommandé de vérifier les points suivants :

- les deux MPU sont présentes et opérationnelles ;
- aucune alarme critique n'est active ;
- les interfaces Backbone sont en état **UP** ;
- les protocoles de routage et de signalisation sont opérationnels ;
- la configuration est sauvegardée.

11.3.3 Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display device	État des cartes et MPU	MPU Active et Standby présentes
display alarm active	Alarmes actives	Aucune alarme critique
display interface brief	État des interfaces	Interfaces Backbone UP

display isis peer	Voisinages IS-IS	Tous les voisins Up
display mpls ldp session	Sessions LDP	État Operational
display vsi	Vérification des services VPLS	Tous les VSI Up
display cpu-usage	Charge processeur	CPU stable
display memory-usage	Utilisation mémoire	Valeurs normales

11.3.4 Vérification des MPU

<EDGE> **display device**

Slot	Card	Status

0	MPU	Master
1	MPU	Slave
2	LPU	Normal
3	LPU	Normal

Contrôles à effectuer

- les deux MPU sont détectées ;
- aucune MPU n'est en défaut ;
- les cartes d'interface sont en état **Normal**.

11.3.5 Vérification des protocoles Backbone

Avant toute bascule, vérifier le bon fonctionnement des protocoles de transport.

Lien de maillage ISIS

<EDGE> display isis peer

System Id	Interface	State

49.0001.0000.0001	10GE0/0/0	Up
49.0001.0000.0002	10GE0/0/1	Up

Lien LDP

<EDGE> display mpls ldp session

Peer LSR ID	Status

10.10.10.1	Operational
10.10.10.2	Operational

Lien VPLS

```
<EDGE> display vsi
```

VSI Name	State
----------	-------

FTTO-100M	Up
-----------	----

FTTB-500M	Up
-----------	----

11.3.6 Contrôles à effectuer

Avant de lancer un Switchover, vérifier que :

- ☐ les deux MPU sont opérationnelles ;
- ☐ aucune alarme critique n'est présente ;
- ☐ les interfaces Backbone sont actives ;
- ☐ tous les voisinages IS-IS sont établis ;
- ☐ toutes les sessions LDP sont opérationnelles ;
- ☐ les services VPLS sont en état Up ;
- ☐ la configuration a été sauvegardée.

11.3.7 Exécution du Switchover

Une fois les vérifications préalables effectuées, la bascule peut être initiée depuis la MPU active afin de transférer le contrôle de l'équipement vers la MPU de secours.

Cette opération doit être réalisée exclusivement pendant une fenêtre de maintenance validée et après confirmation que la configuration est synchronisée entre les deux MPU.

Commandes d'exploitation

```
<HUAWEI> system-view
```

```
[HUAWEI] slave switchover
```

Procédure

```
<EDGE> save
<EDGE> display switchover state
Switchover State : Ready
<EDGE> system-view
[EDGE] slave switchover
```

Après la bascule

```
display device
display alarm active
display interface brief
display isis peer
display mpls ldp session
display vsi
display cpu-usage
display memory-usage
```

11.4 Remplacement des composants matériels

11.4.1 Objectif

Les routeurs Huawei EDGE sont conçus pour permettre le remplacement à chaud (Hot Swap) de certains composants matériels, tels que les modules optiques (SFP), les alimentations, les ventilateurs et certaines cartes d'interface.

Avant toute intervention, il est indispensable de vérifier l'état du composant concerné ainsi que l'absence d'impact sur les services en production.

11.4.2 Vérification des composants

Commande	Description	Points à vérifier
display device	Affiche l'état des cartes et modules	État <i>Normal</i>
display power	Vérifie les alimentations	Présence et état
display fan	Vérifie les ventilateurs	Fonctionnement normal
display interface brief	Vérifie l'état des interfaces	Interfaces UP
display alarm active	Affiche les alarmes en cours	Aucune alarme critique

11.4.3 Vérification d'un module optique (SFP)

Avant le remplacement d'un module optique, contrôler son état ainsi que les paramètres optiques.

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display transceiver interface GigabitEthernet0/3/3	Informations sur le module optique	Présence du module
display transceiver diagnosis interface GigabitEthernet0/3/3	Diagnostic optique	Puissance Tx/Rx, température

Exemple

```
<EDGE> display transceiver interface GigabitEthernet0/3/3
```

GigabitEthernet0/3/3 transceiver information:

Transceiver Type : 1000BASE-LX

Connector Type : LC

Wavelength (nm) : 1310

Transfer Distance: 10 km

Vendor Name : HUAWEI

Contrôles à effectuer

- vérifier que le module est correctement détecté ;
- contrôler le type de transceiver installé ;
- vérifier la compatibilité avec le lien optique ;
- consulter les alarmes avant le remplacement.

11.4.4 Vérification d'une alimentation

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display power	État des alimentations	Toutes les alimentations présentes
display alarm active	Alarmes matérielles	Aucune alarme PSU

```
<EDGE> display power
```

PowerID State Mode

PWR1 Normal Supply

Contrôles à effectuer

- vérifier que les deux alimentations sont opérationnelles ;
- confirmer la redondance avant le retrait d'une alimentation ;
- contrôler l'absence d'alarme après remplacement.

11.4.5 Vérification des ventilateurs

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display fan	État des ventilateurs	Tous les ventilateurs en état <i>Normal</i>
display environment	Informations environnementales	Température nominale

<EDGE> **display fan**

FanID Status

FAN1 Normal

FAN2 Normal

FAN3 Normal

Contrôles à effectuer

- **vérifier que tous les ventilateurs fonctionnent correctement ;**
- **contrôler l'absence d'alarme de ventilation ;**
- **surveiller la température après le remplacement.**

11.4.6 Vérification après remplacement

Après le remplacement d'un composant matériel, vérifier systématiquement :

- ☐ **le composant est détecté par le routeur ;**
- ☐ **aucune alarme matérielle n'est présente ;**
- ☐ **les interfaces concernées sont opérationnelles ;**
- ☐ **les protocoles Backbone sont rétablis si nécessaire ;**
- ☐ **les services transportés sont fonctionnels.**

11.5 Diagnostic avancé

11.5.1 Objectif

En cas de dysfonctionnement ou de dégradation des performances, les commandes de diagnostic avancé permettent d'analyser l'état interne du routeur Huawei EDGE. Elles facilitent l'identification des anomalies matérielles, logicielles ou liées aux ressources système avant une escalade vers le support N2/N3.

11.5.2 Diagnostic des ressources système

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display cpu-usage	Charge processeur	CPU stable
display memory-usage	Utilisation mémoire	Mémoire disponible
display process cpu	Processus consommateurs CPU	Processus anormal
display process memory	Utilisation mémoire par processus	Fuite mémoire éventuelle

<EDGE> **display cpu-usage**

CPU Usage Stat. Cycle: 60s

CPU Usage : 18%

CPU Max : 24%

<EDGE> **display memory-usage**

Memory Using Percentage : 42%

Contrôles à effectuer

- vérifier que la charge CPU reste stable ;
- contrôler l'utilisation de la mémoire ;
- identifier un éventuel processus anormal.

11.5.3 Diagnostic des alarmes

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display alarm active	Alarmes actives	Alarmes critiques
display alarm history	Historique des alarmes	Défauts récurrents

```
<EDGE> display alarm active
```

No active alarm.

En présence d'alarmes, identifier leur origine avant toute intervention.

11.5.4 Diagnostic des journaux système

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display logbuffer	Journal système	Messages d'erreur
display trapbuffer	Journal SNMP Trap	Événements remontés

Exemple :

```
<EDGE> display logbuffer
```

Info: Interface GigabitEthernet0/3/3 changed state to UP.

Info: LDP session established with 10.10.10.1.

Contrôler la présence de messages concernant :

- interfaces ;
- cartes ;
- alimentations ;
- ventilateurs ;
- IS-IS ;
- LDP ;
- MPLS ;
- redémarrages.

11.5.5 Diagnostic des interfaces optiques

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display transceiver interface	Informations SFP	Présence du module
display transceiver diagnosis interface	Paramètres optiques	Puissance Tx/Rx

Exemple

<EDGE> **display transceiver diagnosis interface GigabitEthernet0/3/3**

Current Temperature : 34 C

Voltage : 3.29 V

Bias Current : 6.12 mA

TX Power : -2.11 dBm

RX Power : -3.04 dBm

Contrôler :

- **température normale ;**
- **puissance optique dans les seuils ;**
- **absence d'alarme optique.**

11.5.6 Diagnostic des performances réseau

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Points à vérifier
display interface	Débits et erreurs	CRC, Drops
display counters interface	Compteurs d'interface	Erreurs
display qos-policy interface	Statistiques QoS	Matched Packets
display traffic policy statistics	Statistiques QoS globales	Évolution des compteurs

Contrôles à effectuer

- **absence d'erreurs CRC ;**
- **absence de pertes de paquets ;**
- **évolution des compteurs QoS ;**
- **cohérence entre le trafic observé et les statistiques.**

11.5.7 Commandes utiles de diagnostic

Commande	Utilisation
display version	Informations système
display device	État des cartes
display interface brief	État des interfaces
display cpu-usage	Charge processeur
display memory-usage	Utilisation mémoire
display alarm active	Alarmes actives
display logbuffer	Journal système

display isis peer	Voisinages IS-IS
display mpls ldp session	Sessions LDP
display mpls l2vc	État des Pseudowires
display vsi	Services VPLS
display bgp peer	Voisinages BGP
display qos-policy interface	Vérification QoS

11.5.8 Contrôles à effectuer

En cas d'incident, vérifier systématiquement :

- ☐ charge CPU normale ;
- ☐ mémoire disponible ;
- ☐ absence d'alarmes critiques ;
- ☐ journaux système sans erreur majeure ;
- ☐ interfaces sans erreur ;
- ☐ puissance optique correcte ;
- ☐ protocoles Backbone opérationnels ;
- ☐ services clients accessibles.

11.6 Validation après maintenance

11.6.1 Objectif

À l'issue d'une opération de maintenance, il est indispensable de vérifier que le routeur Huawei EDGE est revenu à un état de fonctionnement nominal et que l'ensemble des services Backbone et clients est opérationnel.

Ces contrôles permettent de confirmer que l'intervention n'a pas introduit d'anomalie et que les services peuvent être remis en exploitation.

11.6.2 Vérification de l'état général

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Résultat attendu
display device	Vérifie l'état du matériel	Tous les modules en Normal
display alarm active	Vérifie les alarmes	Aucune alarme critique
display version	Vérifie la version logicielle	Conforme
display startup	Vérifie les fichiers de démarrage	Image correcte

11.6.3 Vérification des interfaces

Commandes d'exploitation

Commande	Description	Résultat attendu
display interface brief	État des interfaces	Interfaces Backbone UP
display interface description	Description des interfaces	Conforme
display interface	Débits et erreurs	Aucune erreur CRC ou Drop

Exemple

<EDGE> **display interface brief**

```
Interface      PHY Protocol
GE0/3/0        UP  UP
GE0/3/1        UP  UP
GE0/3/3.1131   UP  UP
10GE0/0/0      UP  UP
```

11.6.4 Vérification des protocoles Backbone

Commandes d'exploitation

Commande	Résultat attendu
display isis peer	Tous les voisins Up
display mpls ldp session	Toutes les sessions Operational
display bfd session all	Toutes les sessions Up
display bgp peer	Tous les voisins Established

Exemple

<EDGE> **display isis peer**

```
System Id      Interface  State
49.0001.0000.0001  10GE0/0/0  Up
49.0001.0000.0002  10GE0/0/1  Up
```

11.6.5 Vérification des services MPLS

Commandes d'exploitation

Commande	Résultat attendu
display mpls l2vc	Tous les Pseudowires Up
display vsi	Tous les VSI Up
display mac-address vsi	Apprentissage des adresses MAC

Exemple

<EDGE> **display vsi**

VSI Name	State
FTTO-100M	Up
FTTB-500M	Up

11.6.6 Vérification des performances

Commandes d'exploitation

Commande	Résultat attendu
display cpu-usage	CPU stable
display memory-usage	Utilisation mémoire normale
display qos-policy interface	Compteurs QoS cohérents
display traffic policy statistics	Statistiques en évolution

11.6.7 Sauvegarde de la configuration

Après validation de l'ensemble des contrôles, enregistrer la configuration si des modifications ont été apportées.

<EDGE> **save**

11.6.8 Check-list de remise en production

Contrôle	Conforme
Aucune alarme active	☐
Cartes et modules en état Normal	☐
Alimentation redondante opérationnelle	☐
Ventilateurs opérationnels	☐
Interfaces Backbone UP	☐
Sous-interfaces clientes UP	☐
Voisinages IS-IS établis	☐
Sessions LDP Operational	☐
Sessions BFD Up	☐
Voisins BGP Established	☐
Pseudowires Up	☐
VSI opérationnels	☐
CPU normale	☐
Mémoire normale	☐
Aucune erreur sur les interfaces	☐
Services FTTO / FTTB validés	☐

11.6.9 Clôture de la maintenance

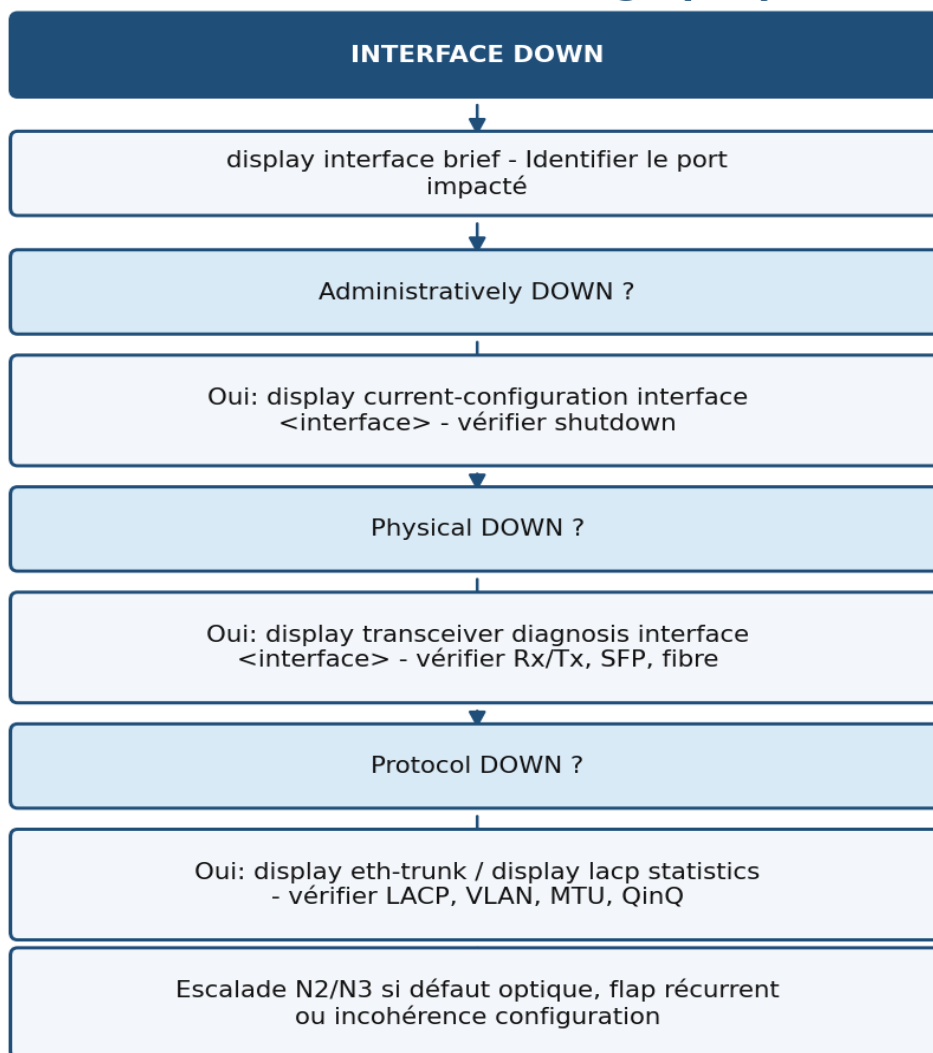
Une opération de maintenance peut être considérée comme terminée lorsque :

- tous les contrôles techniques sont conformes ;
- aucune alarme critique n'est présente ;
- les protocoles de routage et de signalisation sont pleinement opérationnels ;
- les services MPLS, VPLS et clients sont rétablis ;
- la configuration est sauvegardée ;
- les résultats des vérifications sont consignés dans le compte rendu d'intervention.

Chapitre 12-Runbook d'exploitation NE8000 NOC/N2/N3

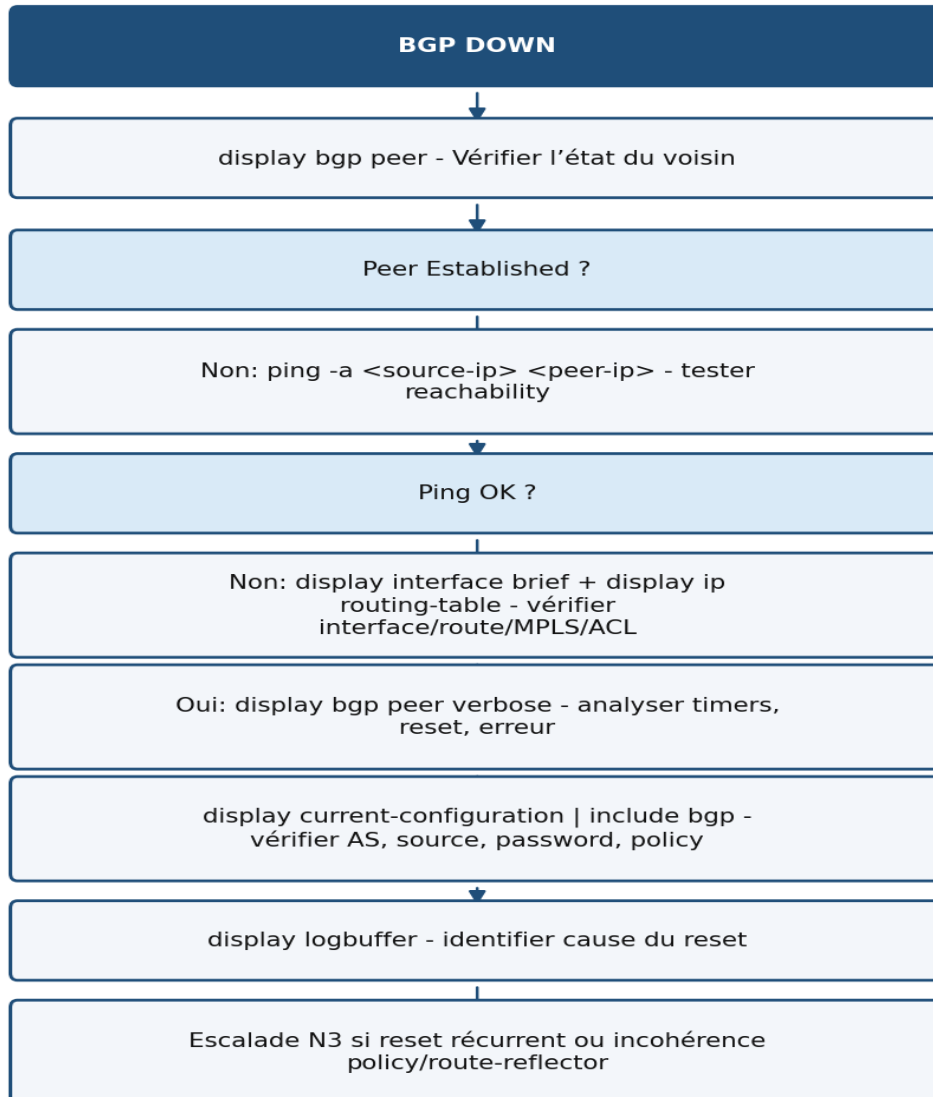
12.1 Interface Down

Interface Down - Arbre graphique V3



Commande CLI	Objectif	Point de contrôle / action
display interface brief	Identifier rapidement l'interface DOWN	Port absent, Down, ADM, Protocol Down
display interface <interface>	Analyser le détail interface	Erreurs, flaps, débit, état physique/protocole
display transceiver diagnosis interface <interface>	Contrôler les niveaux optiques	Rx/Tx hors seuil, température module
display eth-trunk	Vérifier appartenance agrégat	Membre inactif, trunk incomplet
display lacp statistics	Diagnostiquer LACP	PDU absents, désynchronisation

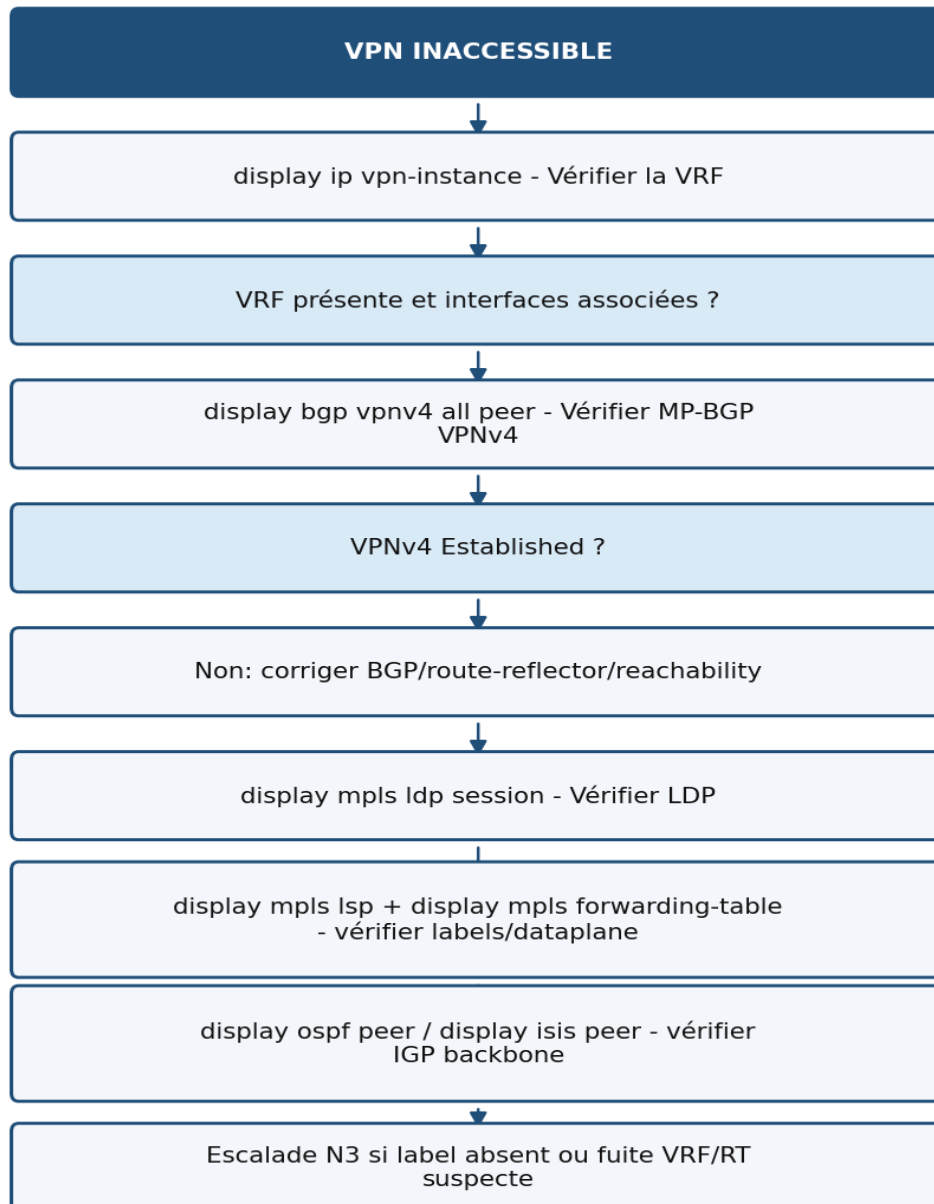
BGP Down - Arbre graphique V3



Commande CLI	Objectif	Point de contrôle / action
display bgp peer	État global des peers	Idle, Active, Connect, Established
ping -a <source-ip> <peer-ip>	Tester la connectivité depuis la bonne source	Ping KO = problème IP/IGP/MPLS/ACL
display bgp peer verbose	Voir détails du voisin	Cause reset, timers, messages
display ip routing-table	Vérifier route vers peer	Route absente ou mauvaise next-hop
display logbuffer	Corréler avec logs	Authentication failure, hold timer expired

12.3 MPLS / VPN inaccessible

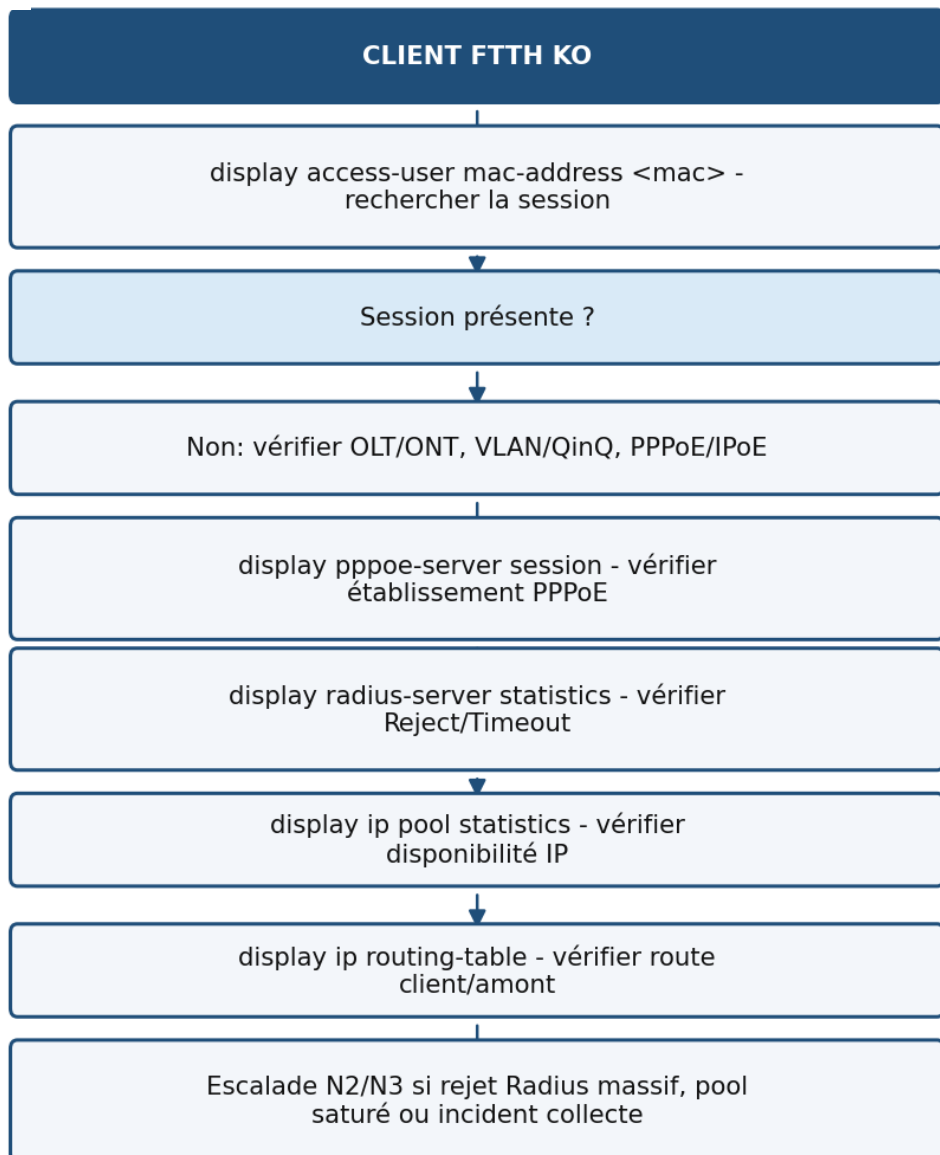
MPLS / VPN inaccessible - Arbre graphique V3



Commande CLI	Objectif	Point de contrôle / action
display ip vpn-instance	Vérifier VRF	VRF absente, interface non liée
display bgp vpnv4 all peer	Vérifier VPNv4	Peer non Established
display mpls ldp session	Vérifier LDP	Session non Operational
display mpls lsp	Vérifier LSP	LSP absent
display mpls forwarding-table	Vérifier dataplane MPLS	Label entrant/sortant manquant

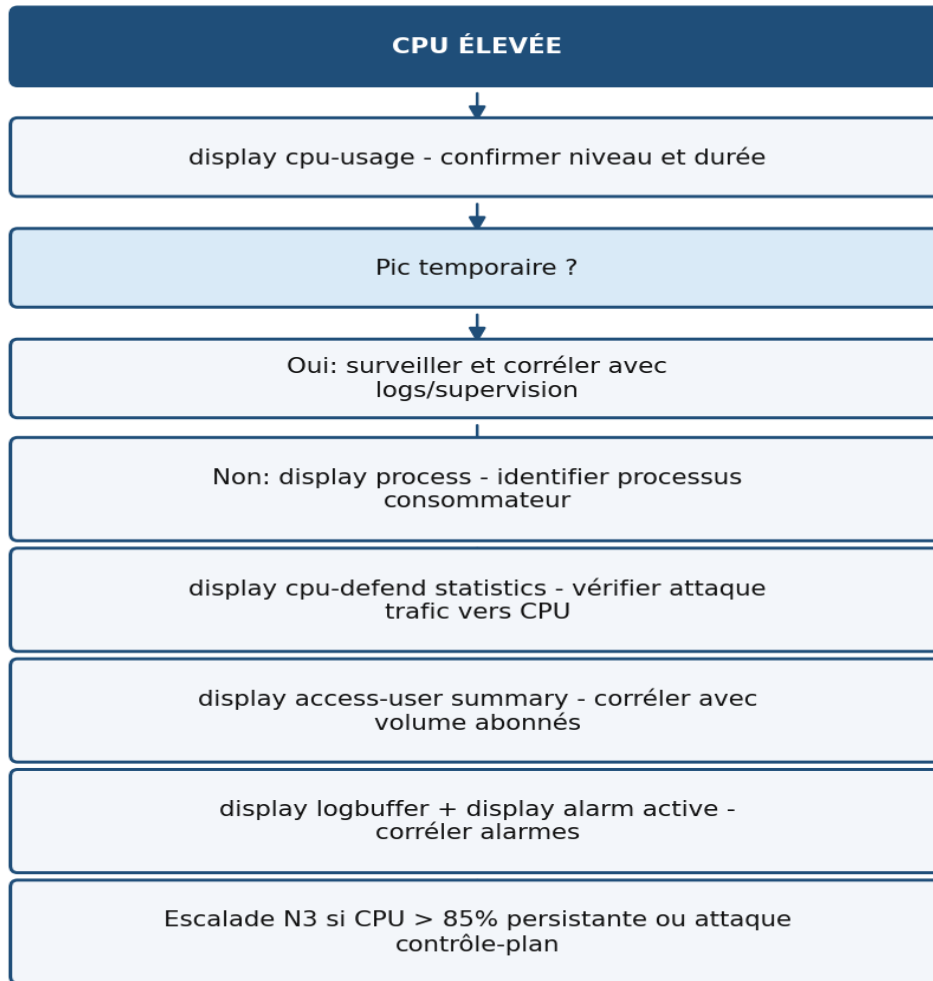
12.4 Client FTTH sans Internet

Client FTTH sans Internet - Arbre graphique V3



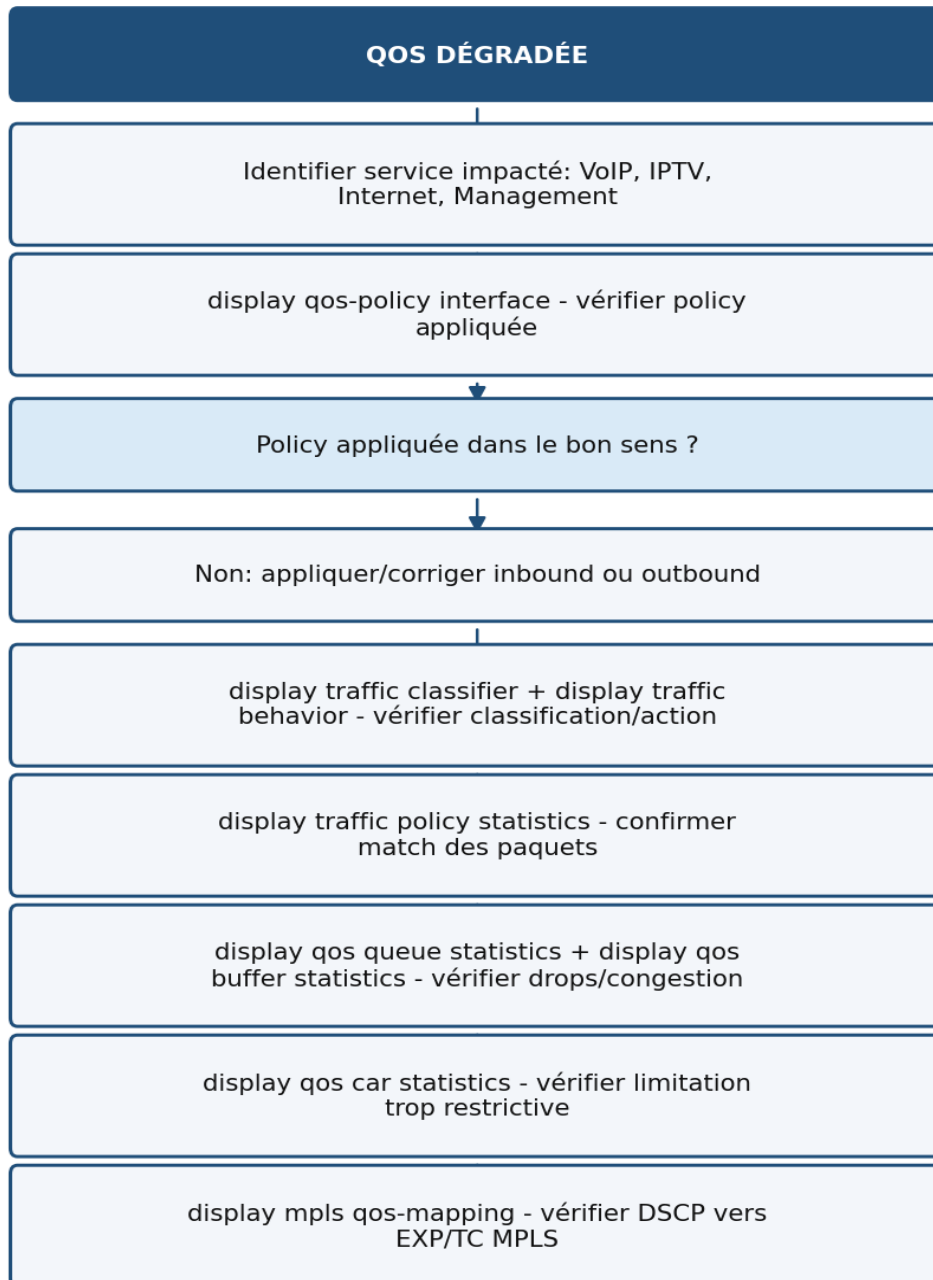
Commande CLI	Objectif	Point de contrôle / action
display access-user	Liste sessions abonnés	Session absente ou anormale
display access-user mac-address <mac>	Recherche ciblée client	MAC introuvable
display pppoe-server session	Vérifier PPPoE	Session non établie
display radius-server statistics	Contrôler AAA	Reject, timeout
display ip pool statistics	Contrôler pool IP	Pool saturé

CPU élevée - Arbre graphique V3



Commande CLI	Objectif	Point de contrôle / action
display cpu-usage	Mesurer CPU	CPU > 85% critique
display process	Identifier processus	Processus anormal
display cpu-defend statistics	Détecter attaque CPU	Paquets drossés par protection
display access-user summary	Corréler sessions	Hausse massive sessions
display logbuffer	Corréler événements	Logs répétés

QoS dégradée - Arbre graphique V3



Commande CLI	Objectif	Point de contrôle / action
<code>display qos-policy interface</code>	Voir policy sur interface	Policy absente ou mauvais sens
<code>display traffic classifier</code>	Vérifier classes	ACL/DSCP/VLAN ne match pas
<code>display traffic behavior</code>	Vérifier actions	remark, car, priority, queue
<code>display qos queue statistics</code>	Drops par queue	EF/AF/BE saturée
<code>display mpls qos-mapping</code>	Mapping MPLS	DSCP/EXP incohérent

12.7 IS-IS Down

Diagnostiquer une adjacency IS-IS L1/L2 absente ou instable.

Commande CLI	Objectif	Contrôle attendu
display isis peer	Voir voisins IS-IS	État Up attendu
display isis interface	Contrôler interface IS-IS	Level, metric, MTU
display isis route	Voir routes IS-IS	Routes backbone
display logbuffer	Corréler logs	Adjacency flap

Action opérateur : Vérifier NET, niveau L1/L2, MTU, interface, authentification et cohérence backbone.

12.8 LDP Down

Diagnostiquer une adjacency IS-IS L1/L2 absente ou instable.

Commande CLI	Objectif	Contrôle attendu
display isis peer	Voir voisins IS-IS	État Up attendu
display isis interface	Contrôler interface IS-IS	Level, metric, MTU
display isis route	Voir routes IS-IS	Routes backbone
display logbuffer	Corréler logs	Adjacency flap

Action opérateur : Vérifier NET, niveau L1/L2, MTU, interface, authentification et cohérence backbone.

12.9 Radius KO

Diagnostiquer rejets ou timeouts Radius impactant les abonnés.

Commande CLI	Objectif	Contrôle attendu
display radius-server statistics	Voir statistiques Radius	Reject/Timeout
display radius-server configuration	Voir serveurs AAA	IP/clé/port/domaines
display access-user	Vérifier sessions	Abonnés rejetés
display logbuffer	Logs AAA	Cause rejet

Action opérateur : Vérifier connectivité serveur, clé partagée, domaine AAA, surcharge serveur et firewall.

12.10 PPPoE KO

Diagnostiquer une session PPPoE qui ne monte pas.

Commande CLI	Objectif	Contrôle attendu
display pppoe-server session	Voir sessions PPPoE	Session absente
display access-user mac-address <mac>	Recherche client	MAC introuvable
display radius-server statistics	AAA	Reject/Timeout
display ip pool statistics	Pool IP	Saturation
display interface brief	Collecte VLAN	Interface down

Action opérateur : Vérifier VLAN/QinQ, ONT/OLT, Radius, pool IP et profil abonné.